

4. 估计其相干长度

观察条纹反衬度(即清晰程度)随光程差的变化.移动 M_1 (或 M_2)以改变一束光的光程,可观察到干涉条纹的清晰程度在降低,当肉眼看到条纹消失时,测量 M_1 、 M_2 距 BS 的长度 L_1 、 L_2 ,求出光程差,计算光源的相干长度 $L=2\times$ 光程差.

五、思考与讨论

1. 在观察等倾干涉条纹时,条纹从中心“冒出”,说明 M_1 和 M'_2 的间距是变大了还是减小了? 条纹“缩进”中心又如何?
2. 调节等倾干涉条纹时,若眼睛由左向右平移看条纹“冒出”,由右向左平移看条纹“缩进”,此时 M_1 和 M'_2 位置成什么关系?

实验 2.27 声速的测定

在弹性介质中,频率从 20 Hz 到 20 kHz 的振动所引起的机械波称为声波,高于 20 kHz 的波称为超声波,超声波的频率范围为 $2\times 10^4\sim 5\times 10^8$ Hz 之间.超声波的传播速度就是声波的速度.超声波具有波长短、易于定向发射等优点,常被用作声速测量中的波源.

声学是研究各种介质中声波的产生、传播、接收和作用等问题的一门学科.传播声波的介质有三种不同状态,一般称为气体、液体和固体,因此形成相应的分支学科,分别称为空气声学、水声学和超声学,其中空气声学涉及人们的听觉,因此,与人们的文化生活和社会活动关系非常密切.由于声波在不同的介质及不同状态下传播时,有着不同的传播特性,利用这些特性可以研究和测量各种介质的物理性质和状态.例如,弹性模量、硬度、黏度、温度、厚度、料位等.特别是频率较高的超声波与物质内部某些微观结构有相互作用,如超声波与金属、半导体、超导体中的电子等相互作用,故可用于物质结构的研究.

由于超声波在固体和液体中传播时衰减小,因此传播距离相应要远些,一般称为穿透性强;同时超声波频率高,波长短,因此固体中辐射的声场具有方向性强,并且传播过程中遇到障碍物时能够反射等特点,可以用于探测金属和非金属材料内部的缺陷位置、大小和性质.这就是应用相当广泛的无损检测技术之一——超声检测.同样原理推广应用于人体上,可以从体外来检查体内的某些疾病、器官动态或生理变化.

一、实验目的

1. 了解超声波的产生、发射和接收方法;
2. 用驻波法、行波法和时差法测量声速.

二、实验原理

声波在空气中的传播速度可表示为

$$v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \tag{2.27.1}$$

式中, γ 是空气比定压热容和比定容热容之比 $\left(\gamma = \frac{c_p}{c_v}\right)$; R 是摩尔气体常量; M 是气体的摩尔质量; T 是热力学温度. 从式 (2.27.1) 可以看出, 温度是影响空气中声速的主要因素. 如果忽略空气中的水蒸气和其他夹杂物的影响, 在 0°C ($T_0 = 273.15\text{ K}$) 时的声速为

$$v_0 = \sqrt{\frac{\gamma R t_0}{M}} = 331.45\text{ m/s}$$

在温度 t 时空气中的声速可以表示为

$$v_t = v_0 \sqrt{1 + \frac{t}{273.15}} \tag{2.27.2}$$

由波动理论知道, 波的频率 f 、波速 v 和波长 λ 之间有以下关系:

$$v = f\lambda \tag{2.27.3}$$

所以只要知道频率和波长就可以求出波速.

本实验用低频信号发生器控制换能器, 故信号发生器的输出频率就是声波的频率. 而声波的波长可以用驻波法 (共振干涉法)、行波法 (相位比较法) 以及时差法来进行测量.

1. 驻波法 (共振干涉法) 测量波长

如图 2-183 所示, 由声源 S_1 发出的平面波沿 x 方向传播, 经前方平面 S_2 反射后, 入射波和反射波叠加, 在一定条件下形成驻波. 它们的波动方程分别为

$$y_1 = A \cos 2\pi \left(ft - \frac{x}{\lambda} \right) \tag{2.27.4}$$

$$y_2 = A \cos 2\pi \left(ft + \frac{x}{\lambda} \right) \tag{2.27.5}$$

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cdot \cos 2\pi ft$$

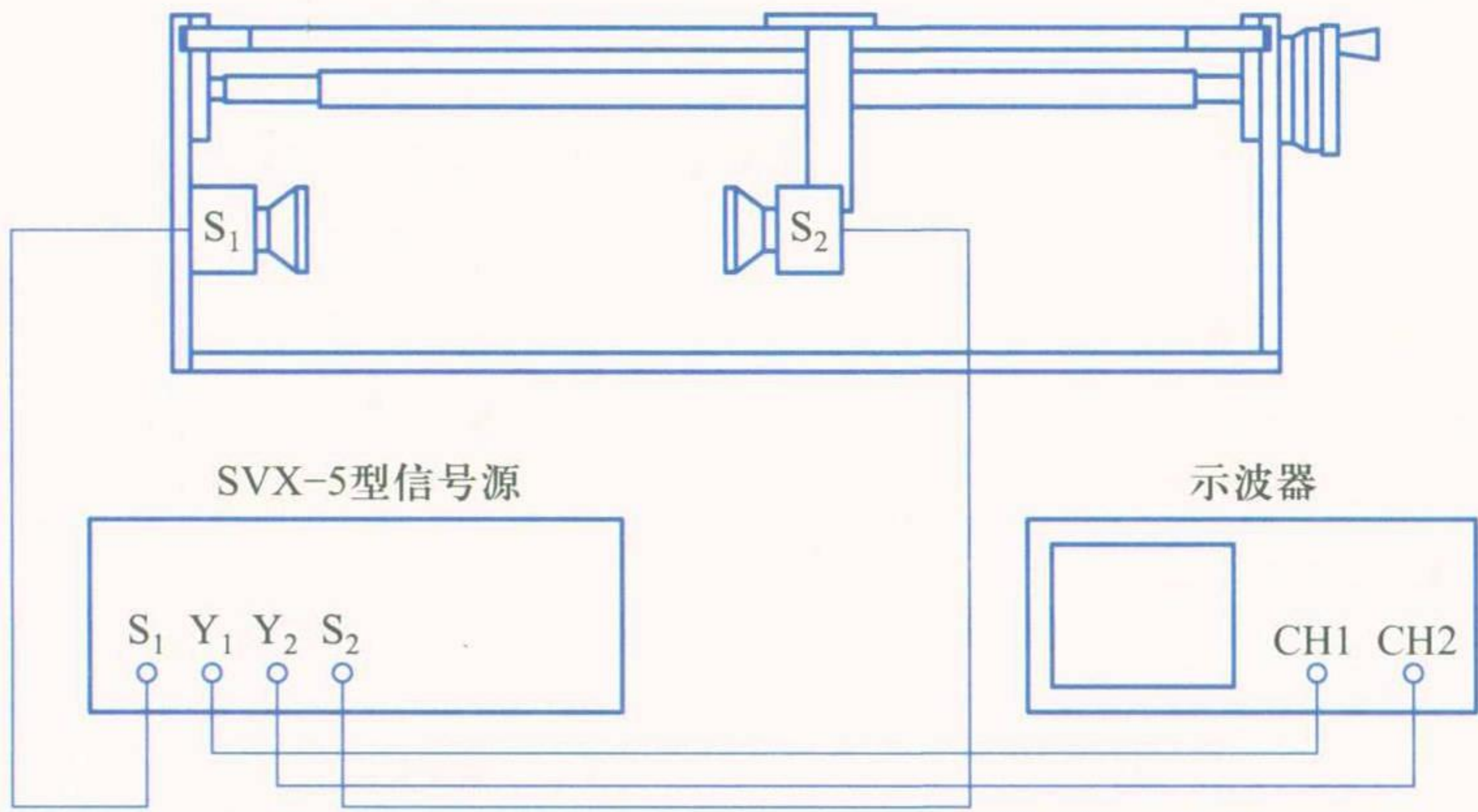


图 2-183 实验装置与接线图

当 $\left| \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right| = 1$ 时, 合成波中满足此条件的各点振幅最大, 称为波腹, 即 $x = \pm n \frac{\lambda}{2}$

($n=0,1,2,3,\cdots$)处就是各波腹的位置,相邻两波腹的距离为半波长 $\left(\frac{\lambda}{2}\right)$.同理可求出各波节的位置是 $x=\pm(2n+1)\frac{\lambda}{4}$ ($n=0,1,2,3,\cdots$).相邻两波节的距离也是半波长.

2. 行波法(相位比较法)测量波长

发射换能器 S_1 发出的超声波通过介质到达接收器 S_2 ,在任一时刻, S_1 与 S_2 处的波有一相位差 φ ,其关系为

$$\varphi=2\pi\frac{l}{\lambda}$$

(2.27.6)

当 S_1 和 S_2 之间的距离 l 每改变一个波长,相位差就改变 2π .

将两信号进行叠加,观察合成图形的变化,当调节 l 使图形由开始位置变化到下一开始位置时, S_1 及 S_2 间的相位变化了 2π , l 变化了一个波长.如图 2-184 所示.

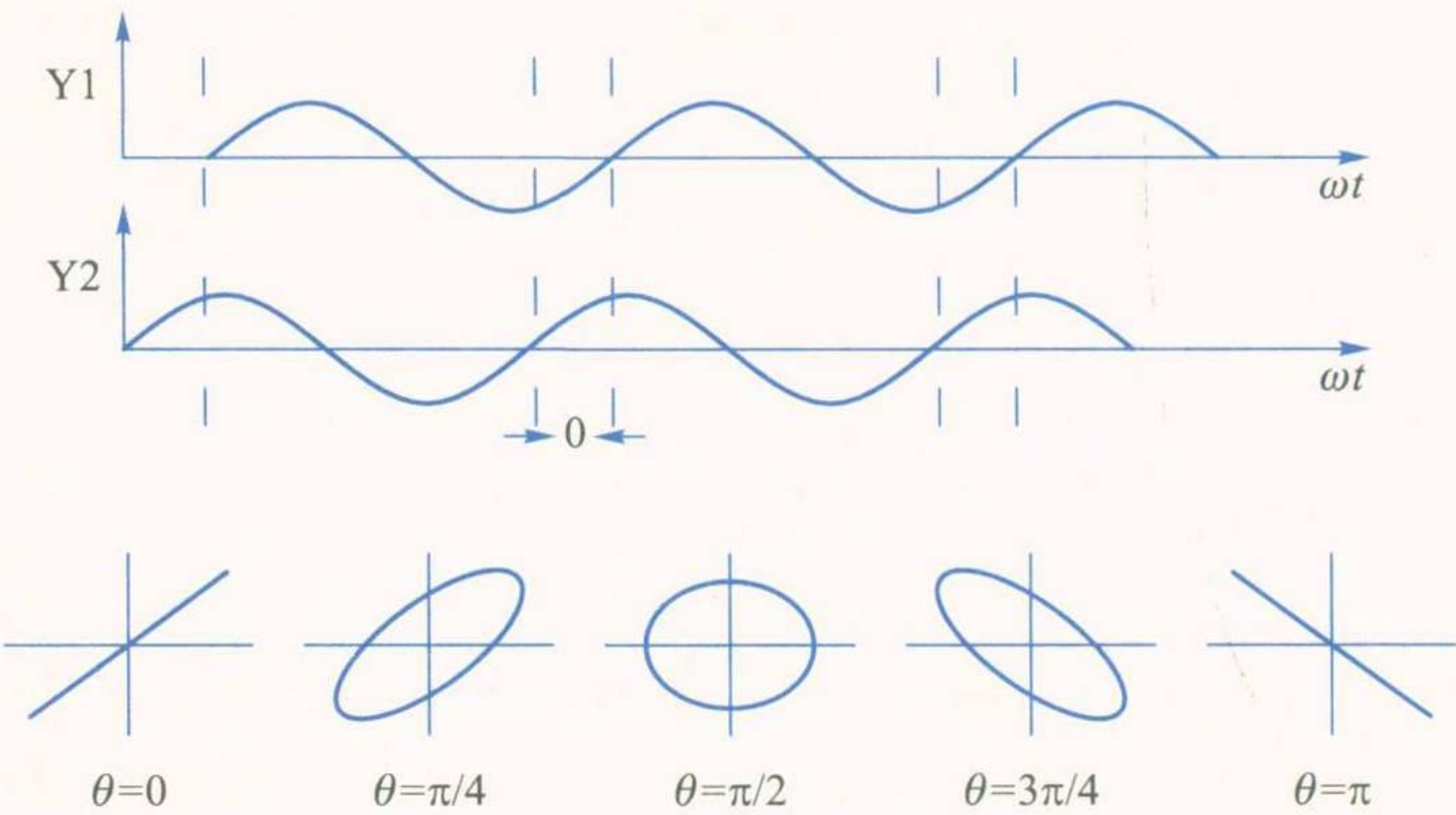


图 2-184 李萨如图形与两垂直简谐运动的相位差

3. 时差法测量波速

连续波经过脉冲调制后由发射换能器发射至被测介质中,经时间 t 后,到达 l 距离处的接收换能器.波速由公式 $v=\frac{l}{t}$ 得出.

利用时间显示窗口显示出波从 S_1 传到 S_2 的时间 t ,从数显尺上读出 S_1 和 S_2 间的距离 l ,即可计算出波速.

三、实验仪器

SV-DH 系列声速测定仪(图 2-185),示波器,声速测定仪信号源.

四、实验内容及步骤

1. 连接仪器

按图 2-183 连接好仪器,仪器在使用之前,开机预热 10 分钟,自动工作在连续波方式,选择的介质为空气,观察 S_1 与 S_2 是否平行.

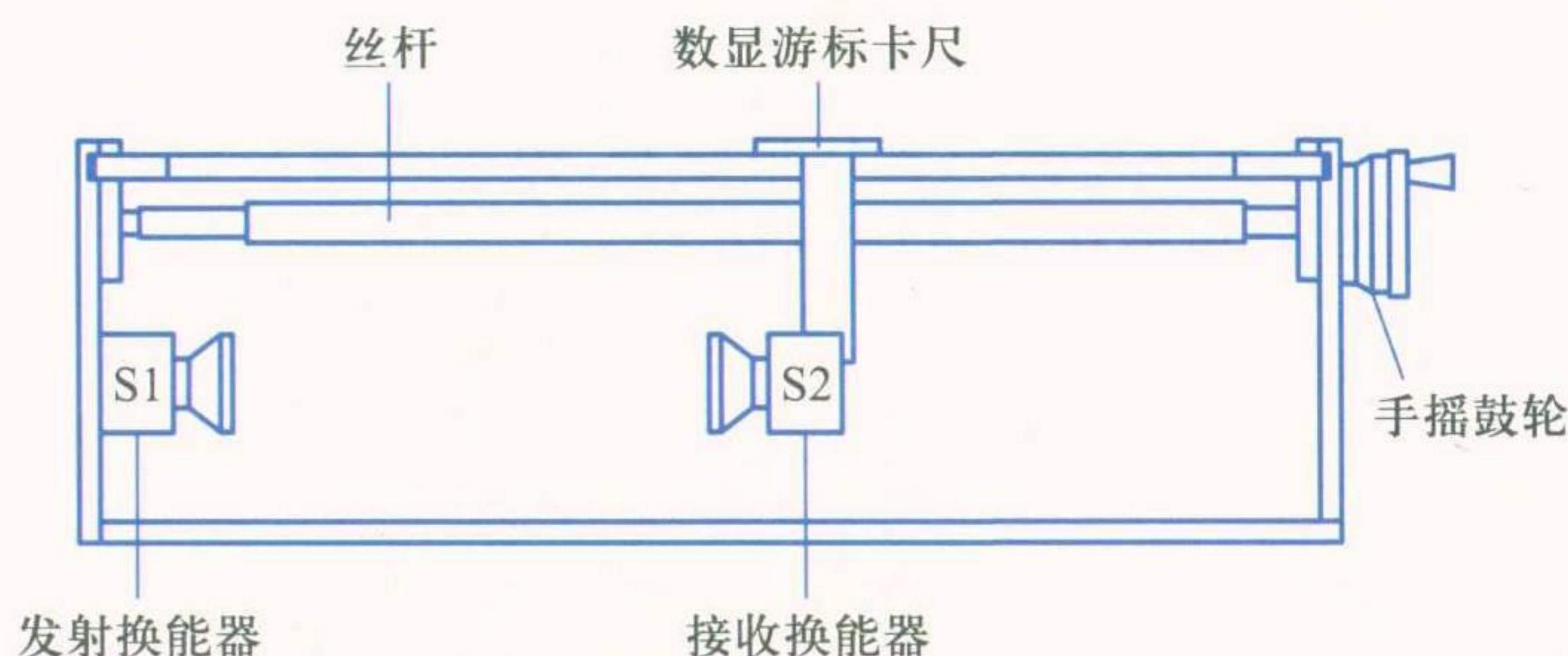


图 2-185 声速测定仪(测试架)外形示意图

2. 测量信号源的输出频率 f_0

将示波器调整为 $y-t$ 工作模式, 观察示波器接收到的信号, 移动 S_2 (S_2 为接收器, 可移动) 使 S_1 (发射器, 不可移动) 到 S_2 间距离约为 5 cm, 调节信号源发射强度旋钮, 使输出 (发射端 S_1) 的正弦波幅度适中, 调节信号频率旋钮, 从最小开始调起, 同时观察输出信号波形, 直到信号幅度最大. 这时信号发生器的输出频率就是本系统的谐振频率 (工作频率 f_0). 测量 3 次谐振频率, 求出平均值及误差.

3. 用共振干涉法测量波长和声速

沿固定方向缓慢移动 S_2 , 观察示波器上正弦信号的变化情况, 选择一个信号最大位置 (波腹位置) 处开始读数, 在继续移动 S_2 的同时, 记录每次信号最大位置 x_i , 取 $i=10$, 用逐差法求出声波波长和误差. 利用谐振频率 f_0 计算出声波波速及误差. 注意: 当 S_1 及 S_2 的间距比较远时, 接收到的信号将有所衰减.

记录实验室室温 T : 将测得值 v 与式 (2.27.2) 所得值进行比较, 对结果进行讨论.

4. 用相位比较法测量波长和声速

将示波器调至信号合成状态, 即 $X-Y$ 工作方式. 观察示波器出现的李萨如图形 (比如 $\varphi=0$), 缓慢移动 S_2 , 当重复出现图 2-184 中的某一图形时, 说明相位变化了 2π , 即 S_1 与 S_2 之间移动了一个波长. 继续沿同一方向移动 S_2 , 测量 10 个周期, 用逐差法处理数据, 求出波长、声速及误差, 并与式 (2.27.2) 所得值进行比较, 对结果进行讨论.

5. 用时差法测量声速 (此步骤与示波器无关)

将 S_1 与 S_2 之间距离调节至大于等于 50 mm, 这是因为两者间距太近或太远时, 信号干扰太多. 固定 S_1 , 记录 S_2 的 L_1 、 t_1 , 再移动 S_2 至某一位置, 记录 L_2 、 t_2 . 若此时时间显示窗口数字变化较大, 可通过调节接收增益来稳定. 连续测量 10 组 L_i 、 t_i , 用逐差法计算波速 v 及误差. 注意时间 t 应等间隔增加.

采用时差法测量比较准确, 信号源内有单片机计时装置, 具有 8 位有效数字, 同时信号测量为随机测量, 不会因为目测信号的大小或李萨如图形是否相同而产生误差.

在测量固体或液体中的声速时, 由于固体杂质或液体气泡等因素的影响, 最好选用时差法.

五、注意事项

1. 测量声波在固体中的传播速度时, 要注意固体材料棒与传感器之间的良好接触,

必要时在接触面间均匀涂抹硅脂。

2. 测量液体声速时,注意液体要覆盖住传感器,但不得与实验装置的移动轴和数显装置接触,以免损伤仪器,倒出液体时也应小心。

六、思考与讨论

1. 准确测量谐振频率的目的是什么?
2. 若固定两换能传感器之间的距离,改变频率,能否测量出声速?为什么?

小 结

光学测量技术在现代科学技术中占有十分重要的地位,因而光学实验在物理实验中也占有很重要的地位.实验所使用的仪器、所运用的实验技能以及对仪器的维护等均有特殊之处.几何光学是光学仪器设计的基础,其理论早已成熟,且仍然在现代科技中发挥着重大作用.例如,超大口径的透镜,在天文学研究领域起着其他类型天文望远镜无法替代的作用.在卫星上装有超大口径透镜的哈勃太空望远镜,已向地球传回遥远处星体的清晰图片,令人叹为观止.2016年在我国贵州省落成了500 m口径球面射电望远镜,开创了建造望远镜的新模式,大幅拓展了人类视野.而2017年诺贝尔物理学奖,颁发给了激光干涉仪引力波天文台(LIGO)对两个黑洞相互碰撞而产生的引力波信号的直接探测,从而验证了广义相对论,实验平台的原型就来自于光学的基础实验迈克耳孙干涉实验。

本节中的几何光学实验,对焦距、角度、折射率等进行了测量,用到了透镜、棱镜、平面镜等光学元件,并熟悉了望远镜、显微镜、分光计等基本仪器的调节与使用.波动光学中的干涉衍射现象、光谱分析技术早已被广泛应用于现代精密计量和物质结构研究中.全息照相以激光的干涉衍射为基础,迅速发展成为全息技术新学科,并在干涉计量、无损检测、信息存储、信息读取、防伪技术及国防领域中得到了极其广泛的应用.光的偏振现象是光的波动性的又一表现,它进一步说明光是横波,利用光的偏振效应,可以研究光波在各向异性介质中的双折射现象,并进行有关物理量的测量,旋光仪正是利用光的偏振来测量溶液的浓度和杂质含量的.本节的声学实验,测量了超声波在空气中的传播速度,了解了超声波的产生和接收。

第 3 章

综合物理实验

在序言中已经提到,物理学和物理实验的发展是人类科学技术发展的基础.物理学本身已经发展了若干分支学科,这些学科既独立又交叉,而且物理学科与其他学科也都有交叉,这些交叉越来越多,越来越紧密,因而综合与近代物理实验也成为物理实验课程的重要组成部分.这部分实验原理、内容、方法、仪器和技术,都涉及两个甚至多个学科,综合性强、知识面广、仪器先进.这些实验原理和方法的应用领域非常广泛,学生通过这部分的学习,应熟悉和掌握有关的实验方法、综合性的技术,进一步提高运用物理学知识分析、解决问题的能力,培养创新能力.

实验 3.1 光电效应及普朗克常量的测定

当光束射到某些金属表面上时,会有电子从金属表面逸出,这种现象称为“光电效应”.1887 年赫兹(H.Hertz)在验证电磁波存在时意外发现了光电效应现象,它所反映的实验事实是经典电磁理论无法完满解释的.1905 年爱因斯坦(A.Einstein)把普朗克(M. Planck)提出的辐射能量不连续的观点引入光辐射,提出了光量子的概念,成功地解释了光电效应现象.普朗克常量 h 是一个非常重要的物理常量,它是微观世界规律的标志量,19 世纪末普朗克为解决黑体辐射问题发现了此常量.1916 年密立根(R. Millikan)以精确的光电效应实验证实了爱因斯坦光电效应方程的正确性,并精确测定了普朗克常量.爱因斯坦和密立根因光电效应等方面的杰出贡献分别于 1921 年和 1923 年获诺贝尔物理学奖.

光电效应是近代物理学的基础实验之一,在量子理论的发展史上,它有着特殊的意义.对光电效应现象的研究,使人们进一步认识到光的波粒二象性的本质,促进了光的量子理论的建立和近代物理学的发展.近 30 年来,光电效应已经被广泛地应用于工农业生产、科研和国防等各领域,特别是根据光电效应制成的各种光电器件在现代技术中(如光学信号、夜视器材、电视、有声电影、自动控制与自动计量等方面)有着广泛的应用,光电功能材料也越来越受人们的青睐.

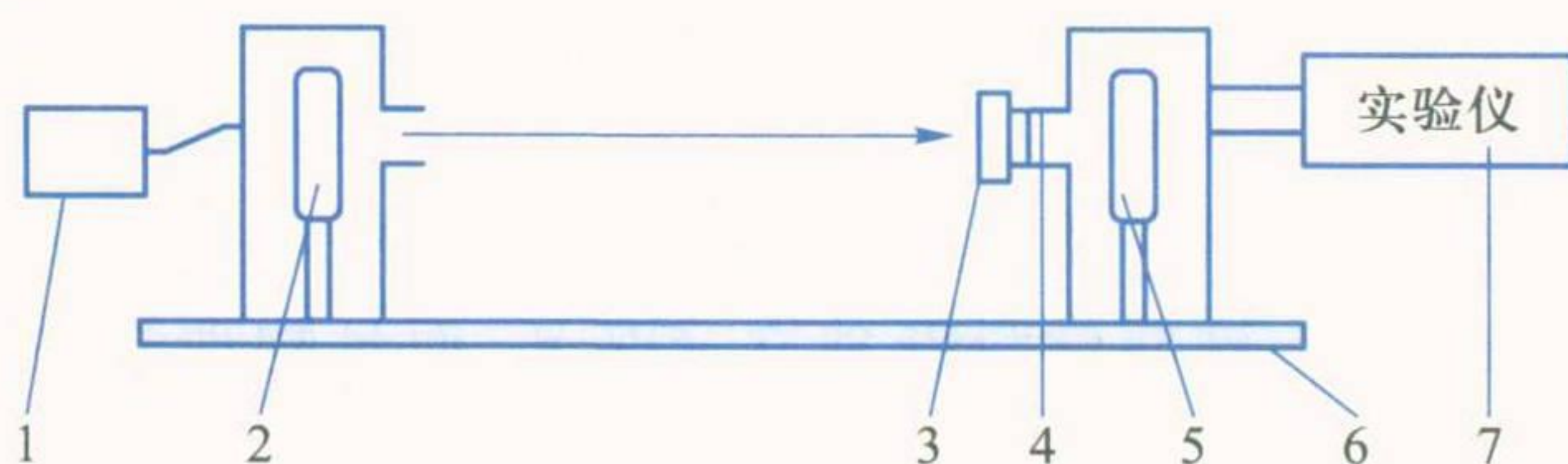
一、实验目的

1. 了解光电效应的基本规律,加深对光量子论的认识和理解;
2. 了解光电管的结构和性能,并测定其基本特性曲线;
3. 验证爱因斯坦光电效应方程,测定普朗克常量;

4. 学习用作图法和线性拟合法处理数据.

二、实验仪器

ZKY-GD-3 光电效应实验仪.仪器由汞灯及电源、滤色片、光阑、光电管、测试仪(含光电管电源和微电流放大器)构成.仪器结构如图 3-1 所示.



- 1、2—电源及汞灯:可用谱线 365.0 nm, 404.7 nm, 435.8 nm, 546.1 nm, 577.0 nm, 579 nm;
- 3—滤色片:5 片,透射波长 365.0 nm, 404.7 nm, 435.8 nm, 546.1 nm, 577.0 nm;
- 4—光阑:3 片,直径 2 mm, 4 mm, 8 mm;
- 5—光电管:光谱响应范围 320~700 nm,暗电流 $I \leq 2 \times 10^{-12}$ A ($-2 \text{ V} \leq U_{AK} \leq 0 \text{ V}$);
- 6—底座、光电管电源:2 挡, $-2 \sim +2 \text{ V}$, $-2 \sim +30 \text{ V}$,三位半数显,稳定度 $\leq 0.1\%$;
- 7—微电流放大器:6 挡, $10^{-8} \sim 10^{-3} \text{ A}$,分辨率 10^{-14} A ,三位半数显,稳定度 $\leq 0.2\%$.

图 3-1 仪器结构示意图

三、实验原理

1. 光电效应及其规律

在一定频率的光的照射下,电子从金属(或金属化合物)表面逸出的现象称为光电效应,所逸出的电子称为光电子.研究光电效应的实验装置电路图如图 3-2 所示.在一抽成高真空的容器内装有阴极 K 和阳极 A,阴极 K 为金属板.当单色光通过石英窗口照射到金属板 K 上时,金属板便释放出光电子.如果在 A、K 两端加上电势差 U ,则光电子在加速电场作用下飞向阳极,形成回路中的光电流.光电流的强弱由微电流测试仪 G 读出.实验结果表明光电效应有如下规律:

(1) 只有当入射光频率大于某一定值时,才会有光电子产生,若光的频率低于这个值,则无论光强度多大,照射时间多长,都不会有光电子产生.即光电效应存在一个频率阈值 ν_0 ,称为截止频率.

(2) 光电子的多少与光的强度有关,即饱和光电流 I_H 与入射光的光强成正比.如图 3-3 所示, $I-U$ 曲线称为光电管伏安特性曲线.

(3) 光电子的动能 $\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$ 与入射光的频率 ν 成正比,与光强无关.实验中反映初动能大小的是截止电势差 U_a .如果降低加速电势差的量值,光电流 I 也随之减小.当电势差 U 减小到零并逐渐变负时($U = U_A - U_K$ 为负值,即 A、K 间加反向电压),光电流 I 一般并不等于零,这表明从金属板 K 逸出的电子具有初动能,尽管有电场阻碍它运动,仍有部分电子能到达阳极 A,反向电势差绝对值越大,光电流越小.当反向电势差达到某一值时,光电

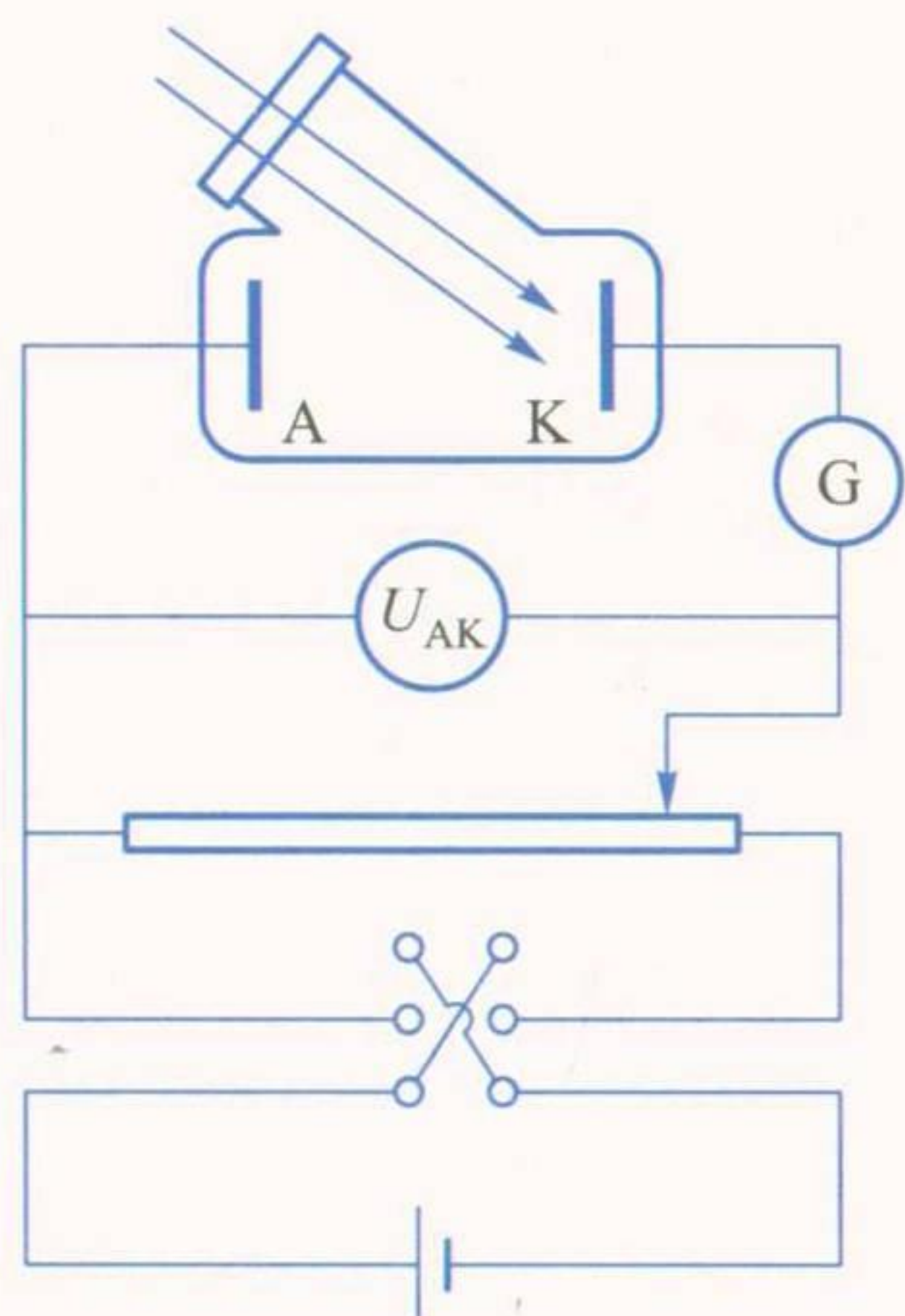


图 3-2 仪器结构示意图

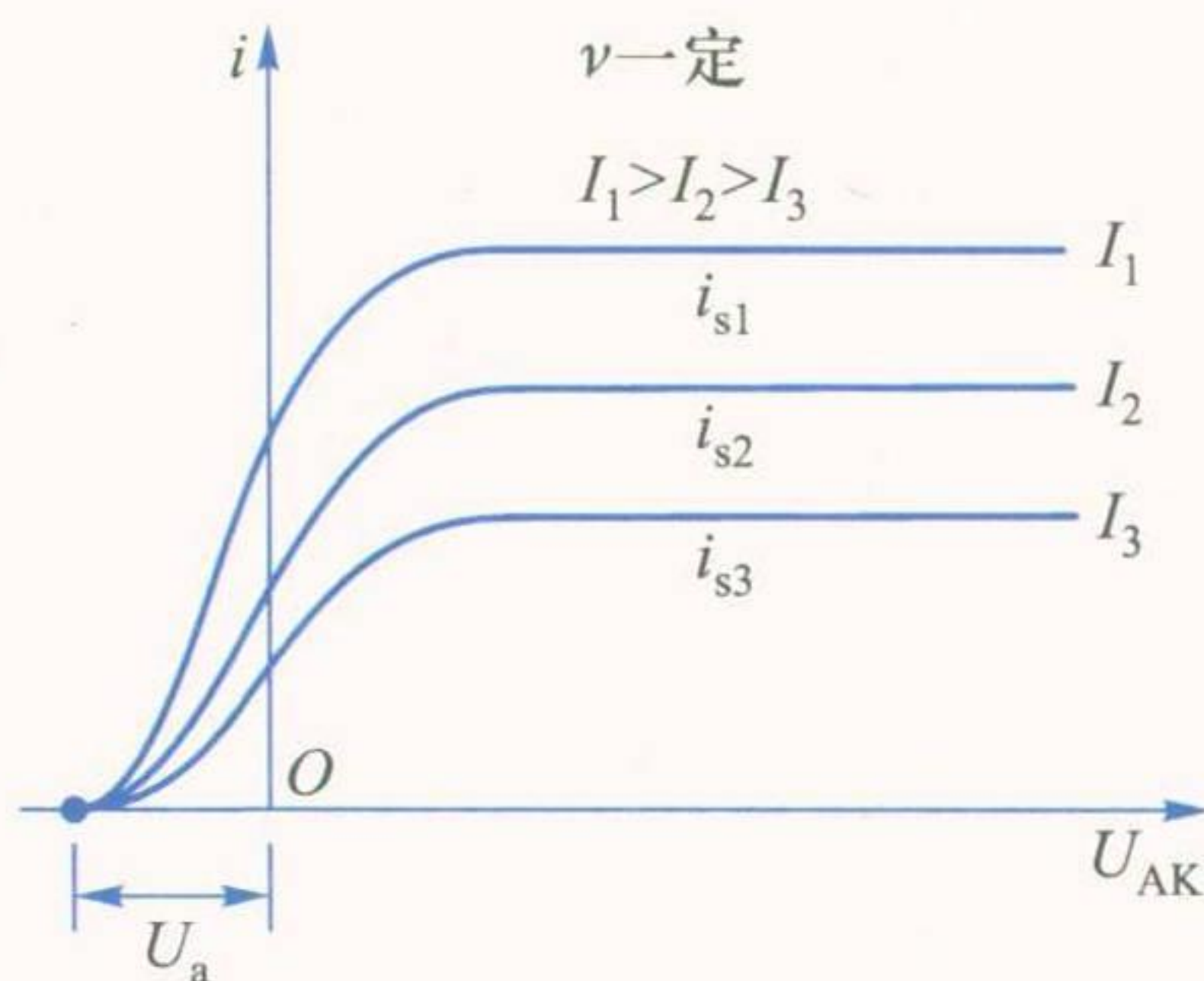


图 3-3 光电管伏安特性曲线

流便降为零.此时电势差的绝对值 U_a 叫做截止电压.截止电压的存在,表明光电子从金属表面逸出时的初速有最大值 v_m ,也就是光电子的初动能具有一定的限度,它等于

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = eU_a \quad (3.1.1)$$

式中, e 和 m 为电子的电荷量和质量.以不同频率 ν 的光照射时, $U_a - \nu$ 关系曲线为一直线,如图 3-4 所示.

(4) 光电效应是瞬时效应,一经光线照射,立刻产生光电子.

光电子效应的这些实验规律,用经典的电磁波理论是无法解释的.

2. 光子理论,爱因斯坦光电效应方程

1905 年爱因斯坦依照普朗克的量子假设,提出了光子的概念.他认为光是一种微粒——光子;频率为 ν 的光子具有能量 $\varepsilon = h\nu$, h 为普朗克常量.根据这一理论,当金属中的电子吸收一个频率为 ν 的光子时,便获得这光子的全部能量 $h\nu$,如果这能量大于电子摆脱金属表面的约束所需要的逸出功 W ,电子就会从金属中逸出.按照能量守恒原理有

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + W \quad (3.1.2)$$

上式称为爱因斯坦光电效应方程,其中 m 和 v_m 是光电子的质量和最大速度; $\frac{1}{2}mv_m^2$ 是光电子逸出表面后所具有的最大动能.它说明光子能量 $h\nu$ 小于 W 时,电子不能逸出金属表面,因而没有光电效应产生;产生光电效应的入射光最低频率 $\nu_0 = W/h$,称为光电效应的截止频率(又称红限).不同的金属材料有不同的逸出功,因而 ν_0 也是不同的.

实验时,测出不同频率的光入射时的截止电势差 U_a 后,作 $U_a - \nu$ 曲线, U_a 与 ν 成线性关系

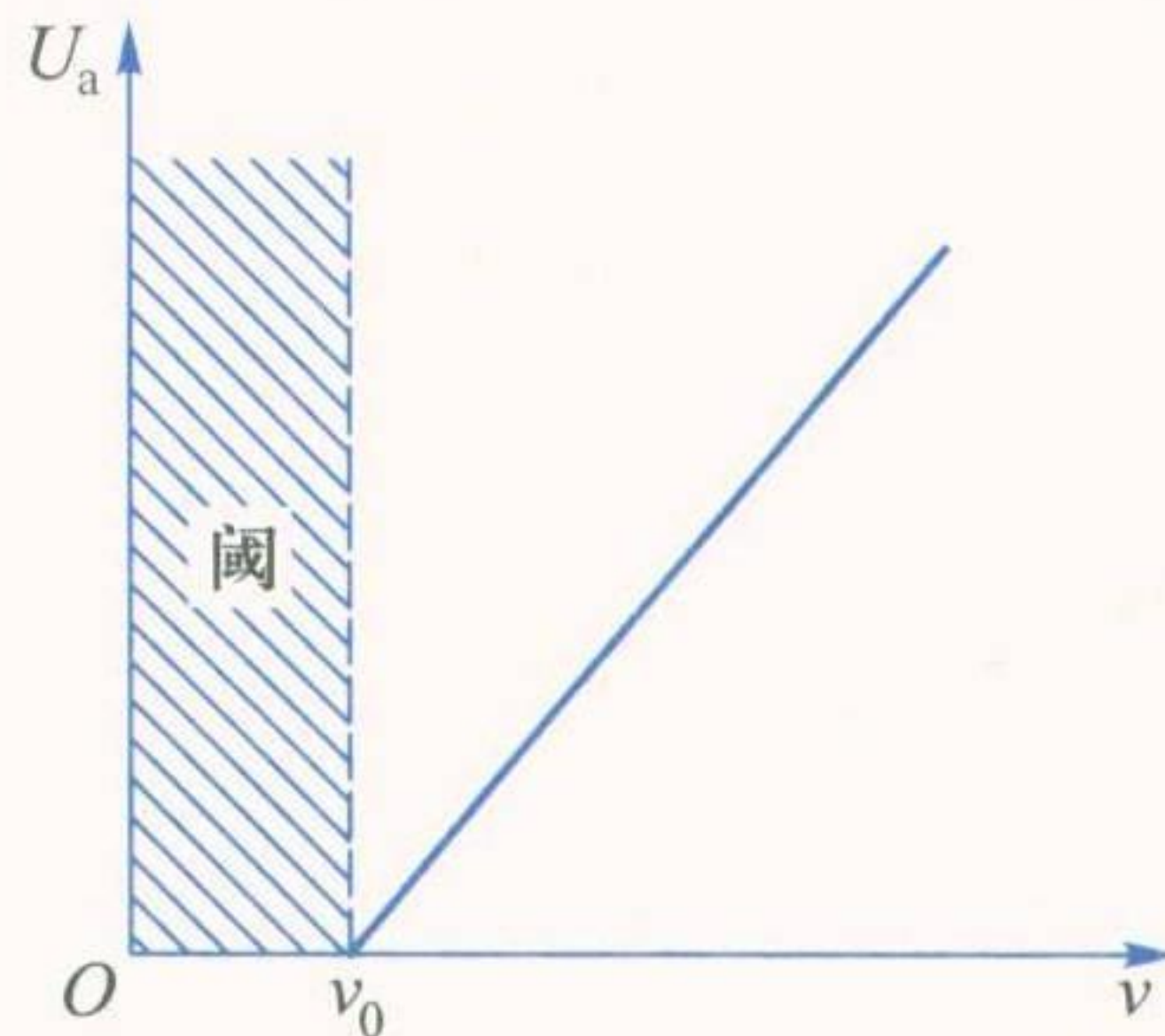


图 3-4 截止电压与入射光频率的关系图线

$$eU_a = \frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - W$$

而由

$$\nu_0 = W/h$$

即得

$$U_a = \frac{h}{e}(\nu - \nu_0) \quad (3.1.3)$$

从直线斜率可求出普朗克常量 h , 由直线的截距可求得截止频率 ν_0 .

实际上, 光电管的伏安特性曲线如图 3-3 所示, 其反向截止电压并不是和横轴的交点, 而是在反向电流开始饱和时的拐点处的电压. 主要原因是:

① 暗电流和本底电流: 光电管没有光照时也会产生电流, 称为暗电流. 它是由于热电子发射、漏电等原因造成的. 本底电流是由于各种漫射光入射到光电管上引起的. 这两种都不可能使电流降为零, 而且其大小随着电压的变化而变化.

② 反向电流: 在光电管的制造过程中, 阳极也往往被污染而沾上光电阴极材料, 所以光照射到阳极上时也有光电子发射.

3. 光电管

光电管是利用光电效应制成的能将光信号转化为电信号的光电器件. 在一个真空的玻璃泡内装有两个电极, 一个是阳极 A, 另一个是光电阴极 K, 如图 3-5 所示. 光电阴极是附在玻璃泡内壁的一个薄层(有的附在玻璃泡内的半圆形金属片的内侧), 此薄层由具有表面光电效应的材料制成(常用铯铷金属化合物). 在阴极的前面, 装有金属丝制成的单根(或圈成一个小环)的阳极. 阴极受到光线照射的时候便发射电子, 电子在外场的作用下向阳极运动形成光电流.

除真空式光电管以外, 还有一种充气式的光电管. 它的构造和真空式的完全相同, 所不同的仅仅是在真空的玻璃泡内充入少量的惰性气体, 如氩气等. 当光电阴极被光线照射时便发射电子, 发射的电子在趋向阳极的途中撞击惰性气体的分子, 使气体游离成正离子、负离子以及电子. 撞击出的负离子、电子以及阴极发射的电子共同被阳极吸收, 因此阳极的总电流便增大了, 故充气式光电管比真空式光电管有更高的灵敏度.

(1) 光电管的伏安特性

当以一定频率和强度的光照射光电管时, 光电流随两极间电压变化的特性称为光电管的伏安特性, 其曲线如图 3-3 所示. 图中光电流随阳极电压的增加而增大, 但当阳极电压增大到某一值后, 光电流不再增加, 此时的光电流叫做饱和光电流 I_H , 饱和光电流相当于所有被激发出来的电子全部到达阳极. 实验表明, 饱和光电流和入射光的光通量成正比, 因此用不同强度的光照射阴极 K 时, 可得到不同的伏安特性曲线.

(2) 光电管的光电特性

当照射光电管的光的频率和两极间电压一定时, 饱和光电流 I_H 随照射光强度 E 变化的特性称为光电管的光电特性, 而照射光的强度与光阑孔径的平方成正比. 对于真空式光电管, 其曲线呈线性关系, 如图 3-6 所示.

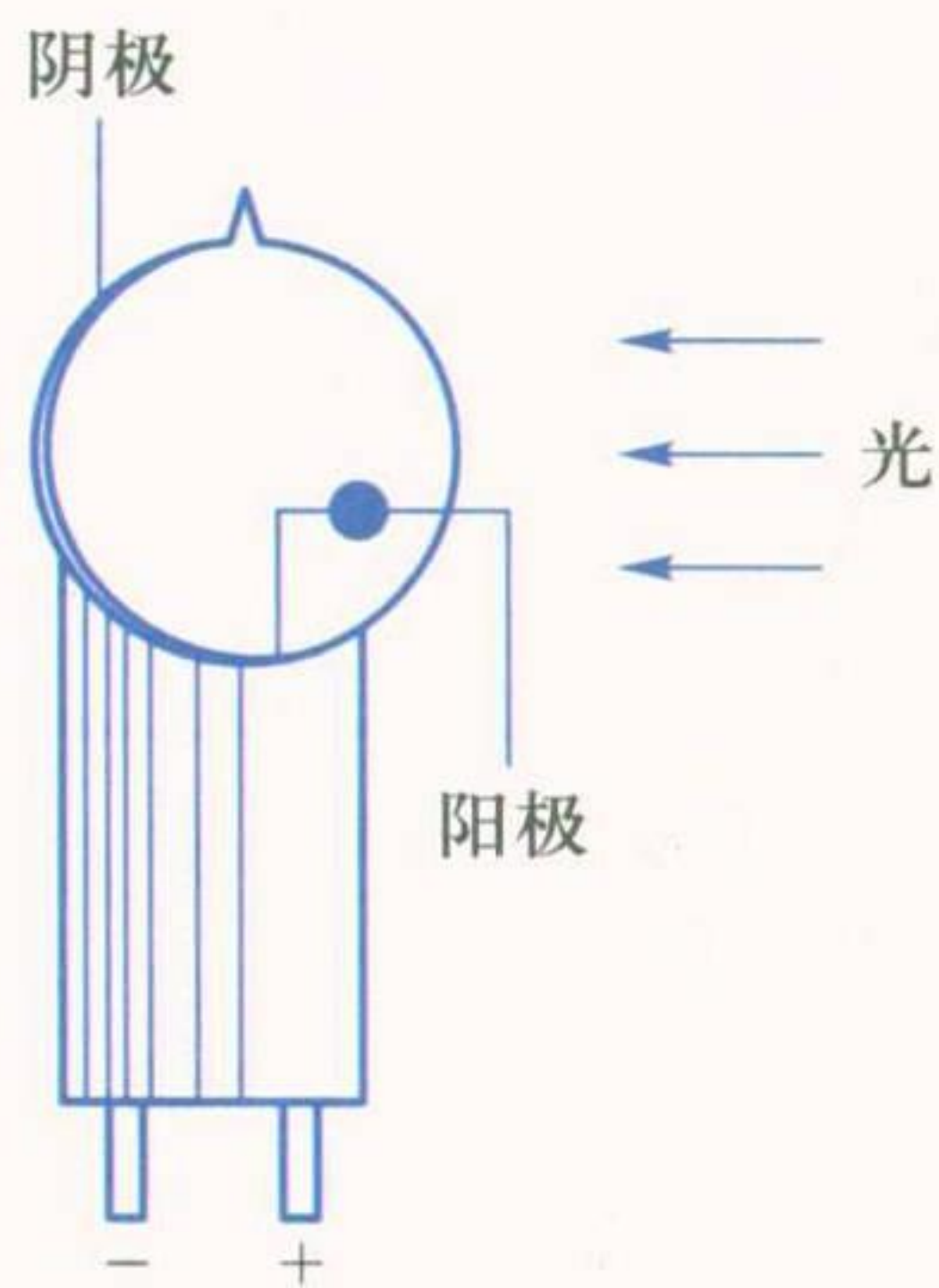


图 3-5 真空光电管结构简图

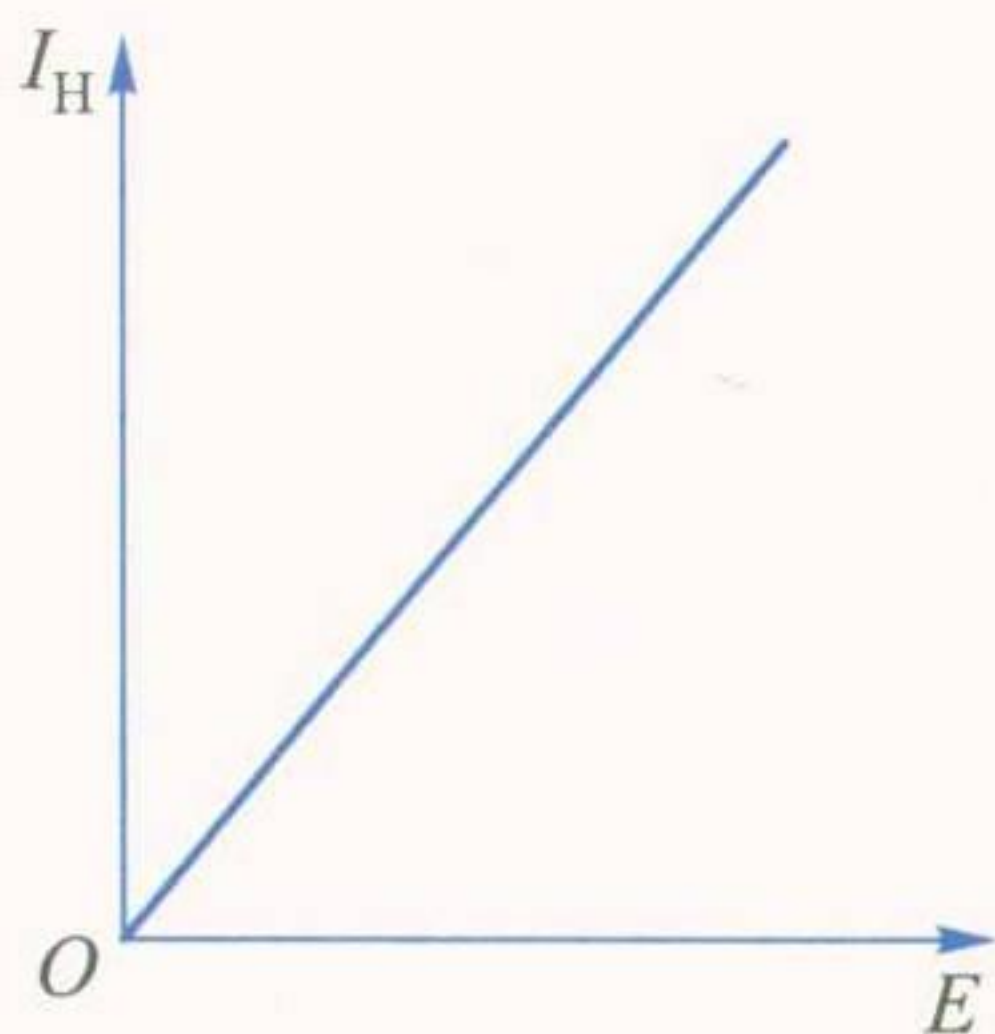


图 3-6 光电管的光电特性曲线

四、实验内容及步骤

1. 实验准备

将测试仪与汞灯电源接通,预热 10 分钟.

把汞灯及光电管暗盒遮光盖盖上,将汞灯暗盒光输出口对准光电管暗盒光输入口,调整光电管与汞灯的距离为约 30 cm,并保持不变.

将“电流量程”选择开关置于所选挡位,仪器在充分预热后,进行测试前调零,旋转“调零”旋钮使电流指示为 000.0.

2. 测量光电管的伏安特性

设置“伏安特性测量/截止电压测试”状态键为“伏安特性测量”,电流表量程 $\times 10^{-10}$ A,分别测量下述两个条件下光电管的 $I-U$ 特性;光阑直径 $d=4$ mm, $\lambda=546$ nm; $d=2$ mm, $\lambda=546$ nm.电压范围: $-2\sim 30$ V,在同一坐标系中做两条相应的 $I-U$ 曲线,并进行对比(表 3-1-1).

表 3-1-1 伏安特性曲线测量数据记录表

光阑 $d=$ _____ mm

U_{AK}/V	-2.0	-1.5	-1.0	-0.5	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	4.0	6.0	8.0
$I/(10^{-11} A)$												
U_{AK}/V	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0
$I/(10^{-11} A)$												

3. 测量光电管的光电特性

电流表量程 $\times 10^{-11}$ A, $\lambda=577$ nm, $U_a=25$ V.测量 $d=2$ mm,4 mm,8 mm 时的 I_H (表 3-1-2),作 I_H-d^2 图线.

30×10^{-12}
 $= 3 \times 10^{-11}$
 $30 \times 10^{-11} =$

表 3-1-2 饱和光电流与光强之间的关系验证数据表

光阑孔 d/mm	2	4	8
d^2			
$I_{\text{H}}/(10^{-11}\text{ A})$			

4. 测量普朗克常量

测量截止电压时,设置“伏安特性测量/截止电压测试”状态键为“截止电压测试”,电流表量程 $\times 10^{-13}\text{ A}$, $d=4\text{ mm}$,测量 $\lambda=365.0,404.7,435.8,546.1,577.0\text{ nm}$ 时的截止电压 U_{a} ,测量时在 $-2\sim+2\text{ V}$ 调节电压,记录使光电流 $I=0$ 的电压即 U_{a} ,作 $|U_{\text{a}}|-\nu$ 图线,并求 h (表 3-1-3).

表 3-1-3 普朗克常量测量数据记录表

光阑 $d=$ _____ mm

波长 λ/nm	365.0	404.7	435.8	546.1	577.0
频率 $f/(10^{14}\text{ Hz})$					
截止电压 U_{a}/V					

注意:由于本仪器的特点,在测量各谱线的截止电压 U_{a} 时,用“零电流法”测量.零电流法是直接将各谱线照射下测得的电流为零时对应的电压 U_{AK} 的绝对值作为截止电压 U_{a} .此法的前提是阳极反向电流、暗电流和本底电流都很小.用零电流法测得的截止电压与真实值相差很小,且各谱线的截止电压都相差 ΔU , $U_{\text{a}}-\nu$ 曲线的斜率无大的影响,因此对 h 的测量不会产生大的影响.

五、 数据记录与处理

1. 用作图法作出光电管的伏安特性曲线,在同一幅图中作出两条不同光照强度下的伏安特性曲线.
2. 用作图法作出饱和光电流 I_{H} 随光强变化的光电特性图线(即 $I_{\text{H}}-d^2$ 图).
3. 在坐标纸上作出截止电压随照射光频率变化的图线.求出直线的斜率 K ,由直线斜率与普朗克常量的关系 $K=\frac{h}{e}$,求出普朗克常量 h ,并与公认值比较,计算相对百分误差.式中 $e=1.602\times 10^{-19}\text{ C}$, $h_0=6.626\times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$.

六、 注意事项

1. 本实验不必要求暗室环境,但应避免背景光强的剧烈变化.
2. 滤色片是精密光学元件,使用时应避免污染,切勿用手触摸以保证其良好的透光性.
3. 光阑和滤色片都放置在(小孔)一侧.

4. 更换滤色片时必须先将光源出光孔遮住,实验完毕应及时用遮光罩盖住光电管暗盒的进光窗口,避免强光直射阴极。

七、思考与讨论

1. 了解光电管的伏安特性及光电特性有何意义?
2. 从截止电压 U_a 与入射光频率 ν 的关系曲线中,能确定阴极材料的逸出功吗?
3. 如果某种材料的逸出功为 2.0 eV ,用它做成光电管阴极时能探测的波长红限(截止波长)是多少?
4. 实验中光电管伏安特性曲线饱和区并非理想直线而是稍有增大的原因是什么?
5. 光电管截止电压与光源强度及频率有何关系,实验上如何得到?
6. 光电管阴极和阳极金属材料逸出功的选择及电极设计特点。

实验 3.2 霍尔效应及螺线管磁场的测定

霍尔效应是一种磁电效应,是 1879 年年仅 24 岁的霍尔在美国霍普金斯大学做研究生时发现的.霍尔在研究载流导体在磁场中受力的性质时发现:当电流垂直于外磁场方向流过导体时,在垂直于电流和磁场方向的导体两面产生一横向电势差,这种现象被称为霍尔效应,所产生的电势差被称为霍尔电势.半个多世纪后,人们发现半导体材料也有霍尔效应,而且比导体材料效果更加明显.在霍尔效应发现约 100 年后,德国科学家冯·克利青发现了整数量子霍尔效应,并因此获得 1985 年诺贝尔物理学奖.其后美籍华裔物理学家崔琦等在更强磁场下研究量子霍尔效应时发现了分数量子霍尔效应,获得了 1998 年诺贝尔物理学奖.本实验只研究经典霍尔效应。

利用霍尔效应制成的霍尔元件可以测量载流子浓度、磁场强度、电流强度、微小位移等物理量.霍尔元件具有高灵敏度、微型化、高集成度、抗干扰能力强等优点.现在人们在利用霍尔效应开发的各种传感器,如磁罗盘、磁头、电流传感器,非接触开关、接近开关,位置、角度、速度、加速度传感器,压力变送器、无刷直流电机以及各种函数发生器、运算器,等等,已广泛应用于工业自动化技术、检测技术和信息处理等各个方面.霍尔效应也是磁流体发电的理论基础。

霍尔效应的发现,当时看似没有什么用处,却在现代技术的革新中展示出巨大的应用价值;由霍尔效应引发的深入研究,屡获世界科技大奖,相信在未来会有更广阔的应用前景.这种通过抓住实验细节,深入研究下去,产生举一反三效果的物理创新历史,值得学习。

一、实验目的

1. 加深理解霍尔效应的原理;
2. 验证霍尔电势与霍尔控制电流的线性关系;
3. 验证霍尔电势与励磁电流的线性关系;

4. 了解利用霍尔效应测量磁场的方法,并测量螺线管磁场分布;
5. 学习用对称测量法消除实验负效应产生的系统误差.

二、实验原理

1. 霍尔效应

如图 3-7 所示,一个由 N 型半导体材料制成的霍尔元件,其四个侧面各焊有一个电极 1、2、3、4.沿左右两个侧面通以电流 I ,电流密度为 J ,则电子将沿电流的反方向以速度 v_e 运动.此电子将受到垂直于磁场方向 B 的洛伦兹力 F_m 作用,向霍尔元件上侧运动,从而形成了沿上下方向的电场.此电场对电子有电场力 F_e 的作用,阻碍电子由于洛伦兹力引起的迁移.随着上下表面的电荷进一步积累,电场增强,当电子所受的洛伦兹力与电场力达到平衡时,电荷积累不再增加,达到平衡.此时上下表面的电势差称为霍尔电势 U_H .

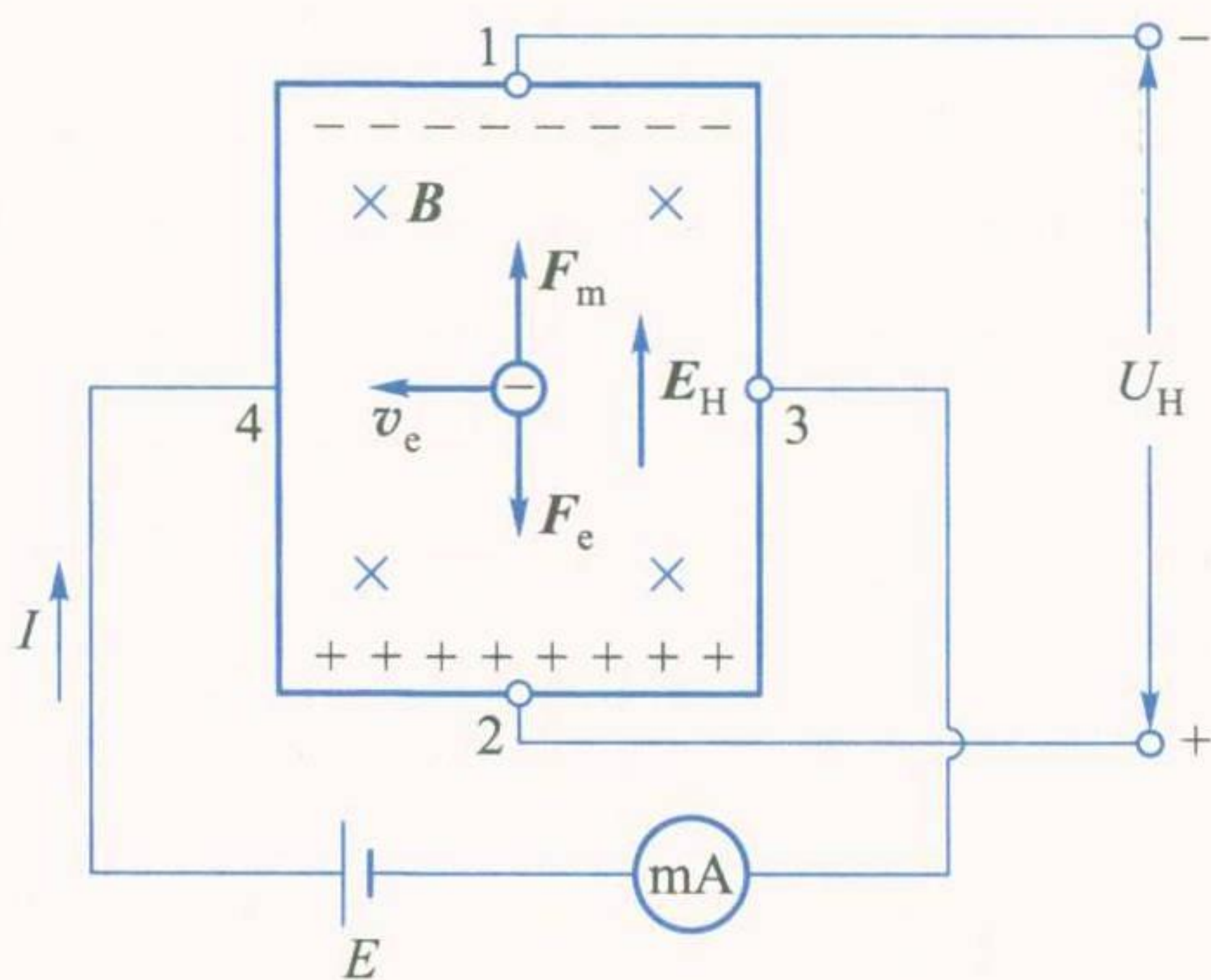


图 3-7 霍尔效应原理

如果半导体所在范围内,磁感应强度 B 是均匀的,则霍尔电场也是均匀的,霍尔电场与霍尔电势的关系可近似表示为

$$E_H = \frac{U_H}{L} \quad (3.2.1)$$

其中, L 为霍尔元件上下两面的距离.根据 $F_m = F_e$ 有

$$ev_e B = eE_H \quad (3.2.2)$$

将式(3.2.1)代入得

$$U_H = v_e BL \quad (3.2.3)$$

U_H 、 L 容易测量,但电子速度 v_e 难测,为此将 v_e 转换成与电流 I 有关的参量.根据欧姆定律电流密度 $J = nev_e$, n 为载流子的浓度,得 $I = J L d = nev_e L d$, d 为霍尔元件沿磁场方向的厚度,故有

$$v_e = \frac{I}{neLd} \quad (3.2.4)$$

将式(3.2.4)代入式(3.2.3),得

$$U_H = \frac{1}{ne} \frac{IB}{d}$$

令 $R_H = \frac{1}{ne}$, 则有

$$U_H = R_H \frac{IB}{d} \quad (3.2.5)$$

式中, R_H 称为霍尔系数. 可见, 霍尔系数与载流子浓度 n 成反比, 通过对霍尔系数的测量, 可以确定导体或半导体载流子浓度; 霍尔系数的正负取决于载流子电荷的正负. 换句话说, 由霍尔系数的正负可以确定霍尔元件的载流子是正的还是负的, 即是空穴导电, 还是电子导电, 从而判定半导体的导电类型.

通常定义 $K_H = R_H/d$, 称 K_H 为霍尔元件的灵敏度, 这时式(3.2.5)可写为

$$U_H = K_H IB \quad (3.2.6)$$

K_H 的大小与材料的性质及薄片的尺寸有关, 对给定的霍尔元件是一常量. 对测量磁场而言, K_H 越大越好, 因此, 常用半导体材料制成测量磁场的霍尔传感器.

2. 不等势电势差

如图 3-8 所示, 当霍尔元件通电时, 在内部形成垂直于电流方向的等势面. 实验中, 测量霍尔电势的两电极 1、2 不一定焊接在同一个等势面上, 二者之间往往存在一定的电势差 U_0 , 此电势差称为不等势电势差.

为了消除不等势电势差、温度不均匀及材料的微观结构的不均匀等引起的负效应, 实验中常变换电流和磁场的方向, 即取以下的 4 种工作状态, 测出结果, 求其平均值. 以下用换向测量法消除不等势电势差为例来说明.

在图 3-8 中, 设所示电流 I 和磁场的方向为正方向, 则此时不等势电势 U_0 也为正, 下面的讨论, 凡与图示方向相反的均为负方向. 4 种工作状态测量的情况表示如下:

(1) $+I, +B, +U_0$, 测得 1、2 端电势为

$$U_1 = U_H + U_0 \quad (3.2.7a)$$

(2) $-I, +B, -U_0$, 测得 1、2 端电势为

$$U_2 = -U_H - U_0 \quad (3.2.7b)$$

(3) $+I, -B, +U_0$, 测得 1、2 端电势为

$$U_3 = -U_H + U_0 \quad (3.2.7c)$$

(4) $-I, -B, -U_0$, 测得 1、2 端电势为

$$U_4 = U_H - U_0 \quad (3.2.7d)$$

由以上四个式子, 可得霍尔电势为

$$U_H = \frac{1}{4}(U_1 - U_2 - U_3 + U_4) \quad (3.2.8)$$

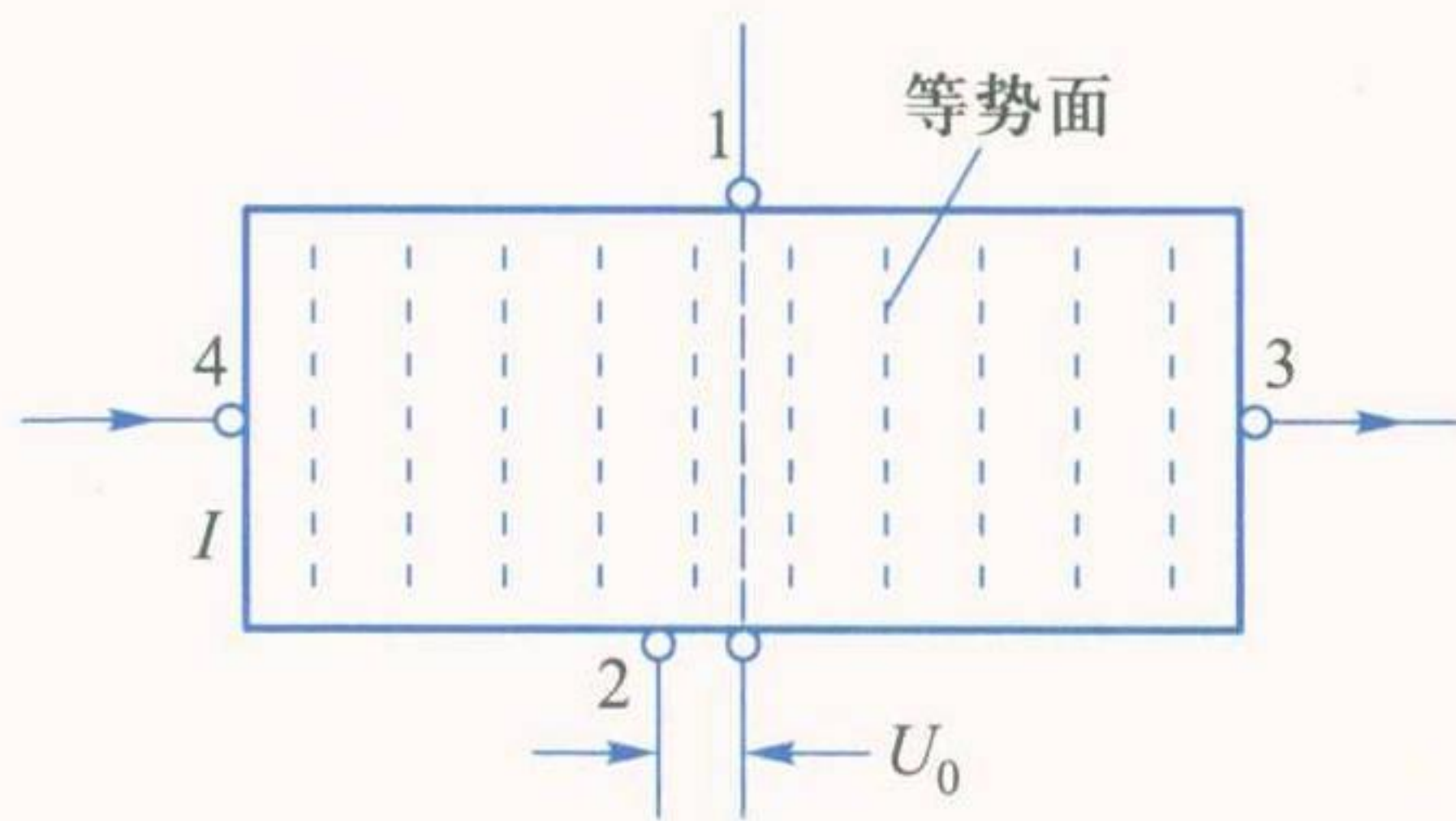


图 3-8 不等势电势差 U

式(3.2.8)中的 U_1 、 U_2 、 U_3 、 U_4 分别为每一工作状态时所测得的电势值.

3. 螺线管磁场

由恒定磁场知识可知,长度为 L 、通有电流 I 的螺线管内部轴线上某点的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0}{2} n I (\cos \beta_2 - \cos \beta_1) \quad (3.2.9)$$

式中, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ 为真空中的磁导率; n 为螺线管单位长度的匝数; I 为电流强度; β_1 和 β_2 分别表示该点到螺线管两端的连线与轴线之间的夹角,如图 3-9 所示.

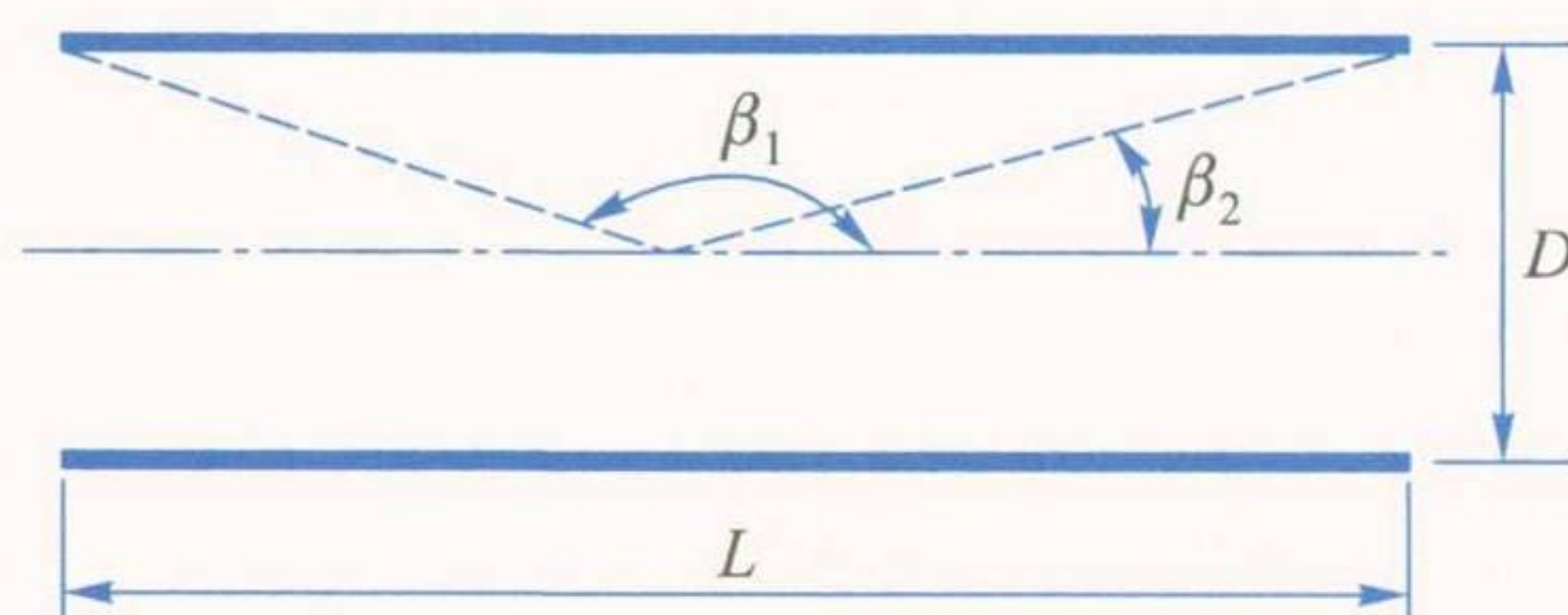


图 3-9 螺线管磁场

在螺线管轴线中央, $-\cos \beta_1 = \cos \beta_2 = L / (L^2 + D^2)^{1/2}$, 式(3.2.9)可表示为

$$B = \mu_0 n I \frac{L}{\sqrt{L^2 + D^2}} = \frac{\mu_0 N I_M}{\sqrt{L^2 + D^2}} \quad (3.2.10)$$

式中, N 为螺线管的总匝数.

如果螺线管为“无限长”,即螺线管的长度远大于管的直径时,式(3.2.9)中的 $\beta_1 \rightarrow \pi$, $\beta_2 \rightarrow 0$, 所以

$$B = \mu_0 n I \quad (3.2.11)$$

这一结果说明,密绕长直螺线管内部沿轴线的磁场是匀强的.由安培环路定理可以证明,无限长螺线管内部非轴线处的磁感应强度也由式(3.2.11)描述.

在无限长螺线管轴线的端口处 $\beta_1 = \pi/2$, $\beta_2 \rightarrow 0$, 磁感应强度

$$B = \mu_0 n I / 2 \quad (3.2.12)$$

为中心处的一半.

三、实验仪器

实验装置包括螺线管磁场实验仪一台,霍尔效应测试仪一台,导线若干.图 3-10 所示为螺线管磁场实验仪的控制面板示意图.霍尔元件固定于霍尔筒中间位置,霍尔筒在螺线管内可以沿轴向滑动,滑动范围大于 300 mm.通过移动霍尔筒来移动霍尔元件在磁场中的位置.励磁电流 I_M 和工作电流 I_{CH} 可以通过面板上的开断开关和换向开关进行通断和换向控制.

霍尔效应测试仪如图 3-11 所示,测试并数字显示工作电流、励磁电流以及霍尔电压的数值.

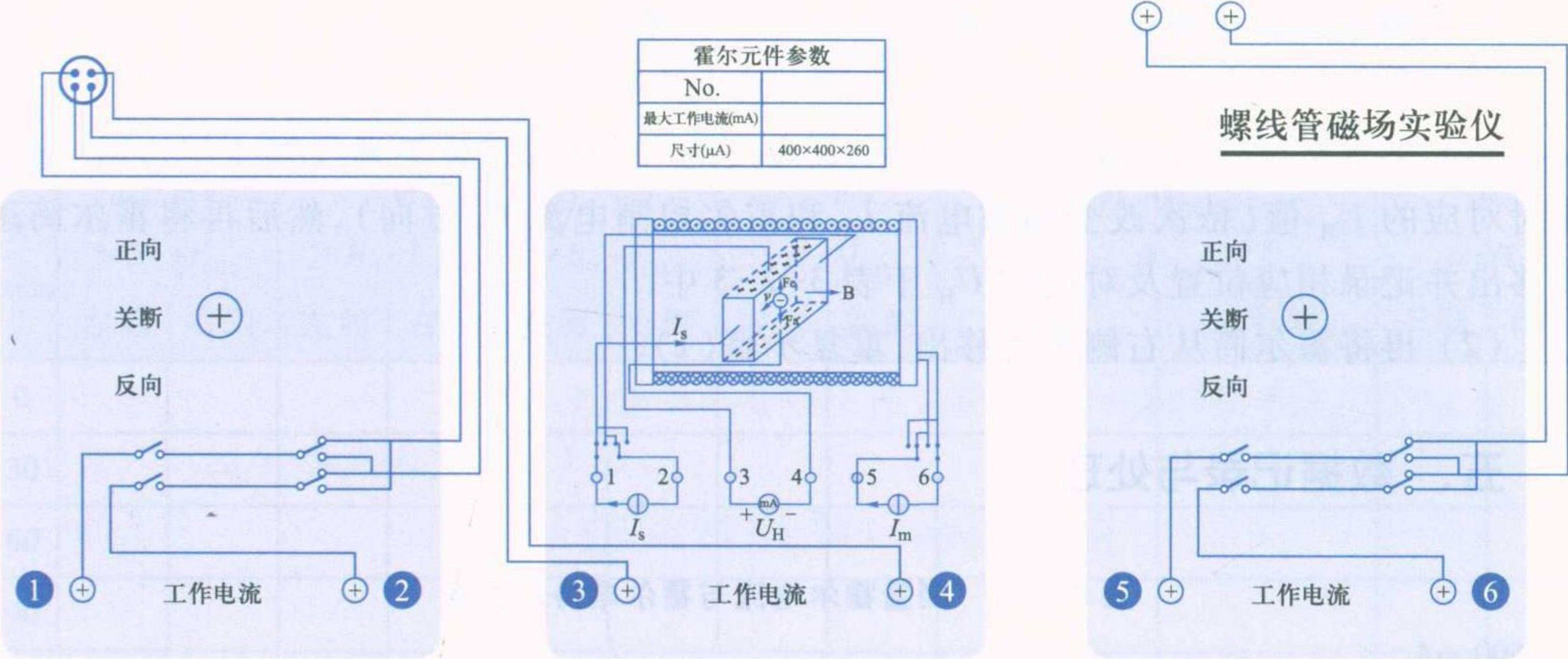


图 3-10 螺线管实验仪面板照片

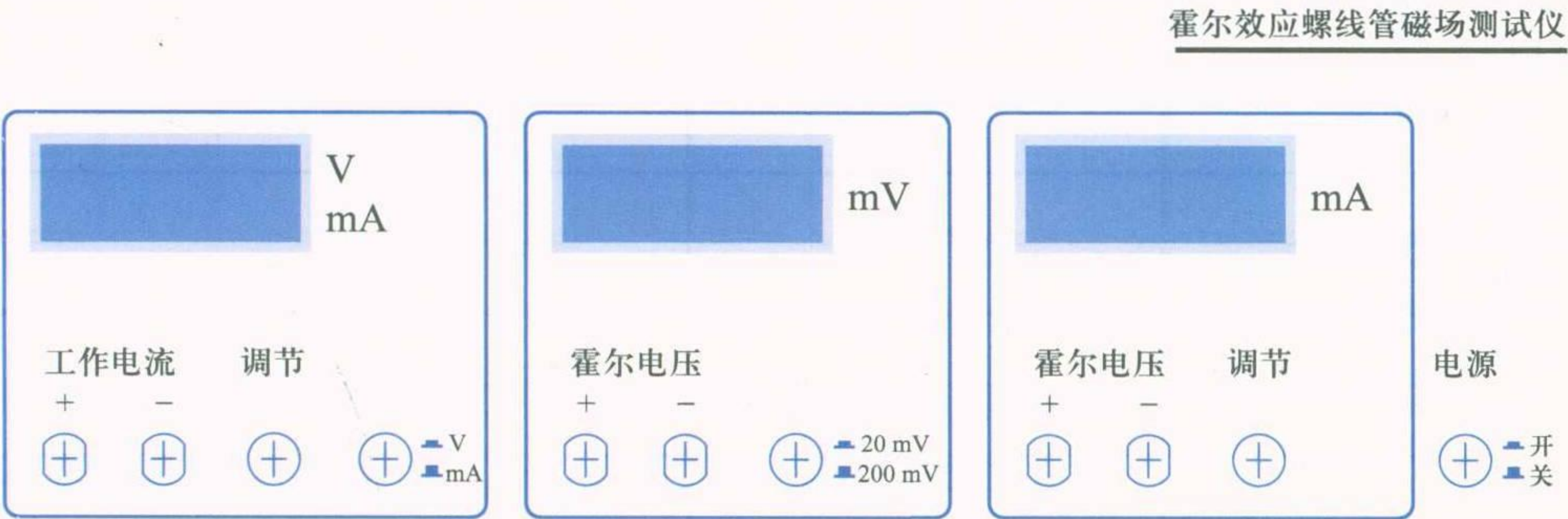


图 3-11 霍尔效应测试仪面板照片

四、实验内容及步骤

1. 仪器的连接

将螺线管磁场实验仪上来自霍尔元件的各接线接头插入霍尔效应测试仪面板的对应插座上,注意正负极对应连接.如图 3-10、图 3-11 所示.

2. 验证 U_H-I_{CH} 的线性关系

- (1) 调节霍尔筒,使霍尔元件处于螺线管中心位置.
- (2) 调节励磁电流 $I_M=600\text{ mA}$,霍尔控制电流 $I_{CH}=1.00,2.00,\cdots,10.00\text{ mA}$,依次改变励磁电流 I_M 和霍尔控制电流 I_{CH} 的方向,记录霍尔电势的数据(见数据表 3-2-1).

3. 验证 U_H-I_M 的线性关系

- (1) 调节霍尔筒,使霍尔元件处于螺线管中心位置.
- (2) 调节霍尔控制电流 $I_{CH}=6.00\text{ mA}$,励磁电流 $I_M=100,200,\cdots,1\,000\text{ mA}$,依次改变励磁电流 I_M 和霍尔控制电流 I_{CH} 方向,记录霍尔电势数据(见数据表 3-2-2).

4. 测量螺线管中磁感应强度 B 的大小及分布情况

调节霍尔控制电流 $I_{CH} = 5.00\text{ mA}$, 励磁电流 $I_M = 800\text{ mA}$.

(1) 先将霍尔筒从左侧缓慢移出, 至刻度尺的“0”点刚好处于螺线管支架边沿, 记录此时对应的 U_H 值(依次改变励磁电流 I_M 和霍尔控制电流 I_{CH} 方向), 然后再将霍尔筒逐渐移出并记录相应位置及对应的 U_H 于表 3-2-3 中.

(2) 再将霍尔筒从右侧缓慢移出, 重复步骤(1).

五、 数据记录与处理

表 3-2-1 测量霍尔电流与霍尔电势的关系

$I_M = 600\text{ mA}$

I_{CH}/mA (工作电流)	U_1/mV $+B, +I_{CH}$	U_2/mV $+B, -I_{CH}$	U_3/mV $-B, +I_{CH}$	U_4/mV $-B, -I_{CH}$	$U_H [= (U_1 - U_2 - U_3 + U_4) / 4]$ / mV
1.00					
2.00					
3.00					
4.00					
5.00					
6.00					
7.00					
8.00					
9.00					
10.00					

表 3-2-2 测量励磁电流与霍尔电势的关系

$I_{CH} = 6.00\text{ mA}$

I_M/mA (励磁电流)	U_1/mV $+B, +I_{CH}$	U_2/mV $+B, -I_{CH}$	U_3/mV $-B, +I_{CH}$	U_4/mV $-B, -I_{CH}$	$U_H [= (U_1 - U_2 - U_3 + U_4) / 4]$ / mV
100					
200					
300					
400					
500					
600					
700					
800					
900					
1 000					

表 3-2-3 测量 $B-X$ 关系

$I_M = 800\text{ mA}, I_{CH} = 5.00\text{ mA}$

X /mm	U_1/mV $+B, +I_{CH}$		U_2/mV $+B, -I_{CH}$		U_3/mV $-B, +I_{CH}$		U_4/mV $-B, -I_{CH}$		$U_H \left(= \frac{U_1 - U_2 - U_3 + U_4}{4} \right) / \text{mV}$	B /mT	
	左侧	右侧	左侧	右侧	左侧	右侧	左侧	右侧		左侧	右侧
0											
30											
60											
90											
110											
130											
150											
160											
170											
180											
190											

1. 根据表 3-2-1, 绘出 U_H-I_{CH} 关系曲线, 验证其线性关系.

2. 根据表 3-2-2, 绘出 U_H-I_M 关系曲线, 验证其线性关系.

根据公式(3.2.6)应绘出 U_H-B 关系曲线, 但由于 I_M 和 B 是线性关系, 所以只要绘出 U_H-I_M 即可.

3. 计算霍尔元件的灵敏度 K_H 及载流子浓度 n .

由于 K_H 与载流子浓度 n 成反比, 根据式(3.2.6), 可由 U_H-I_{CH} 关系求出直线的斜率及 B [B 从公式(3.2.11)中求得], 即可求得 K_H , 进而可计算载流子浓度 n .

4. 根据表 3-2-3, 绘出 $B-X$ 图, 显示螺线管内 B 的分布状态.

已知 U_H, K_H 及 I_{CH} 值, 由式(3.2.6)计算出各点的磁感应强度, 并绘出 $B-X$ 图, 了解螺线管内 B 的分布状态.

六、 注意事项

1. 磁霍尔筒的滑动未限定, 请在实验要求范围内滑动, 取出时若超出要求将损坏连接线.
2. 为了不使螺线管过热而受到损害, 或影响测量精度, 除在短时间内读取有关数据时通以励磁电流外, 其余时间必须断开励磁电流开关.

七、思考与讨论

1. 为什么霍尔效应在半导体材料中更为显著?
2. 若磁场 B 的方向与霍尔元件的法线方向不一致,对实验结果有何影响?
3. 霍尔系数 R_H 与半导体中载流子类型有何关系?
4. 试利用霍尔效应设计一个测量微小位移的传感器.

实验 3.3 声光效应的研究

光通过某一受到超声波扰动的介质时,会发生衍射现象,这种现象称为声光效应.利用声光效应可制成声光器件,如声光调制器、声光偏转器和可调谐滤光器等.声光效应还可用于控制激光束的频率、方向和强度等.在激光技术、光信号处理和集成光通信技术等方面有着重要的应用.

一、实验目的

1. 了解声光效应的原理;
2. 测量声光器件的衍射效率和带宽;
3. 利用声光效应测量声波在介质中的传播速度.

二、实验仪器

氦氖激光器,声光器件,CCD 光强分布测量仪,高频功率信号源,示波器,频率计等.

三、实验原理

当超声波在介质中传播时,将引起介质的弹性应变,使其密度有时间和空间上的周期性变化,并且导致介质的折射率也发生相应的变化.当光束通过有超声波的介质后就会产生衍射现象,这就是声光效应.有超声波传播的介质如同一个相位光栅.

光被弹性声波衍射有两种类型,当超声波频率较高时,产生布拉格(Bragg)衍射;当超声波频率较低时,产生拉曼-奈斯(Raman-Nath)衍射.

布拉格衍射相当于体光栅情况,而拉曼-奈斯衍射相当于薄光栅情况.两种光栅情况,如图 3-12 所示.由于光波速度大于声波速度(约 10^5 倍),所以在光波通过的时间内,介质在空间上的周期变化可看成是固定的.对于布拉格衍射,入射光束相对于超声波面以 θ 角斜入射时,入射光满足布拉格条件

$$2\lambda_s \sin \theta = \frac{\lambda}{n} \quad (3.3.1)$$

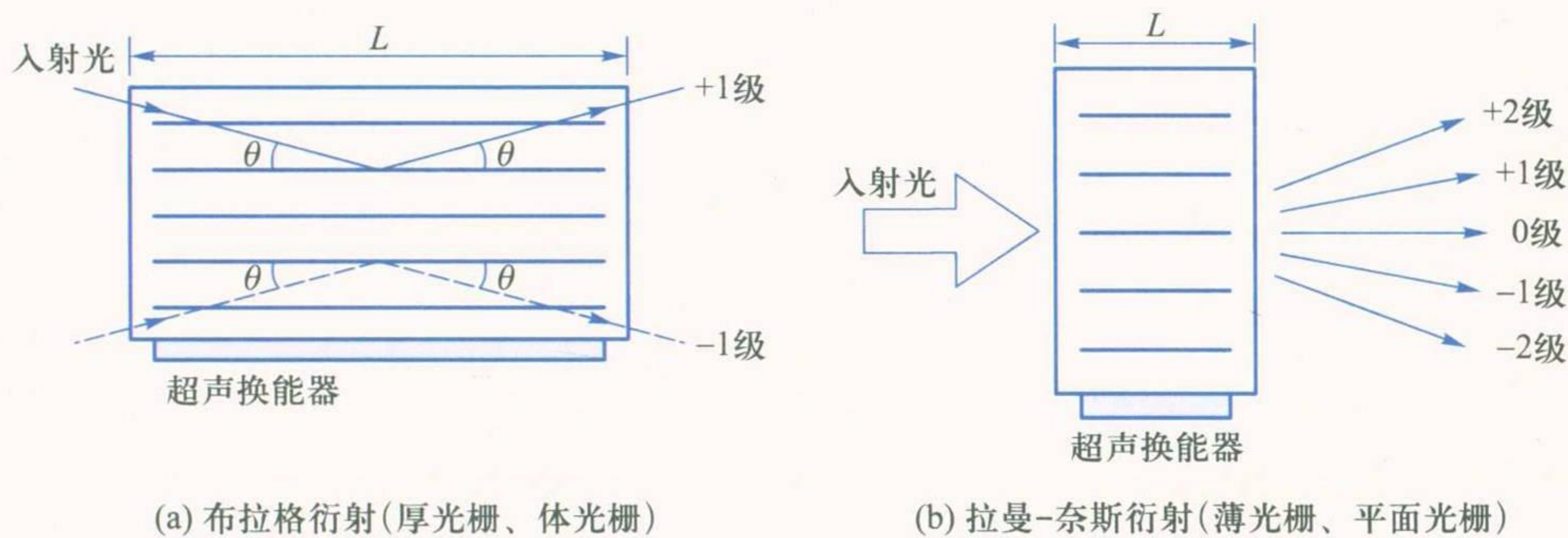


图 3-12 声光效应示意图

式中, λ 为光波的波长; λ_s 为声波的波长; 固体介质的折射率为 n . 布拉格衍射光只存在 1 级. 当声波为声行波时, 只有 +1 级或 -1 级衍射光, 如图 3-13 所示. 当声波为声驻波时, ± 1 级衍射光同时存在, 而且衍射效率极高. 只要超声功率足够高, 布拉格衍射效率可达到 100%. 所以实用的声光器件一般都采用布拉格衍射. 而对于拉曼-奈斯衍射, 满足条件

$$\sin \theta = \pm m \frac{\lambda}{\lambda_s}$$

(3.3.2)

时出现衍射极大. 式中 m 为衍射级数.

拉曼-奈斯衍射效率低于布拉格衍射效率. 其中 1 级衍射的光衍射效率 I_1/I_0 最大不超过 35%, 但这种衍射没有布拉格条件限制, 所以对入射角要求不严格, 调整方便.

对于布拉格衍射, 当布拉格角 θ 很小时, 衍射光相对于入射光的偏转角 φ 为

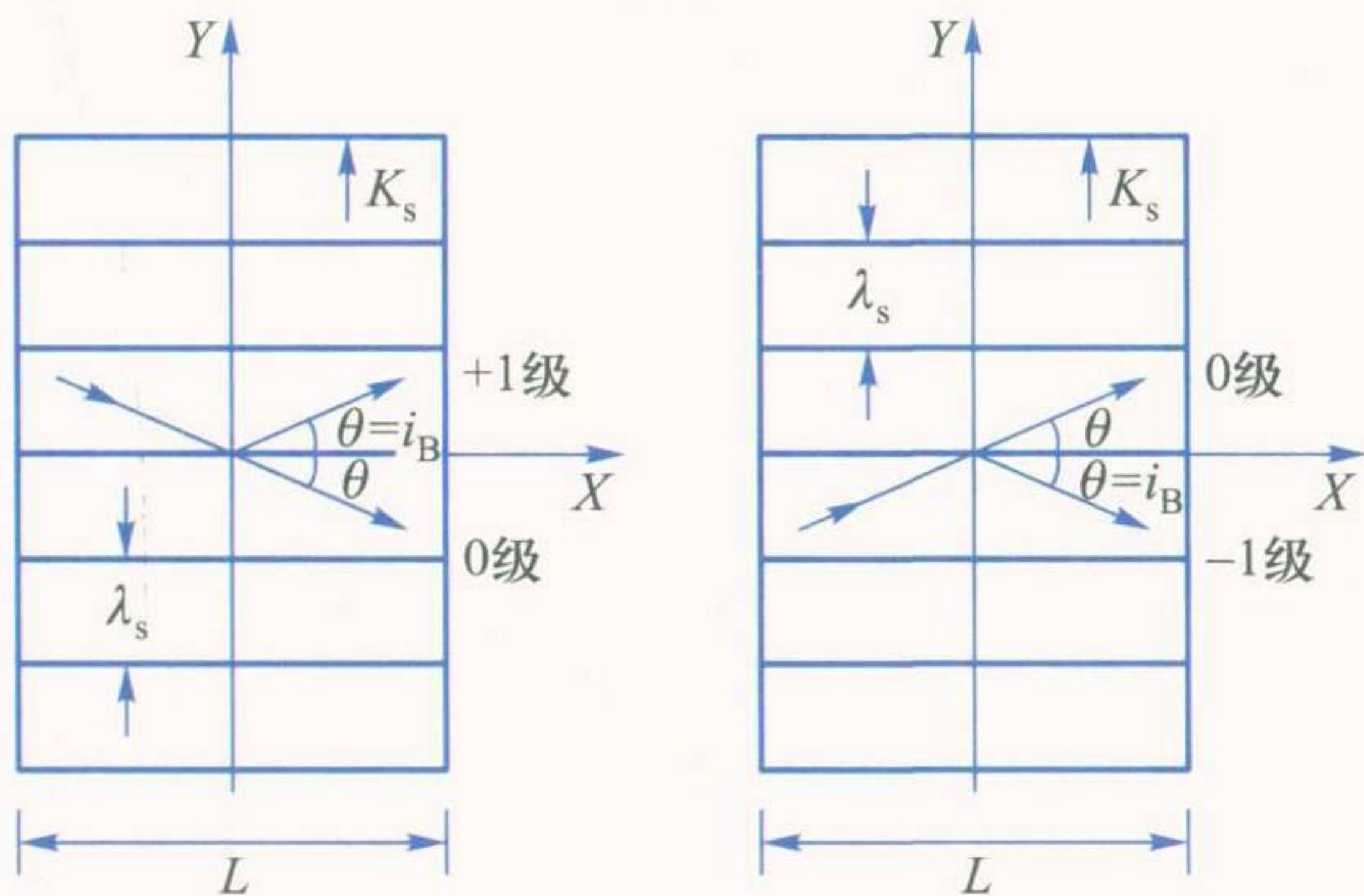


图 3-13 布拉格衍射

$$\varphi = 2\theta \approx \frac{\lambda}{\lambda_s} = \frac{\lambda_0}{nv_s} f_s$$

(3.3.3)

式中, v_s 为超声波的波速; f_s 为超声波的频率. 在布拉格衍射下, 一级衍射的光衍射效率为

$$\eta = \sin^2 \left[\frac{\pi}{\lambda_0} \sqrt{\frac{M_2 L P_s}{2H}} \right]$$

(3.3.4)

式中, P_s 为超声波的功率, L 和 H 为超声换能器的长和宽, M_2 为反映声光介质本身性质的常量.

以上讨论的是超声行波衍射的情况, 实际上, 介质中也可能出现超声驻波衍射的情

况.超声驻波对光的衍射也产生拉曼-奈斯衍射和布拉格衍射,而且各衍射光方向的方位角和超声波频率的关系与超声行波的情况相同.

由式(3.3.3)和式(3.3.4)可以看出,采用布拉格衍射,通过改变超声波的频率和功率,可分别实现对激光束方向的控制和强度的调制.

本实验利用的“远场接收”的衍射装置如图 3-14 所示.

1. 声光器件

本实验采用的声光器件中的声光介质为钼酸铅.吸声材料的作用是吸收通过介质传播到端面的超声波以建立超声行波.压电换能器又称超声发生器,是由铌酸锂压电晶体制成.它的作用是将高频功率信号源的电功率转换成声功率,并在声光介质中建立超声场.

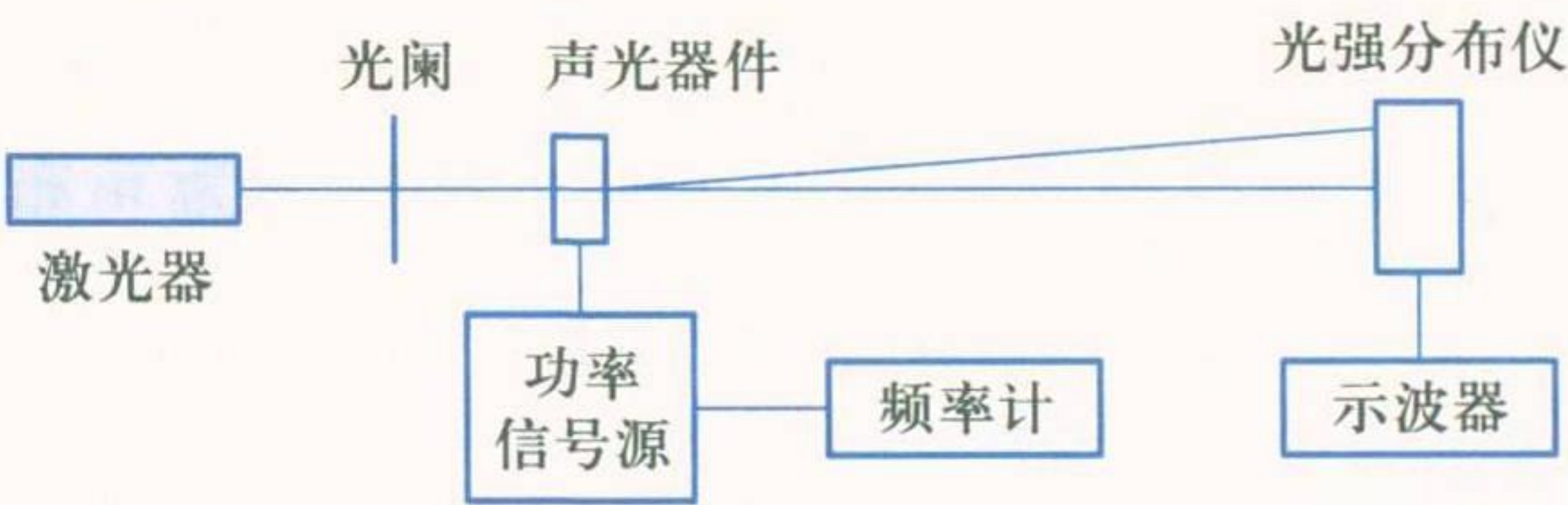


图 3-14 声光衍射的实验装置图

声光器件有一个衍射效率最大的工作频率,此频率称为声光器件的中心频率 f_{co} ,对于其他频率的超声波,其衍射效率将降低.一般认为衍射效率(或衍射光的相对光强)下降 3 dB(即衍射效率降到最大值的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$)时两频率间的间隔为声光器件的带宽.

2. 高频功率信号源

S02000 功率信号源的频率范围为 80~120 MHz,最大输出功率 1 W.面板上的毫安表读数作功率指示用,读数值 $\times 10$ 等于毫瓦数.

3. CCD 光强分布测量仪

LM601 CCD 光强分布测量仪是线阵 CCD 器件,它可在同一时刻显示、测量各级衍射光的相对光强分布,不受光源强度跳变、漂移的影响.对于衍射角度的测量有很高的精度.

四、实验内容及步骤

1. 观察超声衍射现象

按图 3-14 布置光路,调整激光器使光束经光阑后通过声光器件,观察拉曼-奈斯衍射和布拉格衍射,比较两种衍射的实验条件和特点.

2. 测量介质中超声波的声速

在布拉格衍射下,测量衍射光相对于入射光的偏转角 φ 与超声波频率(即电信号频率) f_s 的关系曲线,并计算声速 v_s .

注:由于实验采用的声光器件性能不够完善,布拉格衍射不是理想的,可能会出现高级次衍射光等现象.所以,在调节布拉格衍射时,使 1 级衍射光最强即可.

3. 测量声光器件的带宽和中心频率

在布拉格衍射下,固定超声波功率,测量衍射光相对于零级衍射光相对强度与超声

波频率的关系曲线,并定出声光器件的带宽和中心频率.

将超声波频率固定在中心频率上,测出衍射光强与超声波功率的关系曲线.

五、思考与讨论

1. 超声衍射有哪些特点? 超声光栅与平面光栅有何异同?
2. 拉曼-奈斯衍射和布拉格衍射的实验条件和特点是什么?

实验 3.4 光伏效应及其特性研究

1839年,法国科学家贝克雷尔(Becquerel)发现,光照能使半导体材料的不同部位之间产生电势差.这种现象后来被称为“光生伏特效应”,简称“光伏效应”.21世纪初,随着现代工业的发展,全球能源危机和环境污染问题日益突出,以光伏效应为原理的太阳能等可再生能源未来将改变人类的能源结构,维持社会长远的可持续发展.

丰富的太阳辐射能是重要的能源,是取之不尽、用之不竭的、无污染、廉价、人类能够自由利用的能源.假如把地球表面0.1%的太阳能转化为电能,转变率5%的年发电量即可达 5.6×10^{12} 千瓦小时,相当于世界现今能耗的40倍.正是由于太阳能的这些独特优势,当前太阳能电池的种类不断增多、应用范围日益广阔、市场规模也逐步扩大.可见光伏发电正在快速朝向主力能源发展,认识和理解光伏效应既有学习价值、又具有现实意义.

一、实验目的

1. 了解发光二极管及太阳能电池的工作原理;
2. 学习了解光伏效应及其特性;
3. 了解光伏效应的量子机理,认识量子效率及转换效率.

二、实验仪器

实验暗箱,太阳能电池,发光二极管,恒流源,数字万用表,电阻箱等.

三、实验原理

光伏效应

(1) 光电池原理

半导体吸收入射光后,光子的能量使电子跃迁到高能级,形成非平衡载流子,在太阳能电池中,由于pn结内建电场的作用,光激发产生的跃迁电子在返回基态前被内电场分离输送到外部电路,受激电子和空穴分别集结在n区和p区,形成与内建电场相反的光生电压,这就是由pn结的内建电场引起的光生伏特效应,称为光伏效应,如图3-15所示.

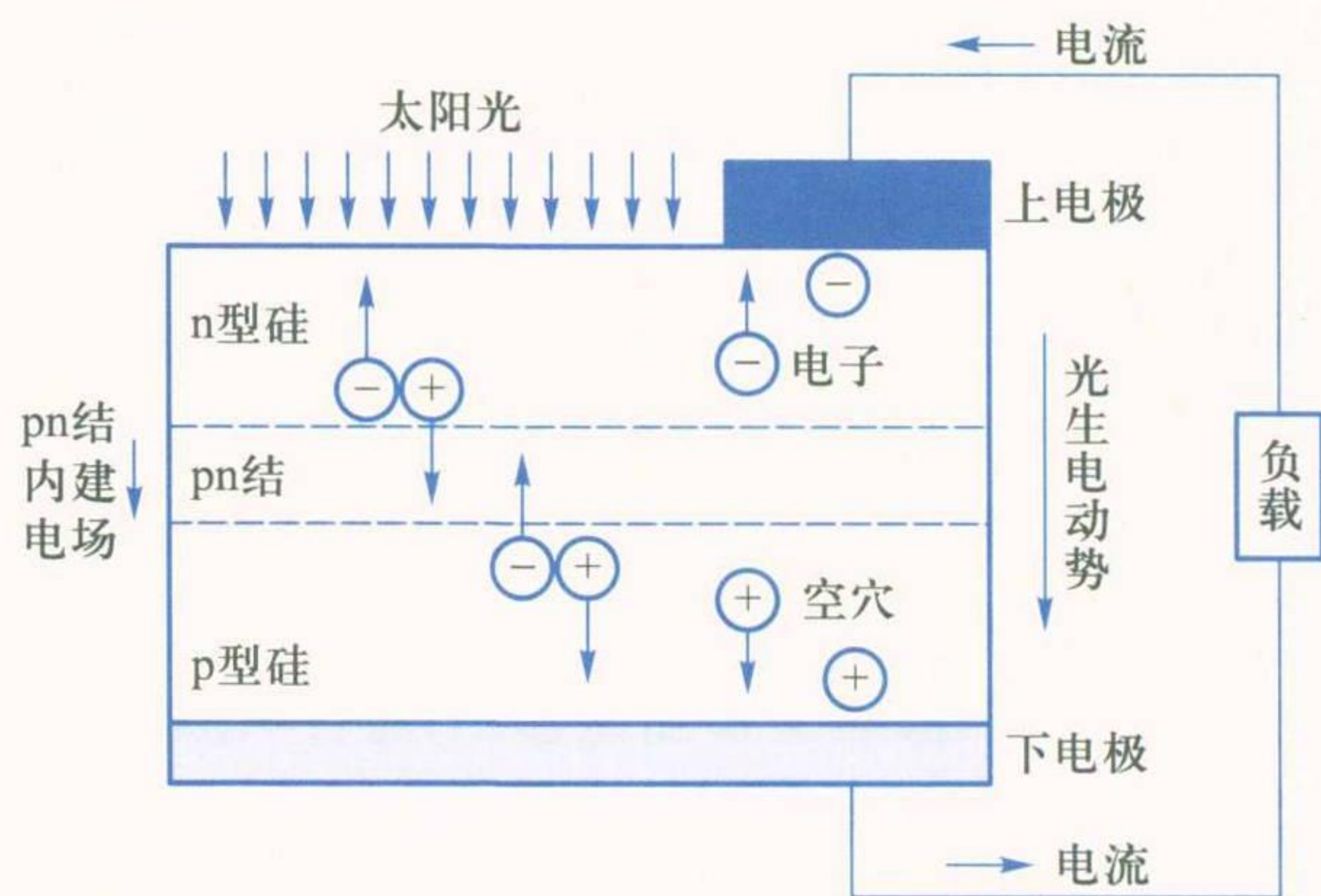


图 3-15 光电池原理

(2) 光电流产生的量子机理

光照是光电流产生的必要条件,然而,并不是在任何光照条件下,都有光电流产生.跟光电效应一样,光子的能量大于禁带宽度才有可能使半导体实现能级跃迁,产生光生载流子;对于晶体硅太阳能电池,波长大于 1 150 nm 的光子就不能产生光生载流子,波长小于 1 150 nm 的光子能不能产生光生载流子还要参考该光子对应的硅材料表面反射率及吸收系数.其中,太阳能电池收集到的载流子数量与入射光子数的比值,称为量子效率.图 3-16 是晶硅太阳电池的典型量子效率曲线,其中短波段主要是由于表面反射率大而效率较低,长波段(小于 1 150 nm 部分)由于吸收率降低而效率变低.而在中间部分,量子效率接近于 1,即一个光子为光电流贡献一个光电子.

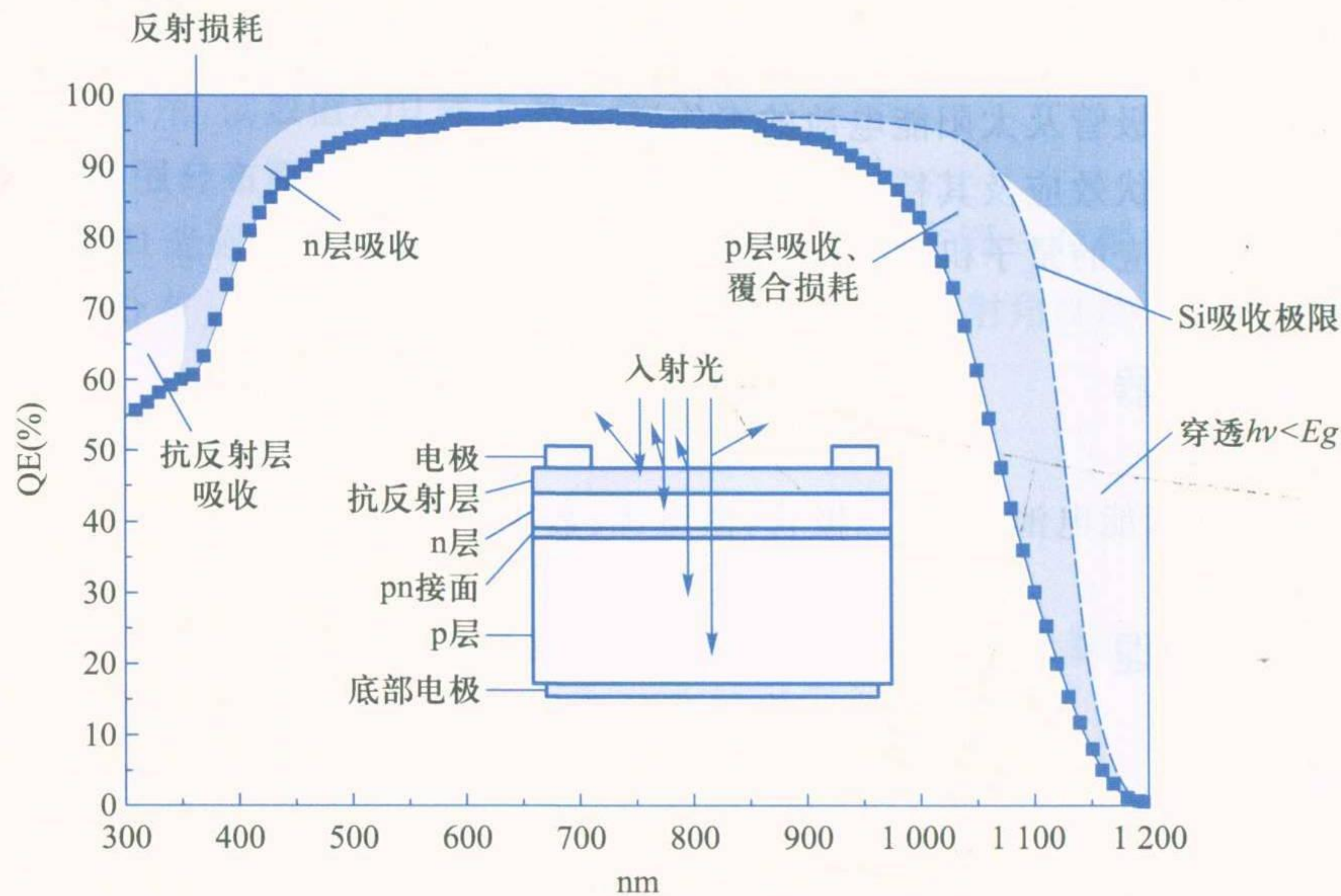


图 3-16 量子效率曲线

(3) 光谱响应与光电转换效率

由量子效率曲线我们已经知道,一个光子最多产生一个电子.在量子效率基本都为 1

的情况下,产生同样大小的电流,短波光子相对于长波光子要消耗更多的能量.为了描述这一现象,人们定义光电池产生光电流大小与入射能量的比值称为光谱响应,用 s 表示(图 3-17).

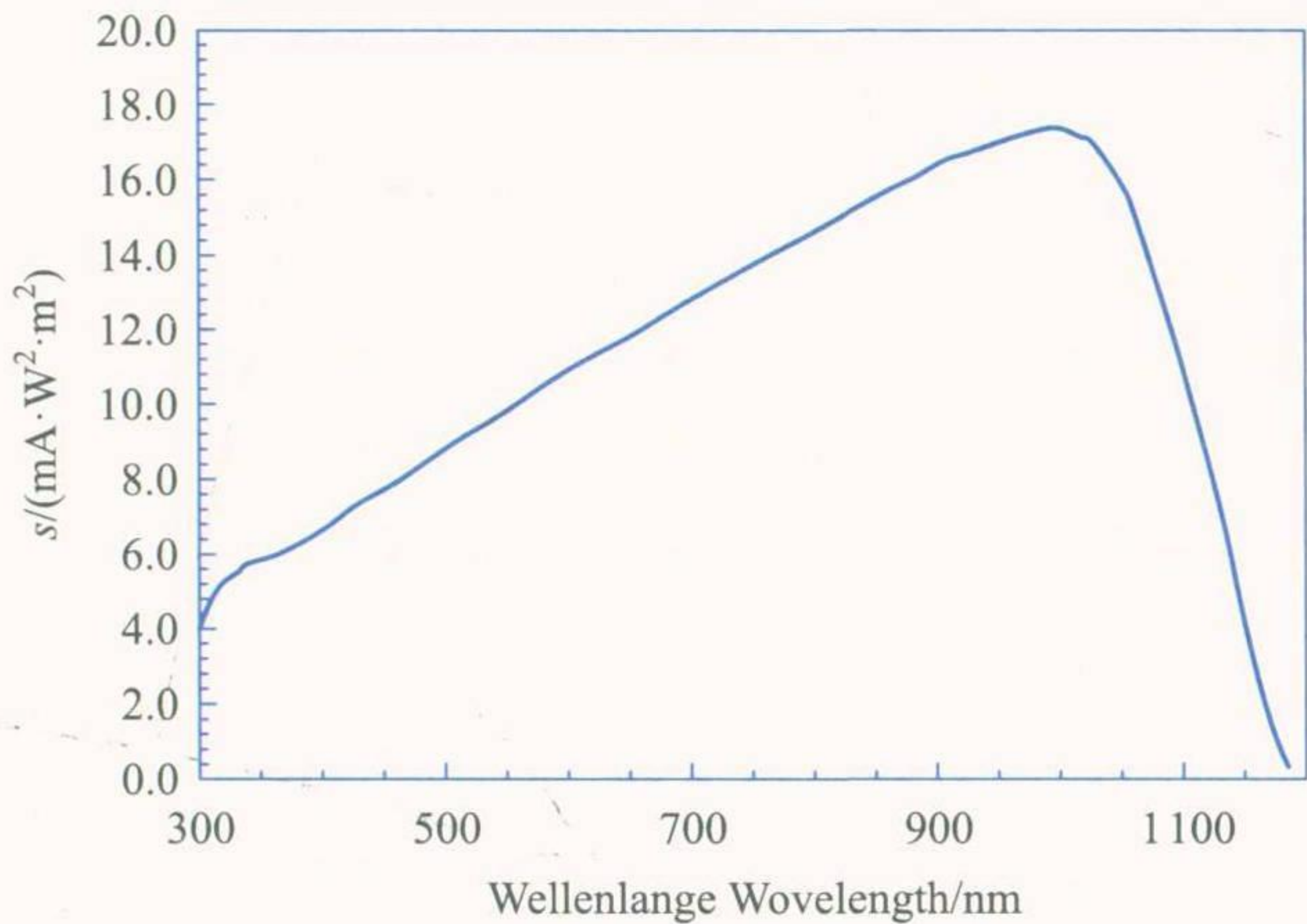


图 3-17 太阳能电池光谱响应曲线

由于波长大于长波吸收限的光子不能被半导体吸收,这部分能量只会部分加热电池,光谱响应曲线在长波段为零,对于太阳光来说这就是长波损失;此外,由于短波光子能量很高,而一个光子只能生成一个光生载流子,能量不能被充分利用,这个就是短波损失.这些都导致了显著的能量损失.

作为光电转换核心元件,太阳电池的光电转换效率是一个表征太阳能电池能力的核心指标,下面我们进一步研究太阳能电池的光电转化效率.

图 3-18 是一个典型的太阳能电池的伏安特性曲线,电压为零时的电流称为短路电流 I_{sc} ,电流为零时的电压称为开路电压 V_{oc} ,太阳能电池输出的电功率 P 为电压、电流的乘积,从图上可以看出输出功率 P 随电压的上升逐渐上升,达到最大点 P_{max} 后又开始下降,此时的最大功率点 P_{max} 对应的电压称为 U_m ,对应的工作电流称为 I_m ,定义填充因子 $FF = P_{max} / (I_{sc} * V_{oc})$, FF 也是太阳能电池的关键参数之一.

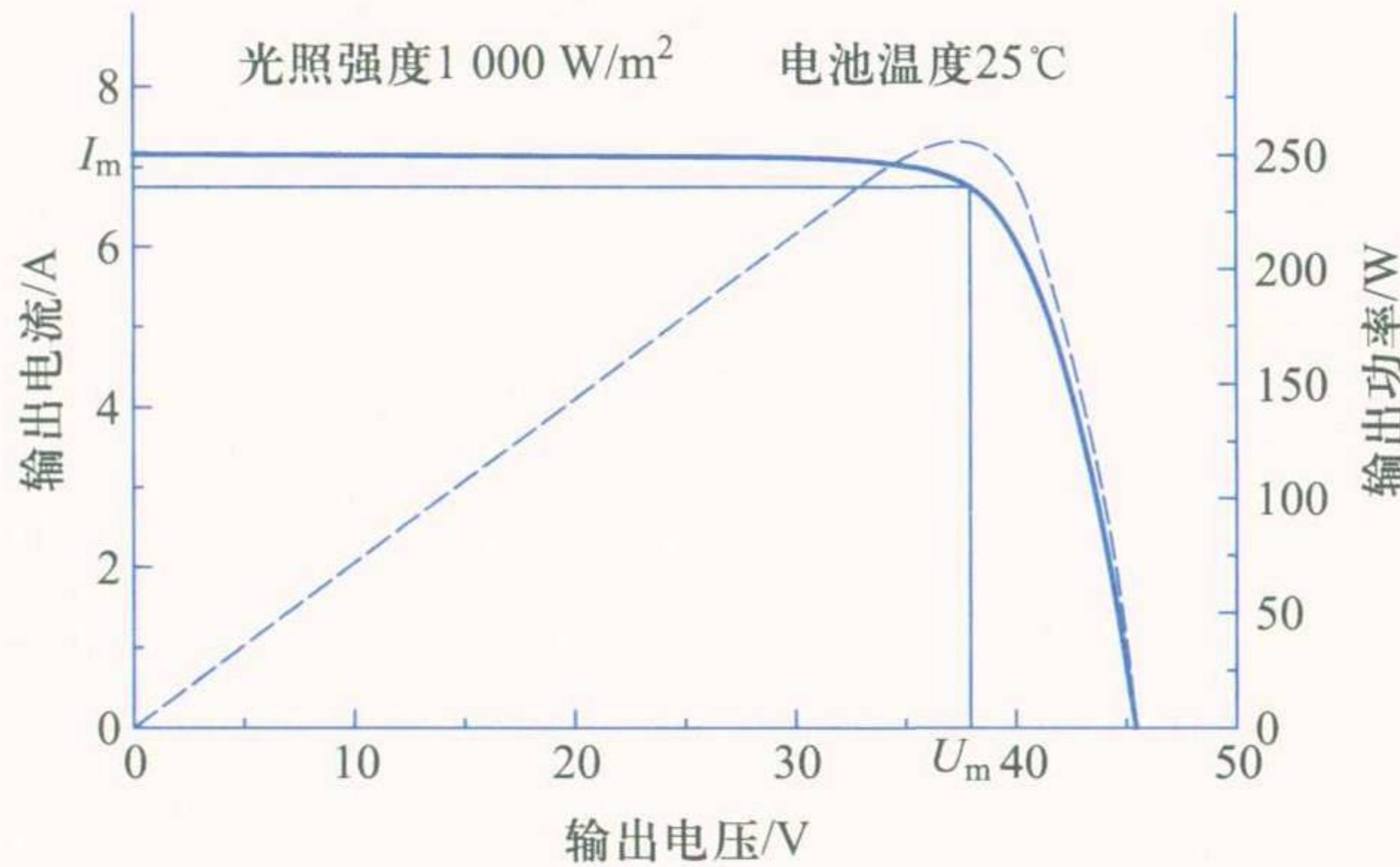


图 3-18 太阳能电池电流电压关系与功率电压关系

将输出的电功率 P_{max} 与入射的光功率的比值定义为光电转换效率 η .

四、实验内容及步骤

1. 测定蓝色(波长 460 nm)、红色(波长 650 nm)、红外(波长 940 nm)发光二极管的伏安特性曲线及暗条件下太阳能电池的正向伏安特性曲线.

将稳压电源调至恒流模式,电压调至不高于 15 V,电流调至零,依次分别把蓝色(波长 460 nm)、红色(波长 650 nm)、红外(波长 940 nm)发光二极管及暗条件下太阳电池接至恒流源,正接正,负接负,调节电流从零到 250 mA,记录电源上对应的电压值,并填入表 3-4-1 中.

表 3-4-1

电流/mA	5	10	20	40	60	80	100	150	200	250
电压/V										
蓝色										
红色										
红外										
太阳能电池										

注意:发光二极管为 4 节串联,太阳能电池为 10 节串联,在同一坐标下画出三种单节 LED 及太阳能电池暗特性的伏安特性曲线.注意波长与电压的关系.

2. 在不同光强下测定太阳能电池的伏安特性曲线.将稳压电源调至恒流模式,电压调至不高于 15 V,电流调至零,依次把蓝色(波长 460 nm)、红色(波长 650 nm)、红外(波长 940 nm)发光二极管串连接至恒流源,正接正,负接负,调节电流到 250 mA,太阳能电池接电阻箱,万用表用电压挡并联在电阻箱上,测量电阻箱电压,分别记录蓝光、蓝光+红光、蓝光+红光+红外光三种情况下电源上对应的电压值及对应电阻箱上的电压值,并填入表 3-4-2 中.

表 3-4-2

电阻/ Ω	1	50	100	150	200	250	300	400	500	1 000	开路	电源
电压/V												
B												
B+R												
B+R+I												

同一坐标下画出上述三条伏安特性曲线,注意短路电流;分别算出蓝、红、红外对应的短路电流和最大功率,对应的短路电流除以 LED 输入电流得到对应的电流效率,即对应的量子效率(注意此量子效率较低是因为实验装置光路上的损失太大,大量光子没有照到太阳能电池上);对应的最大功率除以输入电流乘以输入电压得到对应的从电到电的转换效率,比较三种 LED 对应的量子效率和能量效率.

3. 发光二极管的光伏效应验证.把 LED 光源板放在桌面上,把红色 LED 接至恒流源,电流从 50~250 mA 调节,用万用表电压挡测试蓝色及红外 LED 的端电压.

五、思考与讨论

实验3中蓝色LED和红外LED的端电压为什么显著不同?

实验3.5 铁磁性材料居里温度的测定

铁磁材料是一种性能特异、用途广泛的材料,应用于能源、电信、自动控制、通信、家用电器、生物、医疗卫生、轻工、选矿、物理探矿、军工等领域.其特征之一是在外磁场中能被强烈磁化,故磁导率 μ 很高;另一特征是磁滞,即外磁场的作用停止后,铁磁材料仍保留磁化状态.此外,铁磁材料的磁性还会随温度的变化而变化.当温度上升到某一值时,铁磁性材料就由铁磁状态转变为顺磁状态,即失掉铁磁性物质的特性而转变为顺磁性物质,这个温度称为居里温度,以 T_c 表示.居里温度是磁性材料的本征参数之一,它仅与材料的化学成分和晶体结构有关,几乎与晶粒的大小、取向以及应力分布等因素无关,是材料的内禀物理属性.测定铁磁材料的居里温度不仅对磁性材料、磁性器件的研究和研制,而且对工程技术的应用都具有十分重要的意义.

一、实验目的

1. 研究铁磁材料的磁化规律,了解其磁化特性,加深对其磁特性的认识,了解铁磁材料的分类及其在工程技术中的应用;
2. 初步了解铁磁物质由铁磁性转变为顺磁性的微观机理;
3. 学习用示波器观测铁磁性材料交流磁化曲线和磁滞回线的原理和方法;
4. 测定铁磁样品的居里温度.

二、实验原理

在铁磁物质中,相邻原子间存在着非常强的交换耦合作用,这个相互作用促使相邻原子的磁矩平行排列起来,形成一个自发磁化达到饱和状态的区域,这个区域的体积约为 10^{-8} m^3 ,称为磁畴.在没有外磁场作用时,不同磁畴的取向各不相同,如图3-19所示.因此,对整个铁磁物质来说,任何宏观区域的平均磁矩为零,铁磁物质不显示磁性.当有外磁场作用时,不同磁畴的取向趋于外磁场的方向,任何宏观区域的平均磁矩不再为零,且随着外磁场的增大而增大.当外磁场增大到一定值时,所有磁畴沿外磁场方向整齐排列,如图3-20所示.任何宏观区域的平均磁矩达到最大值,铁磁物质显示出很强的磁性,我们说铁磁物质被磁化了.铁磁物质的磁导率 μ 远远大于顺磁物质的磁导率.

铁磁物质被磁化后具有很强的磁性,但这种强磁性是与温度有关的.随着铁磁物质温度的升高,金属点阵热运动的加剧会影响磁畴、磁矩的有序排列.但在未达到一定温度时,热运动不足以破坏磁畴、磁矩基本的平行排列,此时任何宏观区域的平均磁矩仍不为零,物质仍具有磁性,只是平均磁矩随温度升高而减小.而当与 kT (k 是玻耳兹曼常量, T 是热

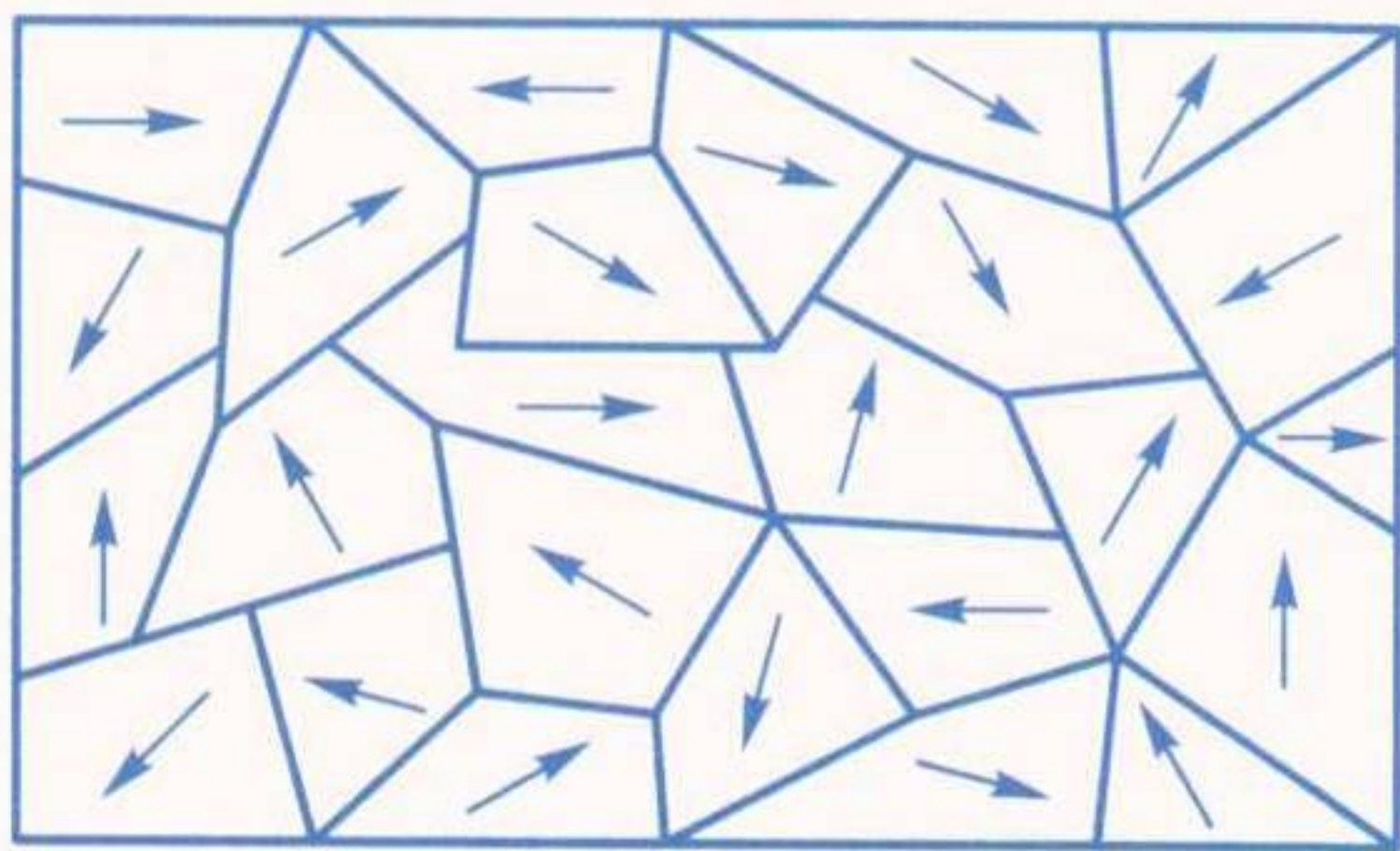


图 3-19 无外磁场作用的磁畴

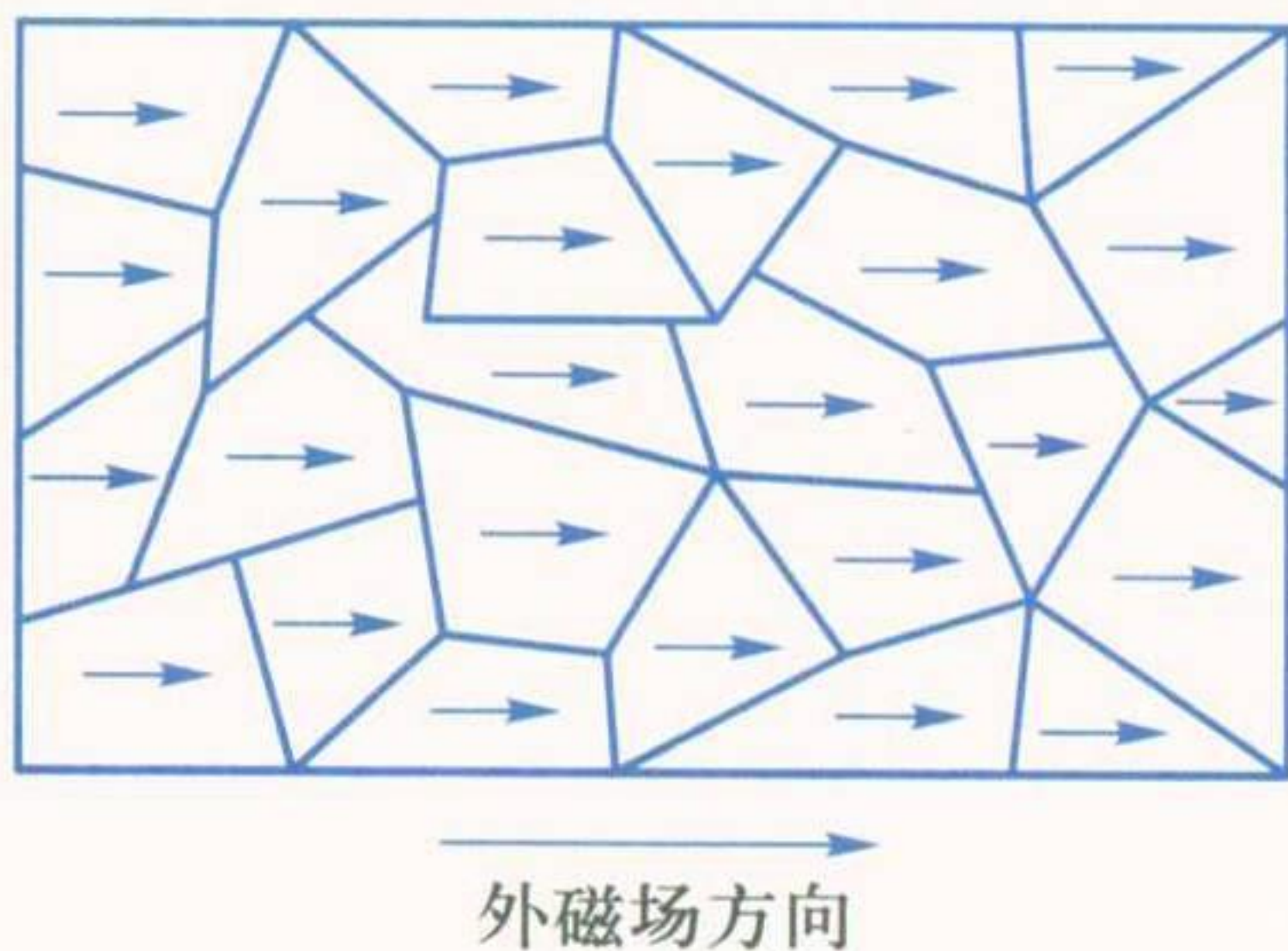


图 3-20 在外磁场作用下的磁畴

力学温度)成正比的热运动足以破坏磁畴、磁矩的整齐排列时,磁畴被瓦解,平均磁矩降为零,铁磁物质的磁性消失而转变为顺磁物质,与磁畴相联系的一系列铁磁性质(如高磁导率、磁滞回线、磁致伸缩等)全部消失,相应的铁磁物质的磁导率转化为顺磁物质的磁导率.与铁磁性消失时所对应的温度即为居里温度.任何区域的平均磁矩称为自发磁化强度,用 M_s 表示.

由铁磁材料的性质可知,可通过两种途径判断样品铁磁性的消失.

(1) 通过观察样品的磁滞回线是否消失来判断

铁磁物质最大的特点是当它被外磁场磁化时,其磁感应强度 B 和磁场强度 H 的关系不是线性的,也不是单值的,而且磁化的情况还与它以前的磁化历史有关,即其 $B-H$ 曲线为一闭合曲线,称为磁滞回线,如图 3-21 所示.当铁磁性消失时,相应的磁滞回线也就消失了.因此,测出对应于磁滞回线消失时的温度,就测得了居里温度.

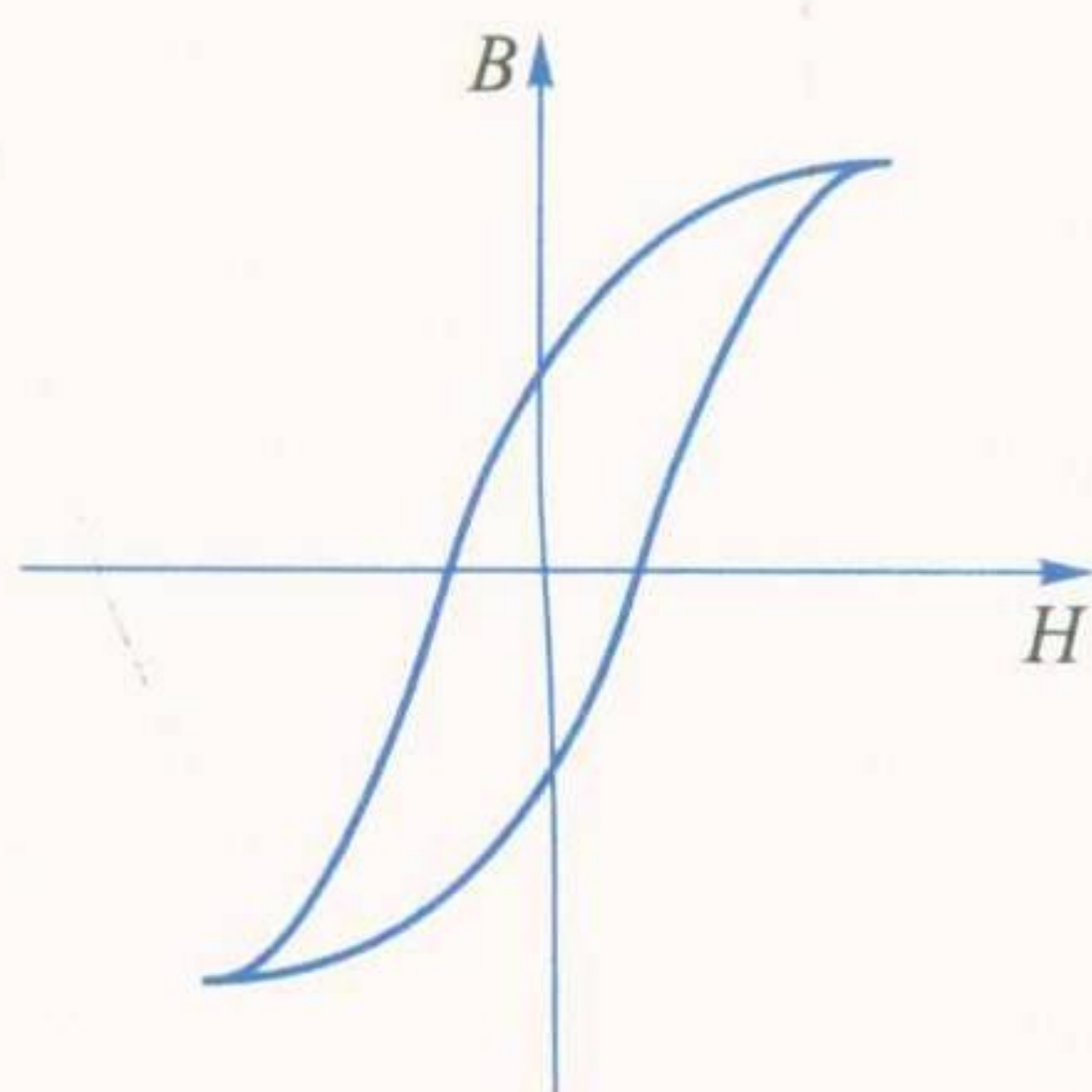


图 3-21 铁磁物质的磁滞回线

(2) 通过测定磁感应强度随温度变化的曲线来推断

一般自发磁化强度 M_s 与饱和磁化强度 M (不随外磁场变化时的磁化强度) 很接近,可用饱和磁化强度近似代替自发磁化强度,并根据饱和磁化强度随温度变化的特性来判断居里温度.用 JLD-Ⅱ 装置无法直接测定 M ,但由电磁学理论知道,当铁磁性物质的温度达到居里温度时,其 $M-T$ 的变化曲线与 $B-T$ 曲线很相似,因此在测量精度要求不高的情况下,可通过测定 $B-T$ 曲线来推断居里温度.即测出感应电动势的积分值 ε' 随温度 T 变化的曲线,并在其斜率最大处作切线,切线与横坐标(温度)轴的交点即为样品的居里温度.

三、实验仪器

JLD-Ⅱ 型温度测试仪,样品,示波器等.

测量装置及原理

由居里温度的定义知,任何可测定 M_s 或可判断铁磁性消失的带有温控的装置都可用来测量居里温度.要测定铁磁材料的居里温度,从测量原理来讲,其测定装置必须具备 4 个条件:提供使样品磁化的磁场,改变铁磁物质温度的温控装置,判断铁磁物质磁性是否消失的判断装置,测量铁磁物质磁性消失时所对应温度的测温装置.

JLD-II 型居里温度测试仪是通过如图 3-22 所示的系统装置来实现以上 4 个功能的.

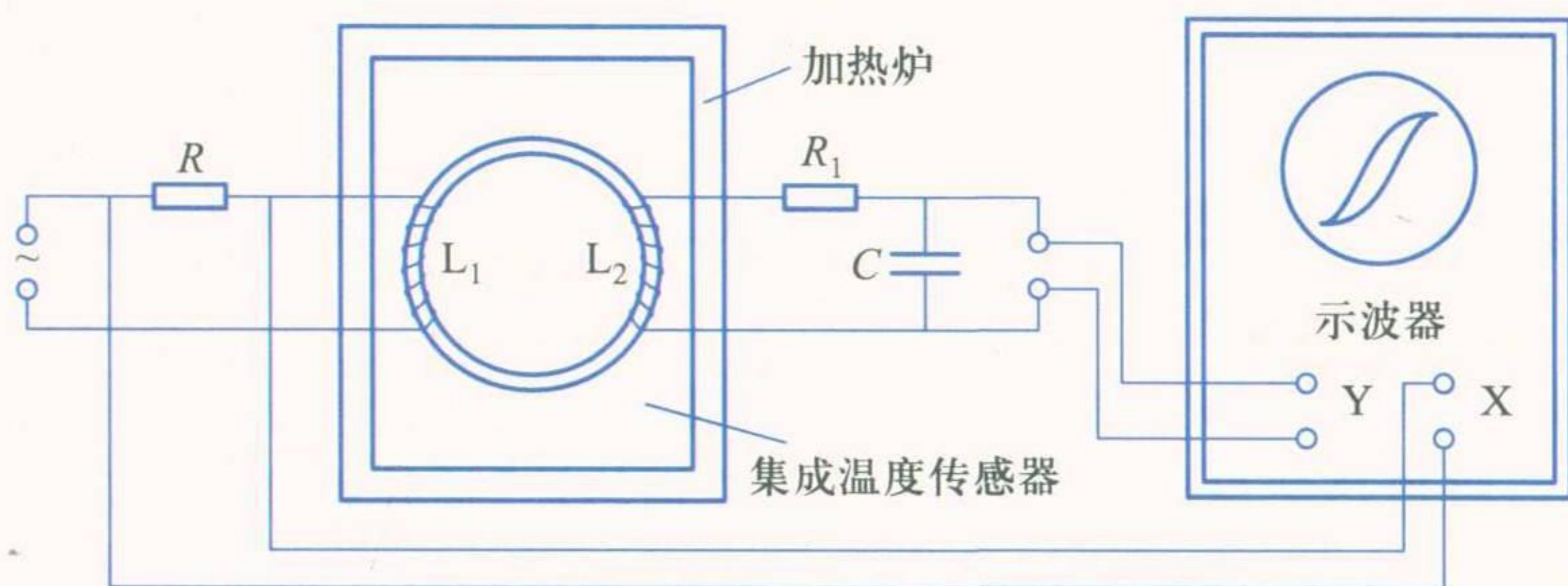


图 3-22 JLD-II 型居里温度测试仪测试原理图

待测样品为一环形铁磁材料,其上绕有两个线圈 L_1 和 L_2 (如图 3-23 所示),其中 L_1 为励磁线圈,给其中通一交变电流,提供使环形样品磁化的磁场.将绕有线圈的环形样品置于温度可控的加热炉中以改变样品的温度.将集成温度传感器置于样品旁边以测定样品的温度.

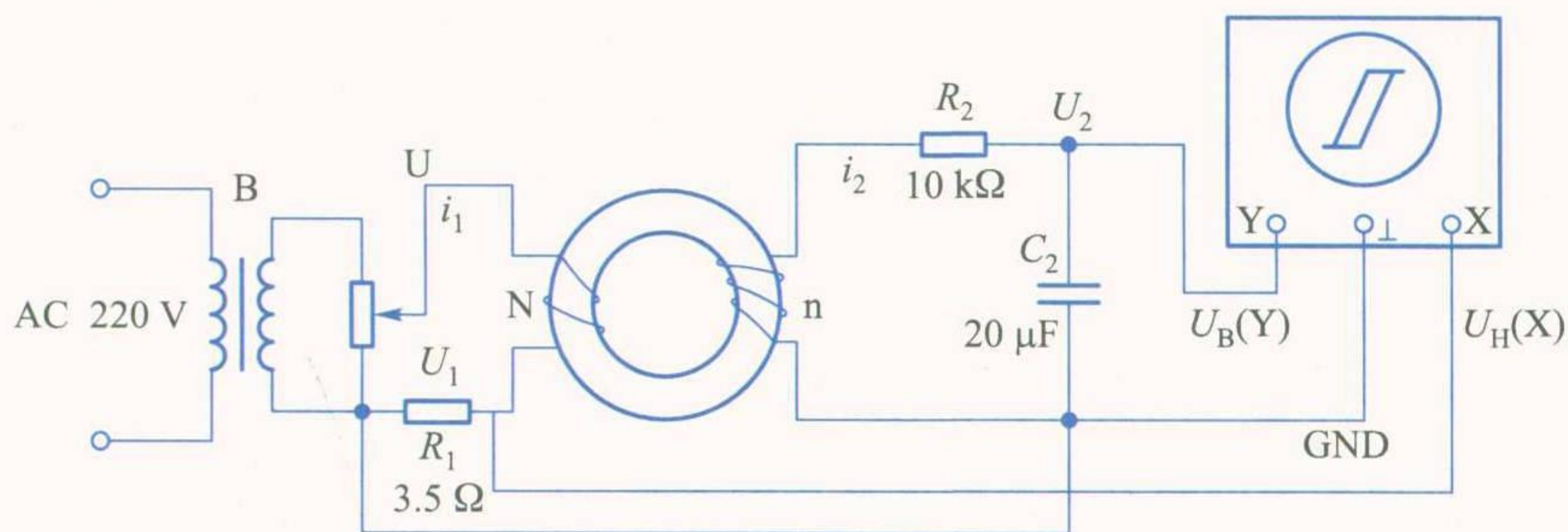


图 3-23

$$H = \frac{Ni_1}{L} = \frac{N}{LR_1} \cdot U_1$$

N 为励磁绕组, R_1 为励磁电流取样电阻, U_1 是交流励磁电压, L 为样品的平均磁路长度.

在交变磁场下样品的磁感应强度 B 是测量绕组 n 和 R_2C_2 电路给定的:

$$B = \frac{C_2 R_2}{nS} U_2$$

式中 U_2 为积分电容 C_2 两端电压, S 为样品的截面积.

为了获得样品的磁滞回线,可在励磁线圈回路中串联一个采样电阻 R .由于样品中的磁场强度 H 正比于励磁线圈中通过的电流 I ,而电阻 R 两端的电压 U 也正比于电流 I ,因此可用 U 代表磁场强度 H ,将其放大后送入示波器的 X 轴.样品上的线圈 L_2 中会产生感应电动势,由法拉第电磁感应定律知,感应电动势 ε 的大小为

$$\varepsilon = -\frac{d\varphi}{dt} = -k \frac{dB}{dt} \quad (3.5.1)$$

式中, k 为比例系数,与线圈的匝数和截面积有关.将式(3.5.1)积分得

$$B = -\frac{1}{k} \int \varepsilon dt \quad (3.5.2)$$

可见,样品的磁感应强度 B 与 L_2 上的感应电动势的积分成正比.因此,将 L_2 上感应电动势经过 R_1C 积分电路积分并加以放大处理后送入示波器的 Y 轴,这样在示波器的荧光屏上即可观察到样品的磁滞回线(示波器用 X - Y 工作方式).

四、实验内容及步骤

1. 通过测定磁滞回线消失时的温度测定居里温度

(1) 用连线将加热炉与电源箱前面板上的“加热炉”插孔相连接;将铁磁材料样品与电源箱前面板上的“样品”插孔用专用线连接起来,并把样品放入加热炉;将温度传感器、降温风扇的接插件与接在电源箱前面板上的“传感器”接插件对应相接;将电源箱前面板上的“ B 输出”“ H 输出”分别与示波器上的 Y 输入、 X 输入用专用线相连接.

(2) 测试前先将“升温-降温”开关打向“降温”.接通电源箱前面板上的电源开关,将电源箱前面板上的“ H 调节”旋钮调大些,适当调节示波器,其荧光屏上就显示出了磁滞回线.

(3) 关闭加热炉上的两风门(旋钮方向和加热炉的轴线方向垂直),将“测量-设置”开关打向“设置”,适当设定炉温.

(4) 将“测量-设置”开关打向“测量”,将“升温-降温”开关打向“升温”,这时炉子开始升温,在此过程中注意观察示波器上的磁滞回线,记下磁滞回线消失时数显表显示的温度值,即测得了居里温度.

(5) 将“升温-降温”开关打向“降温”,并打开加热炉上的两风门,使加热炉降温.

2. 测量感应电动势的积分值随温度变化的关系

(1) 根据步骤 1 所测得的居里温度值来设置炉温,其设定值应比步骤 1 所测得的 T_c 值高 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 左右.

(2) 将“测量-设置”开关打向“测量”,“升温-降温”开关打向“升温”,这时炉子开始升温,同时在数据记录表格中记下温度和对应的感应电动势积分值.

五、数据记录与处理

表 3-5-1 磁滞回线消失时所对应的温度值

样品编号						
$T_c/^{\circ}\text{C}$						

表 3-5-2 感应电动势积分值 ε' 及其对应的温度值 T

ε'/mV										
$T/^{\circ}\text{C}$										

用坐标纸画出 ε' - T 曲线,并在其斜率最大处作切线,切线与横坐标(温度)轴的交点即为样品的居里温度.

六、注意事项

1. 测量样品的居里温度时,一定要让炉温从低温开始升高,即每次要让加热炉降温后再放入样品,这样可避免由于样品和温度传感器响应时间的不同而引起的居里温度每次测量值的不同.
2. 在测 $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以上的样品时,温度很高,小心烫伤.

七、思考与讨论

通过测定感应电动势的积分值随温度变化的曲线来推断居里温度时,为什么要由曲线上斜率最大处的切线与温度轴的交点来确定 T_c ,而不是由曲线与温度轴的交点来确定 T_c ?

实验 3.6 金属电子逸出功与荷质比的测定

从固体物理学的金属电子理论知道,金属中电子的能量是量子化的,且服从泡利(Pauli)不相容原理,其传导电子的能量分布遵循费米-狄拉克分布.在通常温度下,由于金属表面与外界之间存在着势垒,所以从能量角度看,金属中的电子是在一个势阱中运动,势阱的深度为 E_b ,在 0 K 时,电子所具有的最大能量为 E_f , E_f 称为费米能量.这时电子逸出金属表面至少需要从外界得到的能量为 $E_0 = E_b - E_f = e\varphi$,称为金属电子的逸出功.实验中常用理查森直线法测定金属电子的逸出功.

电子荷质比 e/m 是描述电子性质的重要物理量,其测定在近代物理学发展史上占有重要地位.本实验是用磁控法来测电子荷质比的.

电子逸出功和荷质比测定是近代物理学的重要实验之一,它证明了能量量子化和原子是可以分割的.将电子逸出功和荷质比测定两部分内容综合起来进行设计,是因为这两部分内容都涉及阴极射线.

阴极射线是德国物理学家尤利乌斯·普吕克在 1858 年进行低压气体放电研究的过程中发现的.1897 年汤姆孙根据放电管中的阴极射线在电场和磁场作用下的轨迹,应用磁性弯曲技术,从测定阴极射线束的曲率半径着手,推导出阴极射线的荷质比,并且证实了阴极射线是带负电的微粒子.还证明了不论放电管中是什么气体,不管阴极是由什么材料做成的,其荷质比都相同,说明这种荷电的微粒是原子的一部分,他命名这种微粒子为“电子”,这在一定意义上是历史上第一次发现电子.12 年后美国物理学家密立根用油滴实验测出了电子的电荷.

阴极射线应用广泛.电子示波器中的示波管、电视的显像管、电子显微镜等都是利用阴极射线在电磁场作用下偏转、聚焦,以及能使被照射的某些物质如硫化锌发荧光的性质工作的.高速的阴极射线打在某些金属靶极上能产生 X 射线,可用于研究物质的晶体结构.阴极射线还可直接用于切割、熔化、焊接等.

一、实验目的

1. 了解热电子发射的基本规律,验证肖特基效应;
2. 学习用理查森直线法处理数据,测量电子逸出电势;
3. 了解磁控原理,利用磁控法测定荷质比.

二、实验原理

1. 金属逸出功

(1) 热电子发射

如图 3-24 所示,用钨丝作阴极的理想二极管,通以电流加热,并在阳极和阴极间加上正向电压(阳极为高电势)时,在外电路中就有电流通过.电流的大小主要与灯丝温度及金属逸出功的大小有关,灯丝温度越高或者金属逸出功越小,电流就越大.根据费米-狄拉克分布可以导出热电子发射遵守的理查森-杜西曼(Richardson-Dushman)公式

$$I = AST^2 \exp\left(-\frac{e\varphi}{kT}\right) \quad (3.6.1)$$

式中, I 为热电子发射的电流强度; A 为与阴极材料有关的系数; S 为阴极的有效发射面积; k 为玻耳兹曼常量, $k = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$; T 为热阴极灯丝的热力学温度; $e\varphi$ 为逸出功,又称功函数.

从式(3.6.1)可知,只要测出 I 、 A 、 S 、 T 的值,就可以计算出阴极材料的电子逸出功,但是直接测定 A 、 S 这两个量比较困难.在实际测量中常用理查森直线法,它可以避开 A 、 S 的测量,即不必求出 A 、 S 的具体数值,直接由发射电流 I 和灯丝温度 T 确定逸出功的值.这是一种实验和数据处理的巧妙方法,非常有用.

由式(3.6.1)得

$$\frac{I}{T^2} = AS \exp\left(-\frac{e\varphi}{kT}\right)$$

两边取常用对数

$$\lg \frac{I}{T^2} = \lg AS - \frac{e\varphi}{2.303 k} \cdot \frac{1}{T} \quad (3.6.2)$$

从式(3.6.2)可以看出, $\lg \frac{I}{T^2}$ 和 $\frac{1}{T}$ 成线性关系.这样,以 $\frac{1}{T}$ 、 $\lg \frac{I}{T^2}$ 分别作为横坐标、纵坐标,

作出 $\lg \frac{I}{T^2} - \frac{1}{T}$ 图线,由直线的斜率即可求出该金属的逸出功 $e\varphi$,或逸出电势 φ .由于 A 与 S 对某一固定材料的阴极来说是常量,故 $\lg AS$ 一项只改变直线的截距,而不影响直线的斜率,这就避免了由于 A 与 S 不能准确确定以致影响确定 φ 的困难.

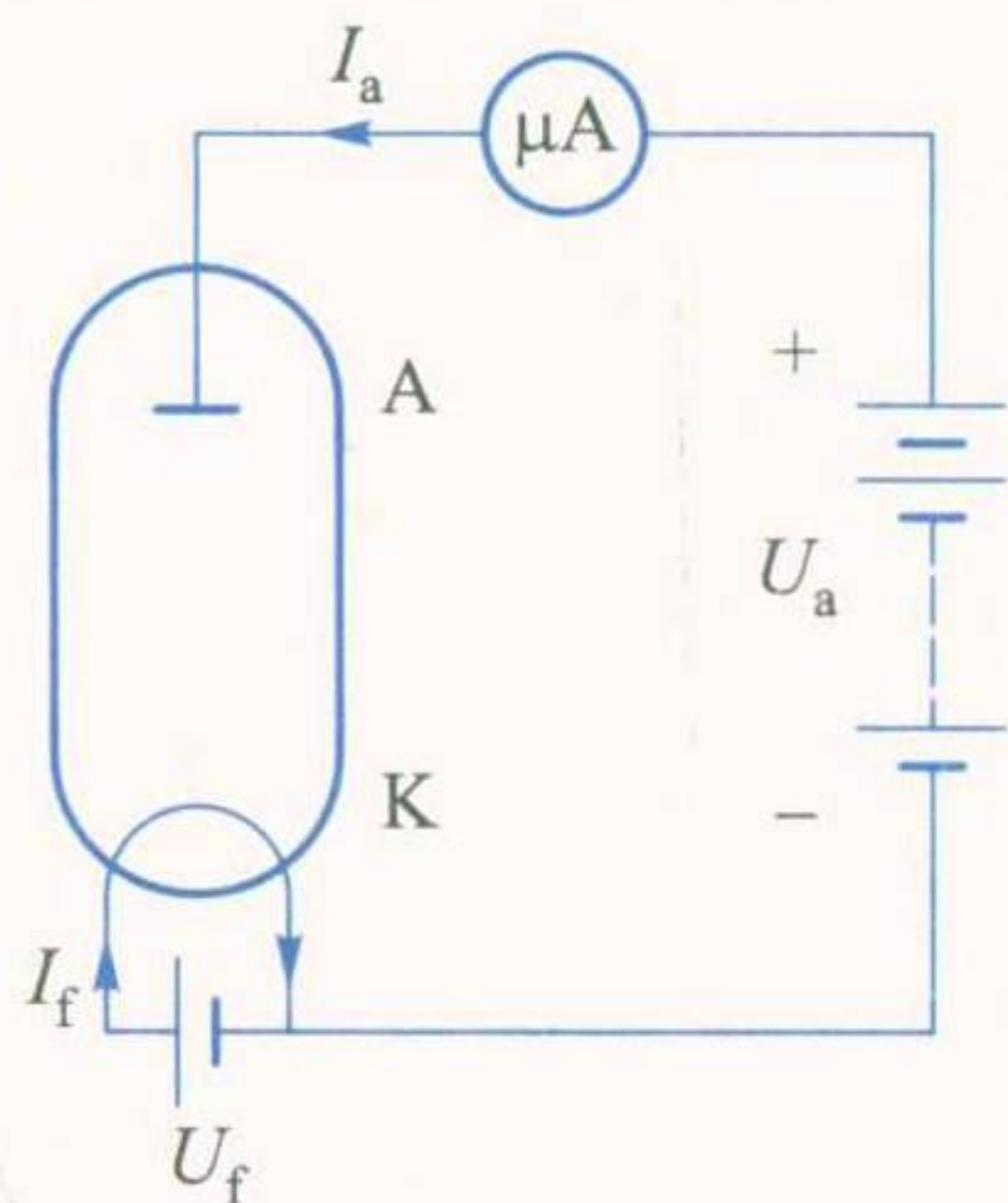


图 3-24 热电子发射原理电路图

要使阴极发射的热电子连续不断地飞向阳极,形成阳极电流 I_a ,就必须在阳极与阴极之间外加一个加速电场 E_a ,但 E_a 的存在相当于使新的势垒高度比无外电场时降低了,这导致更多的电子逸出金属,因而使发射电流增大,这种外电场产生的电子发射效应称为肖特基效应.阴极发射电流 I_a 与阴极表面加速电场 E_a 的关系为

$$I_a = I \exp\left(\frac{\sqrt{e^3 E_a}}{kT}\right) \quad (3.6.3)$$

式中, I_a 和 I 分别表示加速电场为 E_a 和零时的发射电流.

为了方便,一般将阴极和阳极制成共轴圆柱体,在忽略接触电势差等影响的条件下,阴极表面附近加速电场的场强为

$$E_a = \frac{U_a}{r_1 \ln \frac{r_2}{r_1}} \quad (3.6.4)$$

式中, r_1 、 r_2 分别为阴极及阳极圆柱面的半径, U_a 为加速电压.

将式(3.6.4)代入式(3.6.3)取对数得

$$\lg I_a = \lg I + \frac{\sqrt{e^3}}{2.303kT} \cdot \frac{1}{\sqrt{r_1 \ln \frac{r_2}{r_1}}} \cdot \sqrt{U_a} \quad (3.6.5)$$

式(3.6.5)表明,对于一定尺寸的直热式真空二极管, r_1 、 r_2 一定,在阴极的温度 T 一定时, $\lg I_a$ 与 $\sqrt{U_a}$ 也成线性关系, $\lg I_a - \sqrt{U_a}$ 直线的延长线与纵轴的交点,即截距为 $\lg I$,由此即可得到在一定温度下,加速电场为零时的热电子发射(饱和)电流 I .这样就可消除 E_a 对发射电流的影响.

综上所述,要测定某金属材料的逸出功,可将该材料制成理想二极管的阴极,测定阴极温度 T 、阳极电压 U_a 和发射电流 I_a ,用作图法得到零场电流 I 后,即可求出逸出功或逸出电势.

(2) 理想(标准)二极管

理想二极管也称标准二极管,是一种进行了严格设计的理想器件.这种真实二极管采用直热式结构,如图 3-25 所示.为便于进行分析,电极的几何形状一般设计成同轴圆柱形系统,待测逸出功的材料做成阴极,呈直线形,其发射面限制在温度均匀的一段长度内.为保持灯丝电流稳定,用直流恒流电源供电.阳极为圆筒状,并可近似地把电极看成是无限长的圆柱,即无边缘效应.为了避免阴极 K 两端温度较低和电场不均匀,在阳极 A 两端各装一个圆筒形保护电极 B,并在玻璃管内相连后再引出管外, B 与 A 绝缘,因此,保护电极虽与阳极加相同的电压,但其电流并不包括在被测热电子发射电流中.在阳极中部开有一个小孔,通过小孔可以看到阴极,以使用光学高温计测量阴极温度.

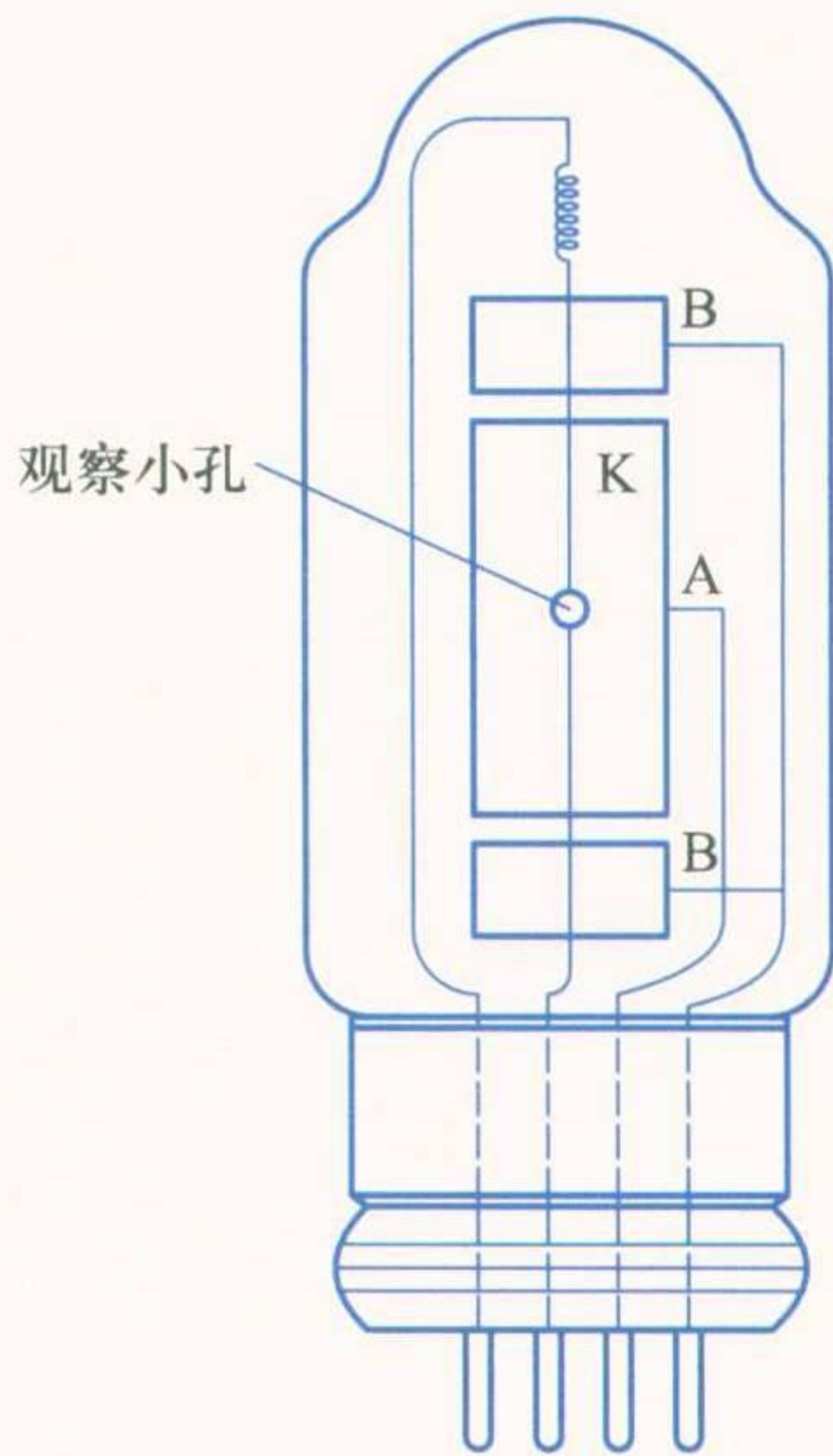


图 3-25 理想二极管结构图

(3) 灯丝温度的测量

灯丝温度 T 对发射电流 I 的影响很大,因此准确测量灯丝温度对于减小测量误差十分重要.灯丝温度一般取 2 000 K 左右,常用光学高温计进行测量.

若不测量灯丝温度,可以根据灯丝真实温度与灯丝电流的关系,由灯丝电流确定灯丝温度.钨丝的真实温度与加热电流的对应关系如表 3-6-1 所示.

表 3-6-1 灯丝电流与温度的关系

灯丝电流/A	0.600	0.625	0.650	0.675	0.700	0.725	0.750	0.775	0.800
灯丝温度/(10 ³ K)	1.88	1.92	1.96	2.00	2.04	2.08	2.12	2.16	2.20

2. 磁控法测电子荷质比

在理想二极管中,阴极和阳极为一同轴圆柱系统.当阳极加有正电压时,从阴极发射的电子流受电场的作用将做径向运动,如图 3-26(a)所示.如果在理想二极管外面套一个通电励磁线圈,则原来沿径向运动的电子在轴向磁场作用下,运动轨迹将发生弯曲,如图 3-26(b)所示.若进一步加强磁场(加大线圈的励磁电流)使电子流运动如图 3-26(c)所示,这时电子运动到阳极附近,电子所受到的洛伦兹力减去电场力后的合力恰好等于电子沿阳极内壁圆周运动的向心力,因此电子流运动的轨迹也将沿阳极内壁做圆周运动,此时称为“临界状态”.若进一步增强磁场,电子运动的圆半径就会减小,以致电子根本无法靠拢阳极,就会造成阳极电流“断流”,如图 3-26(d)所示.但在实际情况中,由于从阴极发射的电子按费米统计有一个能量分布范围,不同能量的电子因速度不同,在磁场中的运动半径也是各不相同的,在轴向磁场逐步增强的过程中,速率较小的电子因做圆周运动的半径较小,首先进入临界状态,然后是速率较大的电子,依次逐步进入临界状态.另外,由于理想二极管在制造时也不能保证阴极和阳极完全同轴,阴极各部分发出的电子与阳极的距离也不尽相同.所以随着轴向磁场的增强,阳极电流有一个逐步降低的过程.只有当外界磁场很强、绝大多数电子的圆周运动半径都很小时,阳极电流才几乎“断流”.这种利用磁场控制阳极电流的过程称为“磁控”,在微波通信和自动控制等方面有广泛的应用.

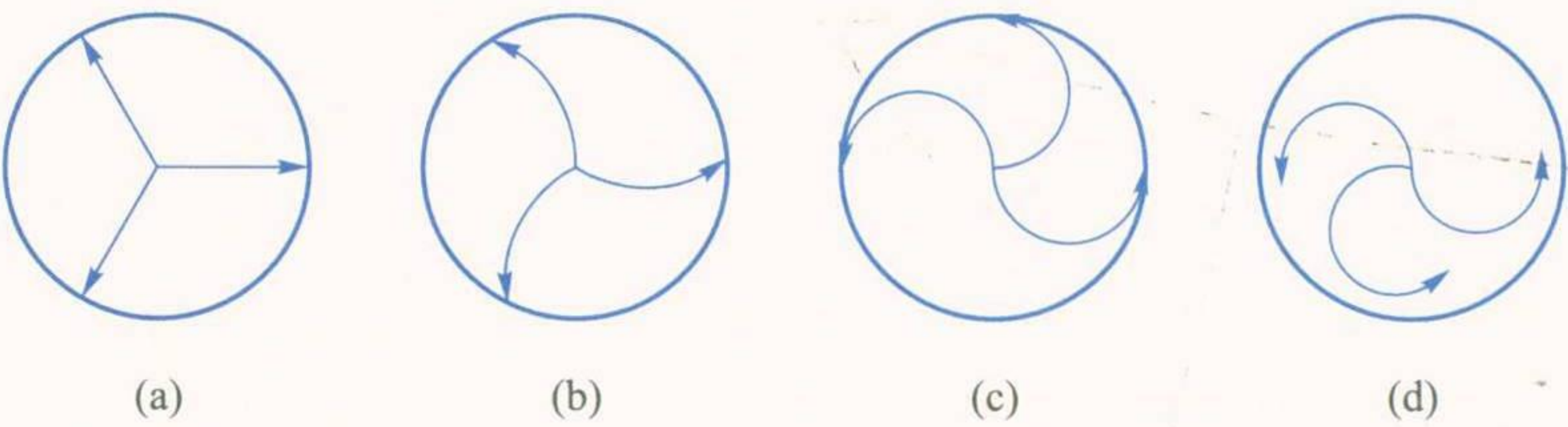


图 3-26 磁场增加时电子运动轨迹

在一定的阳极电压下,阳极电流 I_a 与励磁电流 I_s 的关系如图 3-27 所示.其中 I_a 在开始阶段几乎不发生改变,对应图 3-26(a)、(b)的情况;随着励磁电流 I_s 的逐渐增加, I_a 的变化曲率达到最大,对应于图 3-26(c)的情况;之后,随着 I_s 的加大, I_a 逐步减小,最后几乎降到 0.在图 3-27 的 I_a - I_s 曲线上取阳极电流最大值 I_{a0} 约 1/4 高度的点作为阳极电流变化的临界点 Q ,临界点 Q 只是个统计的概念,实际上不同速率运动的电子的临界点是不同的.

以下定量分析外界磁场对阳极电流的磁控条件:在单电子近似情况下,从阴极发射出的、质量为 m 的电子动能应由阳极加速电场能 eU_a 和灯丝加热后电子“热运动”所具能量 W 两部分构成,所以有

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU_a + W \quad (3.6.6)$$

电子在磁场 B 的作用下做半径为 R 的圆周运动,应满足

$$m \frac{v^2}{R} = evB \quad (3.6.7)$$

而通电励磁线圈中心处的磁感应强度

$$B = \frac{\mu_0 N I_s}{2(r_2 - r_1)} \ln \frac{r_2 + \sqrt{r_2^2 + L^2}}{r_1 + \sqrt{r_1^2 + L^2}} = K' I_s \quad (3.6.8)$$

与励磁电流 I_s 成正比,式中, r_1 为线圈的内半径; r_2 为线圈的外半径; L 为线圈半长度; K' 为比例分数.

由式(3.6.6)、式(3.6.7)和式(3.6.8)可得

$$\frac{U_a + W/e}{I_s^2} = \frac{e}{m} \cdot \frac{R^2}{2} \cdot K'^2 \quad (3.6.9)$$

若设阳极内半径为 a ,而阴极(灯丝)半径忽略不计,则当多数电子都处于临界状态时,与临界点 Q 对应的励磁线圈的电流 I_s 称为临界电流 I_c ,而此时 $R = a/2$,阳极电压 U_a 与 I_c 的关系可写为

$$\frac{U_a + W/e}{I_c^2} = \frac{e}{m} \cdot \frac{a^2}{8} \cdot K'^2 = K \quad (3.6.10)$$

显然, U_a 与 I_c^2 成线性关系.

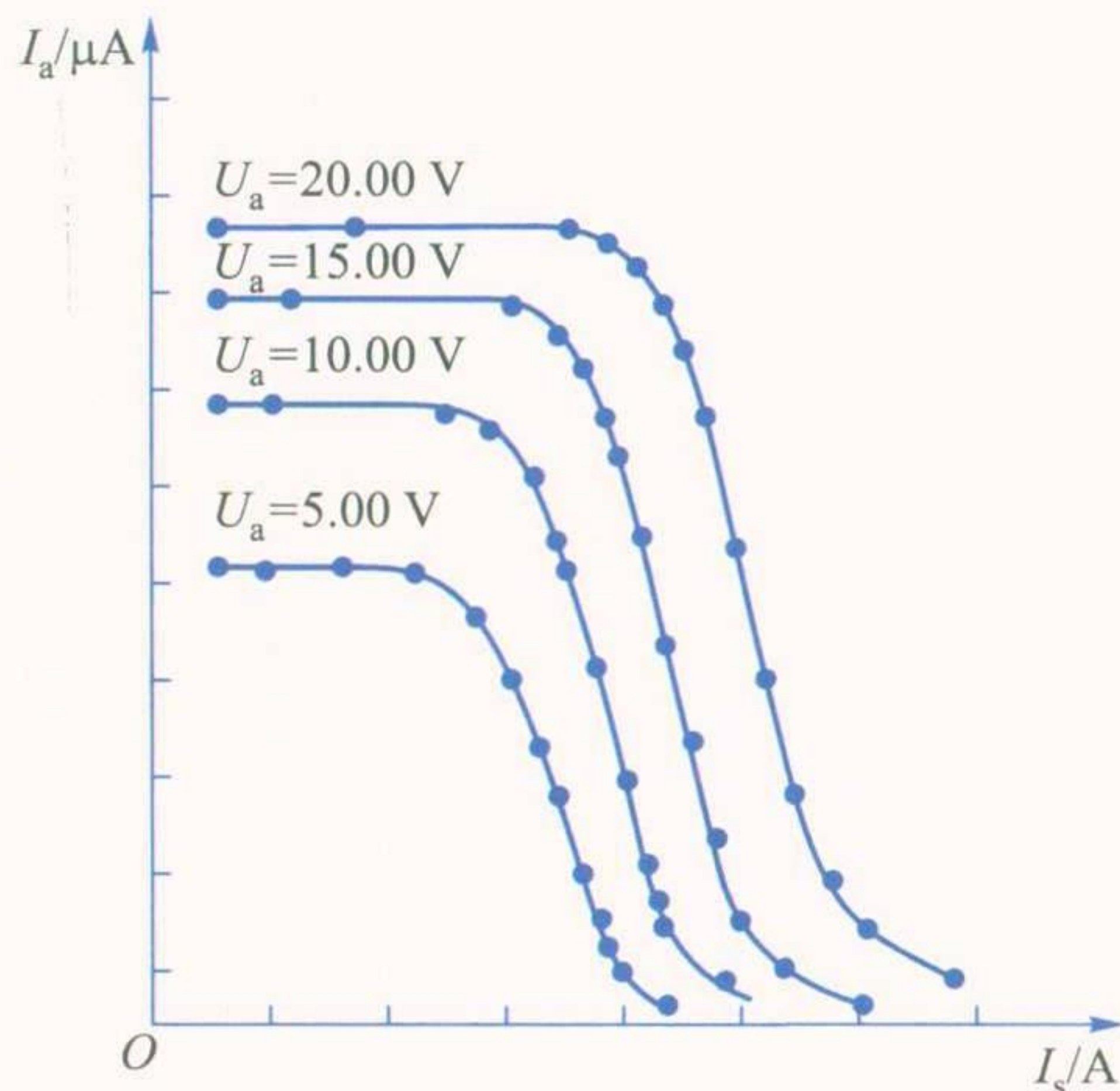


图 3-27 $I_a - I_s$ 曲线

用同一个理想二极管,在不同的 U_a 下,就有不同的阳极电流与励磁电流变化曲线(如图 3-27 所示),因而就有不同的 I_c 值与之对应.再将测得的 $U_a - I_c^2$ 数据组用图解法或最小二乘法求得斜率 K ,如果 $U_a - I_c^2$ 的关系确为线性关系,则上述电子束在径向电场和轴向磁场中的运动规律即可得到验证.

本实验所用励磁线圈参数:线圈的内半径 $r_1 = 24.0\text{ mm}$ 、外半径 $r_2 = 36.0\text{ mm}$,线圈半长度 $L = 18.0\text{ mm}$,匝数 $N = 800$,真空中的磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{ H/m}$,若励磁线圈通过的电流为 I_c ,则其中心处产生的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 N I_c}{2(r_2 - r_1)} \ln \frac{r_2 + \sqrt{r_2^2 + L^2}}{r_1 + \sqrt{r_1^2 + L^2}}$$
$$= 1.445 \times 10^{-2} I_c$$

这样,式(3.6.8)或式(3.6.10)中, $K' = 1.445 \times 10^{-2}$,将求得的 K 值、理想二极管的阳极内半径 a (半径 $a = 4.0\text{ mm}$)等,代入式(3.6.10),即可求得电子的荷质比 e/m .

三、实验仪器

实验仪面板如图 3-28 所示,在仪器内设有经过 12 位 A/D 转换的计算机接口,通过计算机接口处理,运行“逸出功”和“荷质比”两套实验软件,在计算机屏幕上将所测得的电流、电压等变化曲线实时显示,并对实验数据进行拟合处理和结果分析,同时可对采取的数据进行图形保存、误差分析及实验结果打印等.有关计算机采集及数据处理的方法请参阅说明书.测量线路原理如图 3-29 所示.

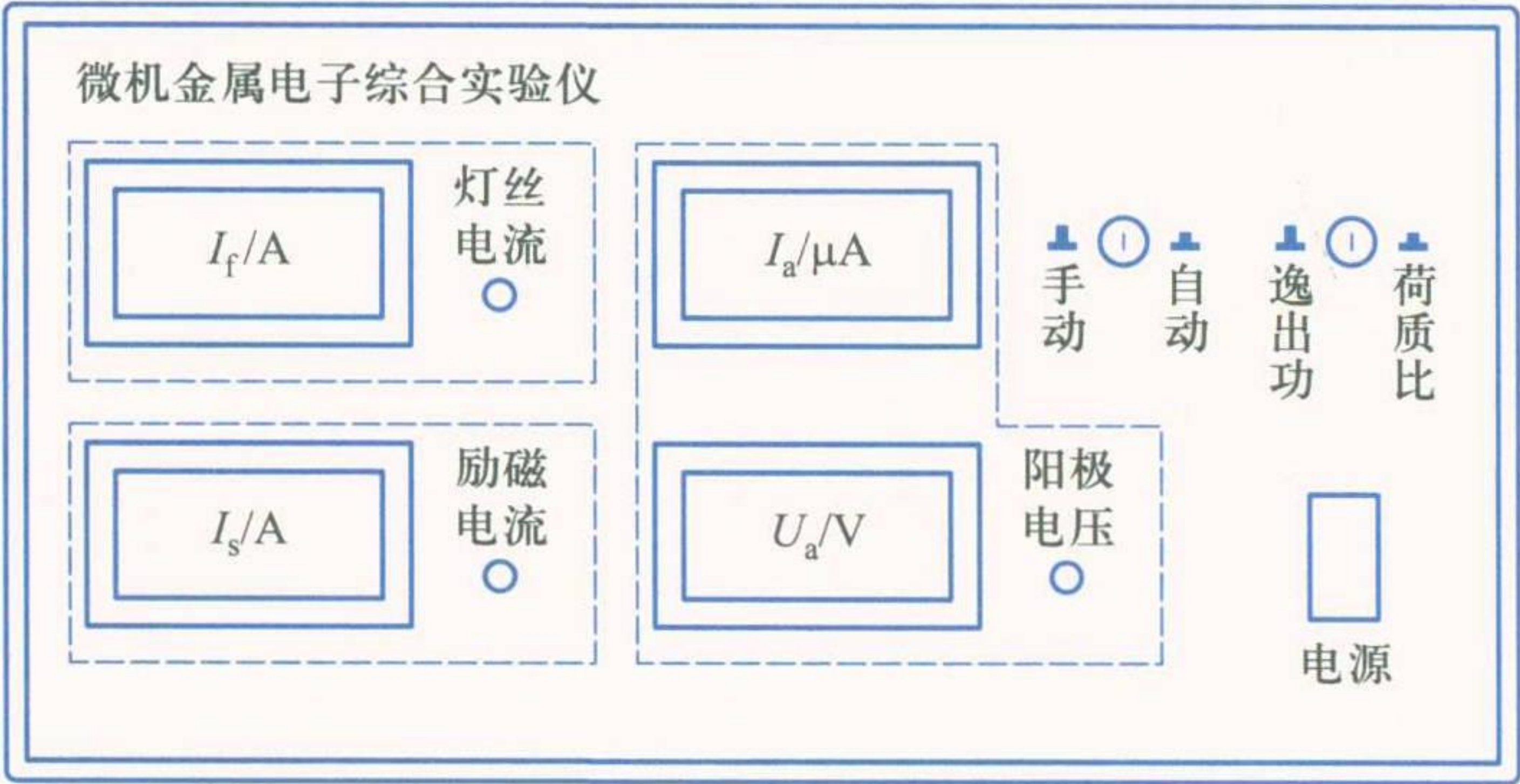


图 3-28 实验仪面板图

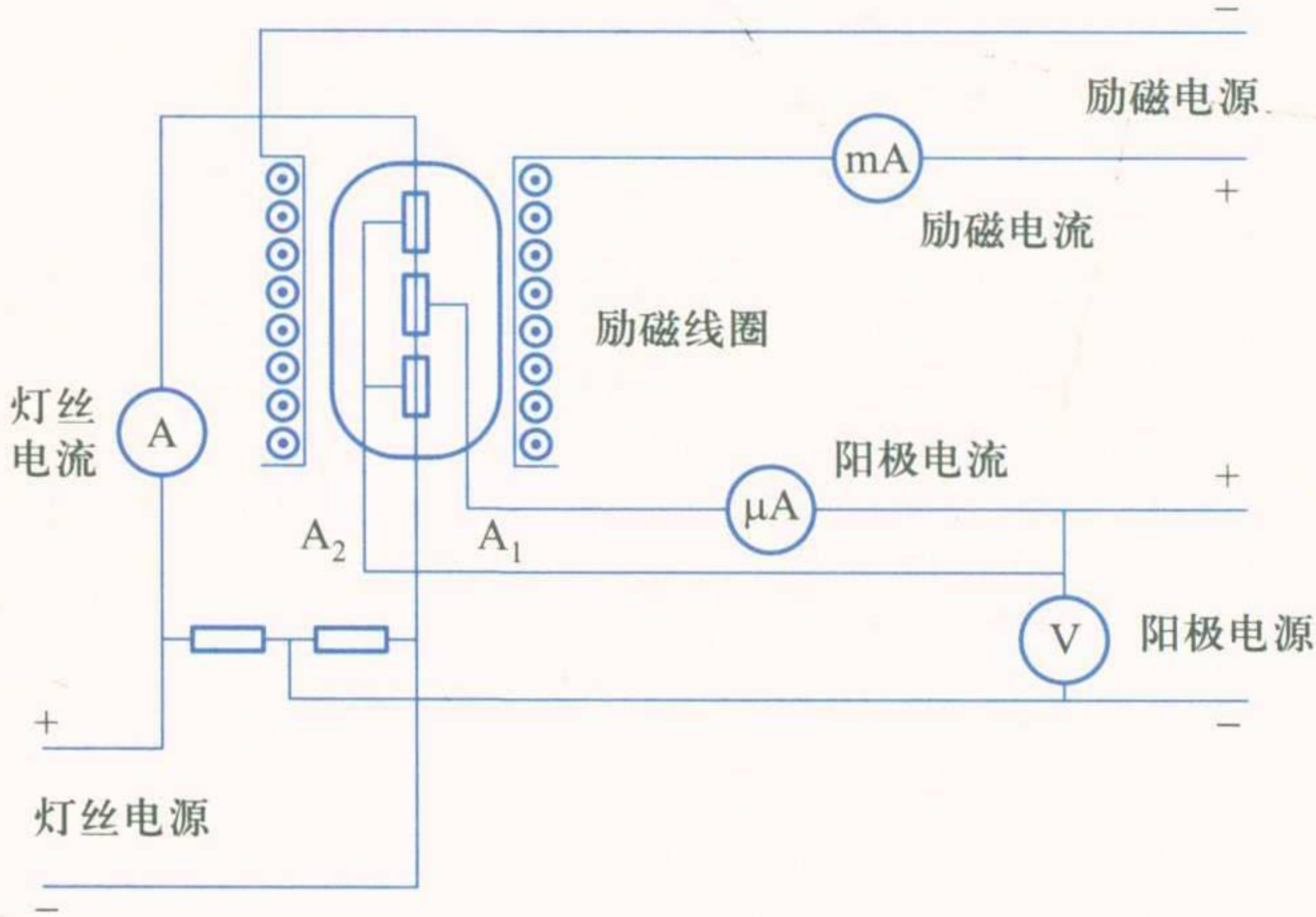


图 3-29 测量线路原理图

四、实验内容及步骤

1. 电子逸出功的测定

- (1) 功能选择键分别选择“逸出功”和“手动”,将灯丝加热电流设定在某一数值(例如 0.600 A)保持不变,预热 2 分钟.
- (2) 测量不同加速电压 U_a 下的阴极发射电流 I_a (见表 3-6-2).
- (3) 将灯丝加热电流以 0.025 A 间隔逐渐增大,每变化一次都重复步骤(2),直至达到 0.750 A.每调一次灯丝电流,要略等片刻,待稳定后再测量.

表 3-6-2 不同阳极加速电压 U_a 和灯丝电流下的阴极发射电流 $I_a(\mu A)$

U_a/V		16.0	25.0	36.0	49.0	64.0	81.0	100.0
灯丝电流/A	0.600							
	0.625							
	0.650							
	0.675							
	0.700							
	0.725							
	0.750							

数据处理:

- (1) 在不同 T 时,作 $\lg I_a - \sqrt{U_a}$ 图线,求出截距 $\lg I_a$,即可得到不同灯丝温度 T 时的零场热电子发射电流(在同一坐标轴内作出 7 条直线,见表 3-6-3).

表 3-6-3 不同 T 时的 $\lg I_a$ 值

$T/(10^3\text{ K})$	$\sqrt{U_a}$						
	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
1.92 ~ 0.625							
1.96							
2.00							
2.04							
2.08							
2.12							
2.16							

- (2) 由 $\lg I$ 和 T 值,作出 $\lg \frac{I}{T^2} - \frac{1}{T}$ 图线(见表 3-6-4),根据式(3.6.2)从直线斜率求出

金属钨的逸出功 $W_0 = e\varphi$, 并与理论值比较, 求百分误差. 金属钨的逸出功理论值为 5.54 eV.

表 3-6-4 $\lg(I/T^2) - 1/T$ 的关系

灯丝温度 $T/(10^3\text{ K})$	1.96	2.00	2.04	2.08	2.12	2.16	2.20
$\lg I$							
$\lg(I/T^2)$							
$1/T$							

2. 电子荷质比的测定

- (1) 将功能选择键“荷质比”按下.
- (2) 将灯丝电源调至 0.750 A, 将阳极电压设为某值, 例如 10.0 V, 励磁电流 I_s 从 0.100 A 开始测量, 在逐渐增加 I_s 的同时观察阳极电流 I_a , 当阳极电流 I_a 开始下降时, 开始记录数据: 励磁电流 I_s 每间隔 0.010 A 记录一次数据, 直到 I_a 降到零为止 (见表 3-6-5).

表 3-6-5 不同阳极加速电压 $U_a(\text{V})$ 和励磁电流 $I_s(\text{A})$ 下的阳极电流 $I_a(\mu\text{A})$

$U_a = 10\text{ V}$	I_s/A	0.100						...
	$I_a/\mu\text{A}$							...
$U_a = 15\text{ V}$	I_s/A	0.100						...
	$I_a/\mu\text{A}$							...
$U_a = 20\text{ V}$	I_s/A	0.100						...
	$I_a/\mu\text{A}$							...
$U_a = 25\text{ V}$	I_s/A	0.100						...
	$I_a/\mu\text{A}$							...
$U_a = 30\text{ V}$	I_s/A	0.100						...
	$I_a/\mu\text{A}$							...

- (3) 依次改变阳极电压为 15.0 V, 20.0 V, 25.0 V, 30.0 V 等, 每变化一次都重复步骤 (2).

数据处理:

- (1) 根据所测数据在同一坐标平面内作出 5 条 $I_a - I_s$ 曲线, 在曲线上分别取阳极电流最大值 $I_{a\text{max}}$ 的 1/4 高度的点作为阳极电流变化的临界点 Q , 对应得出 5 个不同阳极电压下的临界电流 I_c 值.
- (2) 作出 $U_a - I_c^2$ 图线(呈线性关系), 求出斜率 K , 代入公式(3.6.10), 即可求出荷质比, 并与理论值(见附录二)比较, 求出百分误差.

实验 3.7 用密立根油滴法测定电子电荷

密立根油滴实验是物理学发展史上一个很重要的实验, 1906—1917 年密立根(R.

A. Millikan) 用了 11 年时间终于测出单个电子电荷值. 这个实验最先证明了任何带电物体所带的电荷量都是某一个最小电荷——电子电荷(基本电荷)——的整数倍, 证实了基本电荷的存在, 明确了电荷的不连续性(电荷的量子性). 密立根油滴实验设计巧妙, 方法简便, 测量结果准确, 被公认为实验物理学的光辉典范, 并被称为人类科学史上最美的十大物理实验之一.

一、实验目的

- 1. 学习本实验的物理构思和仪器设计的技巧;
- 2. 测量油滴所带电荷量;
- 3. 验证电荷的不连续性;
- 4. 学会作统计直方图.

二、实验原理

密立根油滴实验主要是通过测定油滴所带的电荷量, 从而确定电子电荷. 测量方法可采用平衡测量法, 也可以用动态测量法. 本次实验主要采用平衡测量法.

在图 3-30 中给水平放置的平行极板加上电压, 如果带电油滴在这个电场中运动, 就会受到电场力、重力、空气浮力和黏性阻力这 4 个力的作用. 若调节两极板间的电压 U , 使油滴受力平衡后静止不动, 即油滴运动速度为零, 这时, 黏性阻力为零, 油滴受到的电场力 = 重力 - 空气浮力, 其数学表达式为

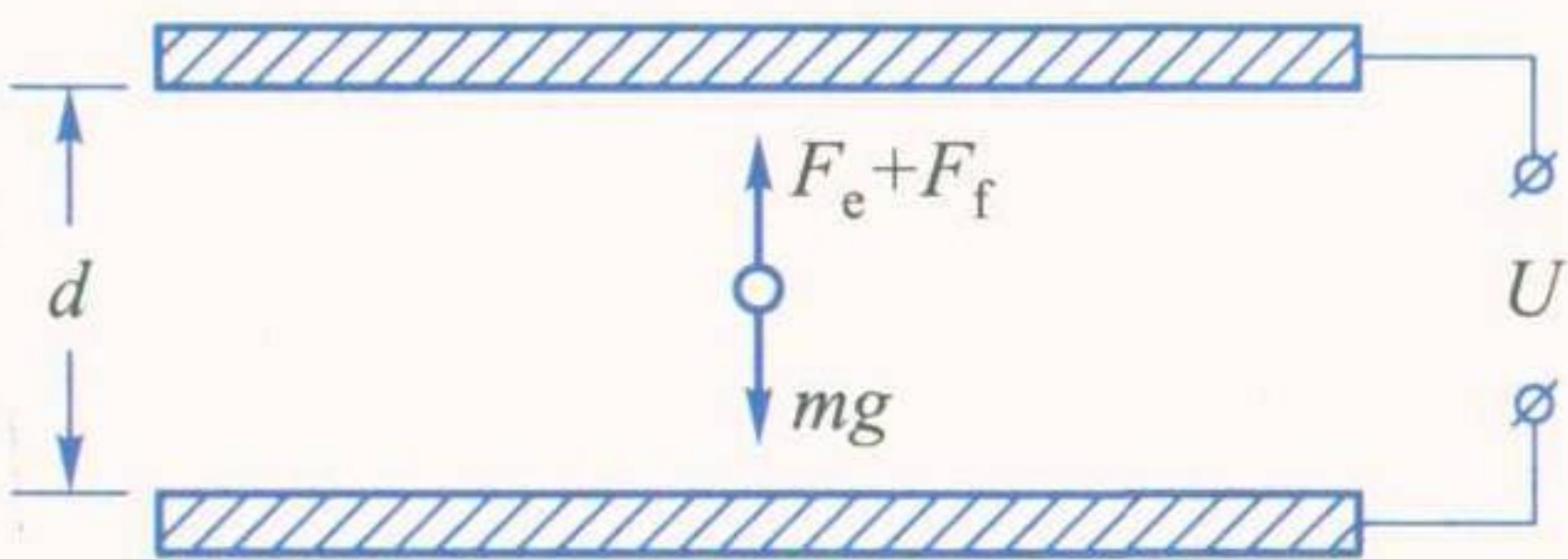


图 3-30 带电油滴在平行极板间静止时的受力情况

$F_e = mg - F_f$

(3.7.1)

式中

$$\begin{cases} F_e = QE = Q \frac{U}{d} \\ mg = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho_{\text{油}} g \\ F_f = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho_{\text{空}} g \end{cases}$$

(3.7.2)

将式(3.7.2)代入式(3.7.1)中, 可得

$$Q \frac{U}{d} = \frac{4}{3} \pi r^3 g (\rho_{\text{油}} - \rho_{\text{空}})$$

或写成

$$Q \frac{U}{d} = \frac{4}{3} \pi r^3 g \rho \quad (3.7.3)$$

式中, U 为平衡电压(即油滴受力平衡时的电压); d 为平行极板的间距; r 为球形油滴的半径; g 为重力加速度; $\rho_{\text{油}}$ 、 $\rho_{\text{空}}$ 分别为油滴及空气的密度, $\rho = \rho_{\text{油}} - \rho_{\text{空}}$. 由式(3.7.3)可见, 只需将 U 、 d 、 r 、 g 、 ρ 等量测出来, 就可以算出油滴的带电荷量 Q 值. 上述物理量中, 油滴半径不易直接测量, 只能用间接测量的方法.

当处于平行极板间的油滴受力平衡而静止不动时, 去掉平行极板的电压, 这时, 极板间没有电场, 油滴在重力作用下迅速下降. 根据斯托克斯定律, 油滴在连续介质中运动时, 所受的黏性阻力与其运动速度 v 成正比, 即

$$F_v = 6\pi\eta rv$$

当油滴的运动速度增大到一定值时, 油滴受力达到平衡, 将以匀速率 v 下降, 此时空气黏性阻力 = 重力 - 空气浮力, 即

$$F_v = mg - F_f$$

可得

$$6\pi\eta rv = \frac{4}{3} \pi r^3 g \rho \quad (3.7.4)$$

式中, η 为空气的黏度; v 称为终极速率, 可由油滴匀速下落的距离 s (即通过分划板上测微尺的格数 $\times 0.25 \text{ mm/格}$) 及下落时间 t 来确定, 即

$$v = s/t \quad (3.7.5)$$

故由式(3.7.4)、式(3.7.5)可得油滴的半径为

$$r = \sqrt{\frac{9\eta v}{2\rho g}} = \sqrt{\frac{9\eta s}{2\rho g t}} \quad (3.7.6)$$

由于油滴很小, 它的半径与空气分子的平均自由程(约 $10^{-6} \sim 10^{-7} \text{ m}$) 很接近. 因此, 空气相对于油滴来讲, 已不能看成是连续介质, 要引用斯托克斯定律, 则必须对空气的黏度 η 进行修正. 修正后的空气黏度 η' 为

$$\eta' = \frac{\eta}{1 + \frac{b}{rP}} \quad (3.7.7)$$

式中, b 为修正常量; P 为大气压强, 由式(3.7.6)及式(3.7.7)得

$$r = \sqrt{\frac{9\eta}{2\rho g} \cdot \frac{s}{t} \cdot \frac{1}{1 + \frac{b}{rP}}} \quad (3.7.8)$$

由式(3.7.3)及式(3.7.8)可得

$$Q = \frac{18\pi\eta^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{2\rho g}} \cdot \frac{d}{U} \left(\frac{s/t}{1 + \frac{b}{rP}} \right)^{\frac{3}{2}} \quad (3.7.9)$$

式(3.7.8)根号中仍包含油滴的半径 r , 但因它处于修正项中, 不需要十分精确, 因此可用式(3.7.6)计算油滴的半径 r , 代入式(3.7.9)即可计算出所带电荷量 Q . 式中的 η 、 d 、 ρ 、 g 、 s 、 b 等量由实验室给出, 平衡电压 U 、下落时间 t 及大气压强 P 由实验测得.

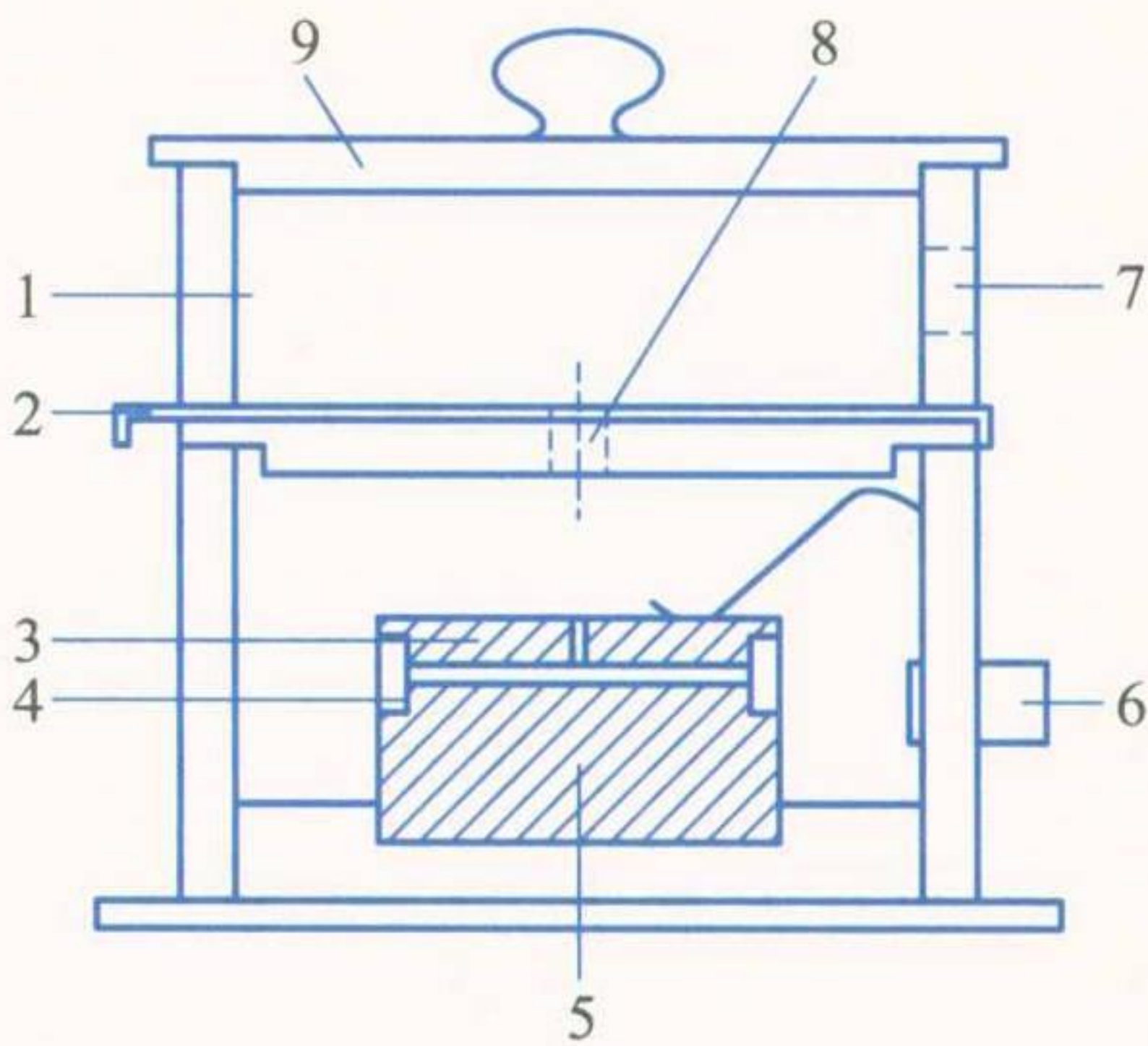
平衡测量法原理简单,现象直观,但需调整平衡电压.动态法在原理和数据处理方面要烦琐一些,但它不需调整平衡电压,这里不再介绍.实际上平衡法是动态法的一个特殊情况,当调节极间电压 U 使油滴受力达到平衡,即是平衡测量法.

三、实验仪器

密立根油滴仪,喷雾器,钟油,气压计等.

四、实验装置及内容

密立根油滴仪面板如图 3-32 所示.它的核心部分是油滴盒,其结构如图 3-31 所示.油滴盒由两块经过精磨的平行上、下电极板中间垫以圆环状绝缘圈组成.平行极板间距离为 d .绝缘圆环圈上有进光孔和观察孔.油滴盒放在有机玻璃防风罩中.上极板中央有一个直径为 0.4 mm 的小圆孔,油滴从油雾室经油雾孔从上极板小圆孔落入平行极板中.实验时,要求平行极板水平放置,使电场力与重力平行,为此,油滴仪上装有调平螺钉和水准泡.油滴仪内还有电源和照明系统;2.2 V 的照明电压点亮照明灯,经导光棒通过进光孔照亮油滴.



1—油雾室;2—油雾孔开关;3—上电极;
4—绝缘圆环;5—下电极;6—电极;
7—喷雾口;8—油雾孔;9—油雾室盖

图 3-31 油滴盒结构图

将功能开关置于“平衡”位置时(见图 3-32), 0~500 V 连续可调的直流电压加到平行极板上,提供使油滴静止的平衡电压,此电压由数字电压表显示.电压极性按钮可改变上、下极板的带电极性,以便使符号不同的电荷平衡.按钮弹起时,上电极为正,下电极为负,反之则相反.将功能开关置于“提升”位置时,0~300 V 连续可调的直流电压叠加到平衡电压上,以便使平衡后的油滴能移到所需位置.升降电压与平衡电压叠加在一起由数字电压表显示.功能开关置于“测量”(0 V)时无电压加到极板上.显微物镜、CCD、监视器及数字秒表用来观察和测量油滴运动情况.显微物镜置于防风罩前,通过绝缘圆环上的观察孔观察平行极板间的油滴成像于 CCD 的感光面上,CCD 输出的视频信号送到监视器以便于观测油滴运动的情况.数字秒表用来测量油滴下降预定距离所需的时间.

五、实验步骤

1. 打开电源开关,整机预热 10 min.
2. 调节油滴仪底部的调平螺钉,使气泡水平仪中的气泡处于中央.
3. 将极性开关打向“+”,将功能开关置于“平衡”位置,调节“平衡电压”旋钮使其在 200~300 V 之间.

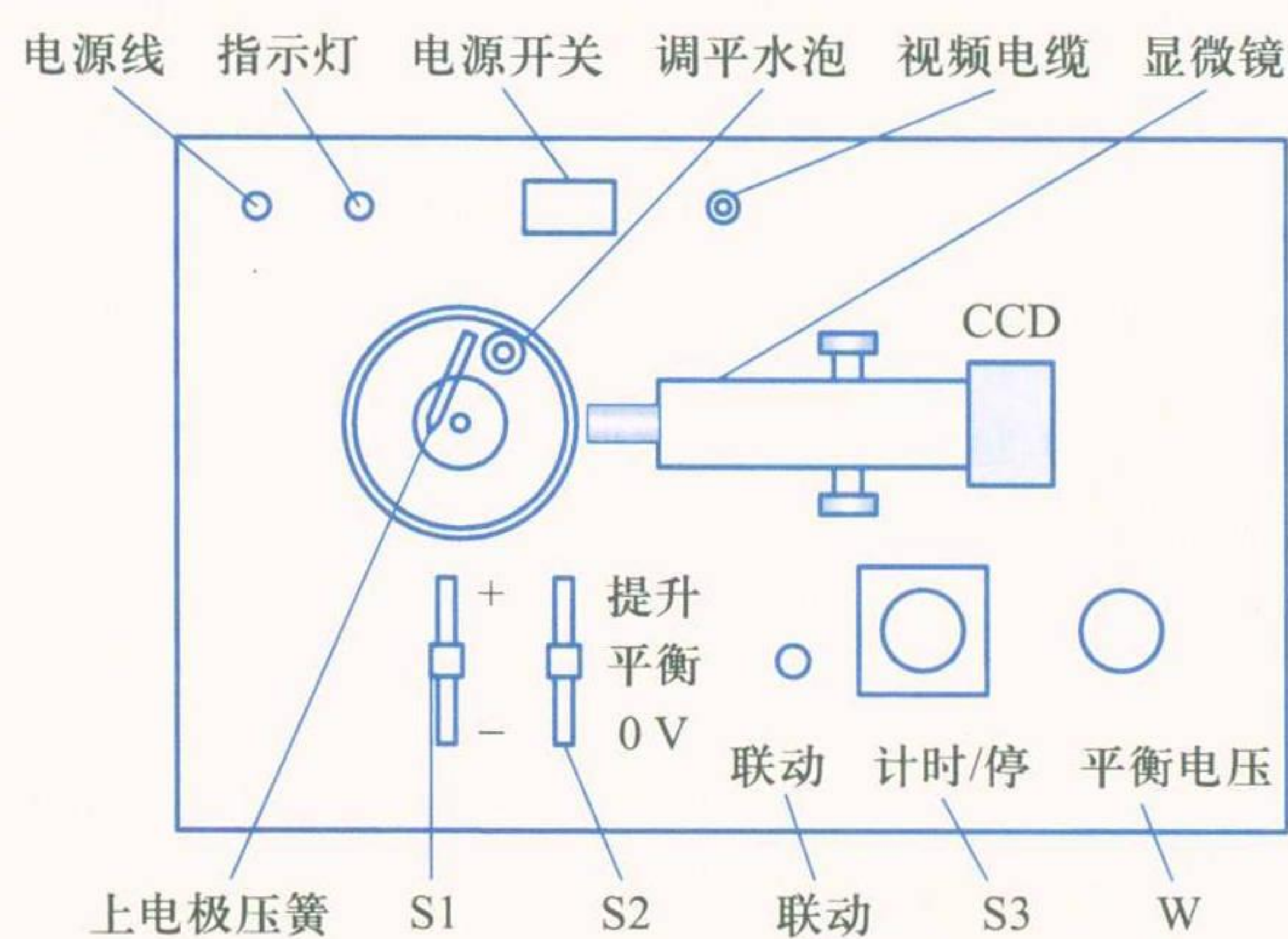


图 3-32 密立根油滴仪面板

4. 用力挤压油雾喷雾器,使其对油雾室喷一次油,显微镜调焦后就可可在监视器上看到大量油滴在下落.
5. 先将功能开关置于“0 V”位置,观察各油滴下落的大概速度,从中选一个运动缓慢的油滴作为测量对象,再扳回“平衡”位置,仔细调节“平衡电压”旋钮,使该油滴静止不动.这时平衡电压显示在监视器屏幕上.
6. 将功能开关置于“提升”位置,使显示器上静止不动的油滴运动到最上方刻线,然后将功能开关置于“平衡”位置,让油滴停留几秒钟.
7. 将功能开关置于“0 V”位置,待油滴下落至最下方刻线时,功能开关扳回至“平衡”位置,此时屏幕上显示的时间即为油滴下落 2.00 mm 所需的时间.
8. 用气压计测出实验时的大气压强 P 值.

六、 数据记录与处理

1. 数据记录表格

表 3-7-1

$\eta = 1.83 \times 10^{-5} \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s}); \quad \rho = 980 \text{ kg}/\text{m}^3; \quad g = 9.80 \text{ m}/\text{s}^2;$
 $d = 5.00 \times 10^{-3} \text{ m}; \quad b = 8.23 \times 10^{-5} \text{ hPa} \cdot \text{m}; \quad s = 2.00 \times 10^{-3} \text{ m};$
 $P = \hspace{10em} \text{hPa}$

油滴	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
平衡电压 U/V										
油滴下落时间 t/s										
油滴所带电荷量 $Q_i/(10^{-19} \text{ C})$										
带点个数 n										
电子电荷量										

由于每个油滴所带电荷量是随机的,所以为了验证电荷的量子性和测定基本电荷,需要大量的原始数据并做必要的数据处理才能获得应有的结果,但一位同学在一次教学

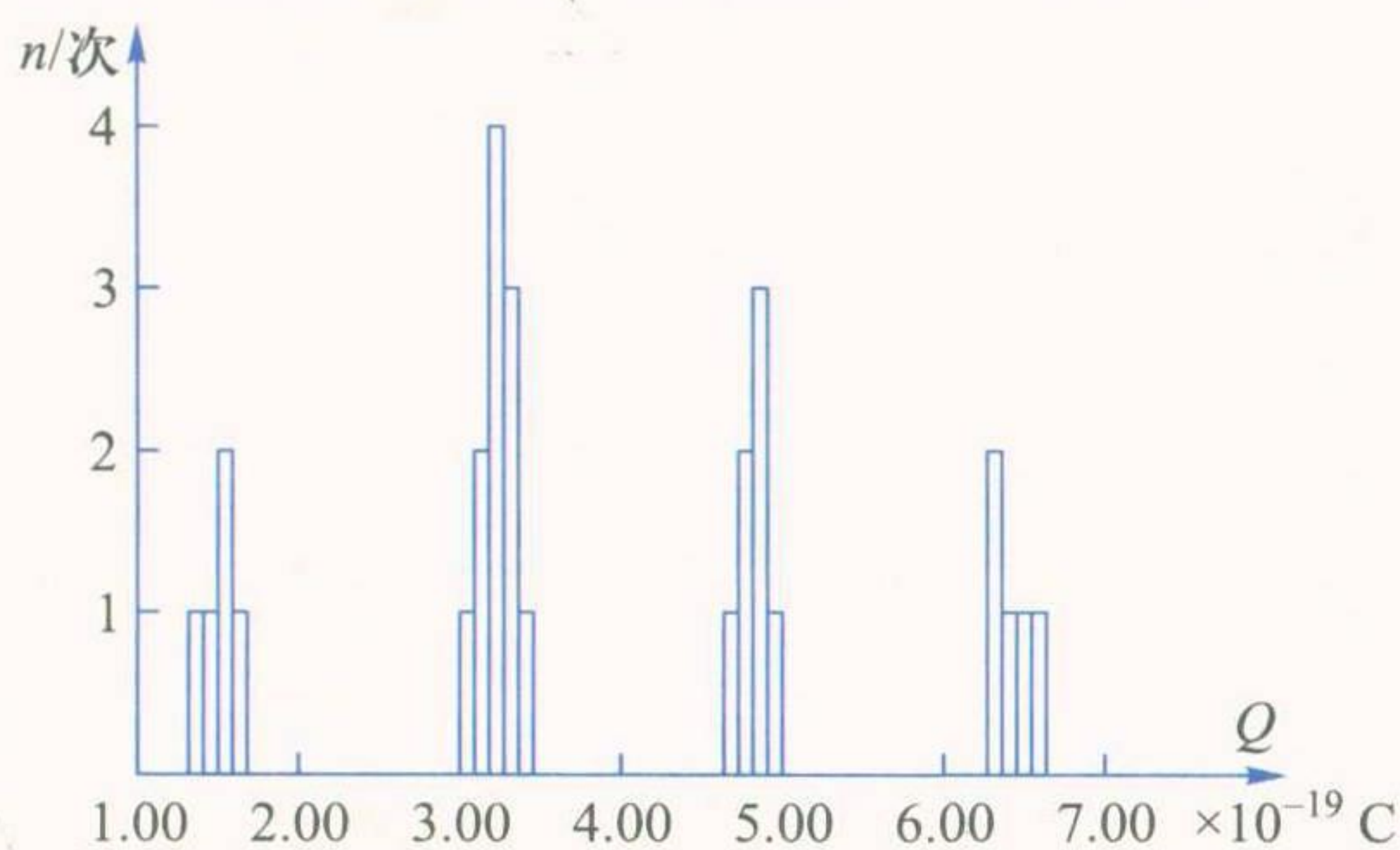
时间内所测得的原始数据较少,故可将几位同学所测得的原始数据合起来用(至少需要40个原始数据).

2. 数据处理

(1) 编程计算 Q 值并将其按大小顺序排列:采用所测得的原始数据,根据式(3.7.6)和式(3.7.9)编制计算油滴带电荷量 Q_i ,以及将 Q_i 按从小到大的次序排列的程序,并上机进行计算.

(2) 验证电荷的量子性并求电子电荷值.通常根据实验所测得的大量的 Q 值,验证电荷的量子性,求电子电荷值的数据处理方法有两种:

① 统计方法.对大量 Q 的测量值做统计分布直方图.把计算所得到的由小到大的系列 Q 值,按各个等间隔(δQ 取 $0.10 \times 10^{-19} \text{ C}$) 区间内(例如 $1.50 \times 10^{-19} \sim 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, $1.60 \times 10^{-19} \sim 1.70 \times 10^{-19} \text{ C}$, $\dots$, $3.20 \times 10^{-19} \sim 3.30 \times 10^{-19} \text{ C}$, $\dots$) 出现的次数(或油滴数) n ,在直角坐标纸上画出测量值 Q 的统计直方图,如图 3-33 所示.



n —在 $\delta Q = 10^{-20} \text{ C}$ 范围内出现的测量次数

图 3-33 Q 值的统计直方图

如果统计直方图为不连续状态,并且各个峰值或峰值之间的差值所对应的 Q 值近似为各个相邻峰值之间差值所对应 Q 值的平均值的整数倍,就验证了电荷的量子性.而电子电荷的值可用逐差法求出,即

$$\bar{e} = \frac{1}{k^2} \sum_{i=1}^k [Q(i+k) - Q(i)] \quad (3.7.10)$$

式中, $Q(i)$ 为统计直方图中第 i 个峰的峰值所对应的 Q 值, k 为峰的数目.

② 最大公约数法.对大量的测量值 Q 求最大公约数,这个最大公约数就是基本电荷.但对初次实验者,测量误差一般较大,求出最大公约数往往比较困难.通常可用“倒过来验证”的方法处理数据,即用公认的电子电荷值 $e_{\text{公认}} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$,除实验时第 i 次测得的电荷量值 Q_i ,得到一个接近于某一整数的数值,对该数值取整数,得到油滴所带的基本电荷数 n_i ,再用 n_i 除 Q_i 值即得与第 i 次测量对应的电子电荷值 e_i .所有 m 次测量所得的电子电荷的平均值 $\bar{e}$,即为实验测得的电子电荷值,即

$$n_i = \left. \frac{Q_i}{e_{\text{公认}}} \right|_{\text{取整}} = \left. \frac{Q_i}{1.60 \times 10^{-19}} \right|_{\text{取整}} \quad (3.7.11)$$

$$e_i = \frac{Q_i}{n_i} \quad (3.7.12)$$

$$\bar{e} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m e_i \quad (3.7.13)$$

(3) 将实验所测得的电子电荷值与公认值 $e_{\text{公认}}$ 比较,求出相对百分误差.

七、注意事项

1. 用喷雾器喷油时,不要多次挤压喷雾器,以免油雾太多,堵住油滴盒上极板的小圆孔.
2. 在找寻油滴作为测量目标时,不要选择过大或过小的油滴,应取亮度适中、大小适中的油滴;平衡电压和下落时间不要太小,平衡电压在 100 V 以上,下落 2.00 mm 的时间大于 16 s 为宜.

八、思考与讨论

1. 在实验过程中,平行极板加上某一电压值,有些油滴向上运动,有些油滴向下运动,且运动越来越快,还有些油滴运动状况与未加电压时一样,这是什么原因?
2. 实验前,若不用水准泡对平行极板调水平,而是在不水平的状态下做实验行吗?为什么?
3. 如果实验时看到大批油滴进入油滴盒,正准备调电压,油滴却逐渐变模糊,最后很快消失了,你能说明原因吗?
4. 什么样的油滴才是合适的,讨论选择合适油滴的重要性.

实验 3.8 一维 PSD 位移传感器的原理及应用

位置敏感器件(Position Sensitive Detector)简称 PSD,是一种对接收器光点位置敏感的光电器件.它与 CCD 电荷耦合器件不同,属于非离散型器件,在精密尺寸测量元件中,其性能、价格介于 CCD 与其他光电阵列器件之间.近年来,由于半导体激光器的迅速发展,使 PSD 的光源在性能、体积上得到了很好的改善,促进了 PSD 器件广泛的实用研究.PSD 器件响应速度快,位置分辨率高,输出与光强度无关,仅仅与光点位置有关,其独特的工作方式在精密尺寸测量、三维空间位置、机器人定位系统中都有应用.PSD 可分为一维 PSD 和二维 PSD,本实验探究一维 PSD.

PSD 位移传感器是一种技术相对成熟的可实现高精度非接触光学测量微位移的器件,输出信号代表光斑“重心”,与光斑形态无必然联系,响应速度可达微秒级,更适合做专用非接触测量位置探测器.1930 年 Schottky 首次发现横向光电效应,1957 年 Wallmark 在内部载流子传输理论上解释横向光电效应并提出用于光点位置检测,90 年代我国相继有一批单位在 PSD 制造方面打破了国外技术垄断,实现了自主知识产权.学生通过本实验的学习可深入体会科学家在应用技术快速发展背景下潜心研究的事迹,并激发学生不断探索、自主创新的精神.例如,通过探究 PSD 实验原理学习和掌握实验操作培养学生系统协同思维;通过改善 PSD 线性度培养学生分析与综合思维;通过自主创新实验,激

发学生科学创新思维.本实验的教学意义为普通物理实验教学结合工程教育,以问题为引导,以项目为驱动,指导学生在 PSD 实验平台基础上自主搭建装置,以学生为中心,深入构思-设计-制作-优化的全过程,夯实学生动手能力,培养创新思维,激发大局意识和科技战略思维,使其能够知行合一解决实际问题,服务国家与社会.

一、实验目的

- 1. 了解一维 PSD 位移传感器的工作原理及特性;
- 2. 了解并掌握一维 PSD 位移传感器测量位移的方法.

二、实验原理

一维 PSD 位移传感器(以下简称 PSD)为一具有 pin 二极管的三层结构平板半导体硅片.其断面结构如图 3-34 所示,表面层为掺杂的 p 型半导体层,作为感光面,在其两边各有一信号输出电极;底层为掺杂的 n 型半导体层,作为公共电极加反偏电压;p 型和 n 型之间是高阻本征半导体层.

p-i-n 结构的特点是 i 层的耗尽层较宽、结电容很小,当光点入射到 PSD 的 p 型层表面时,在相应的入射光位置处就产生电荷(光生载流子),光生载流子几乎全部在耗尽层产生,没有扩散分量的电流,由于横向电势的存在,电荷就沿着 p 型层定向流动产生光生电流 I_0 ,由两个输出电极输出,从而在两个输出电极上分别得到光电流 I_1 和 I_2 ,显然 $I_0 = I_1 + I_2$,这两个电流大小都与入射光点到各电极之间的距离有关,而 I_1 和 I_2 的分流关系则取决于入射光点到两个输出电极间的等效电阻.假设 PSD 表面分流层的电阻是均匀的,则 PSD 可简化为图 3-35 所示的电位器模型,其中, R_1 、 R_2 为入射光点位置到两个输出电极间的等效电阻,显然 R_1 、 R_2 正比于光点到两个输出电极间的距离.

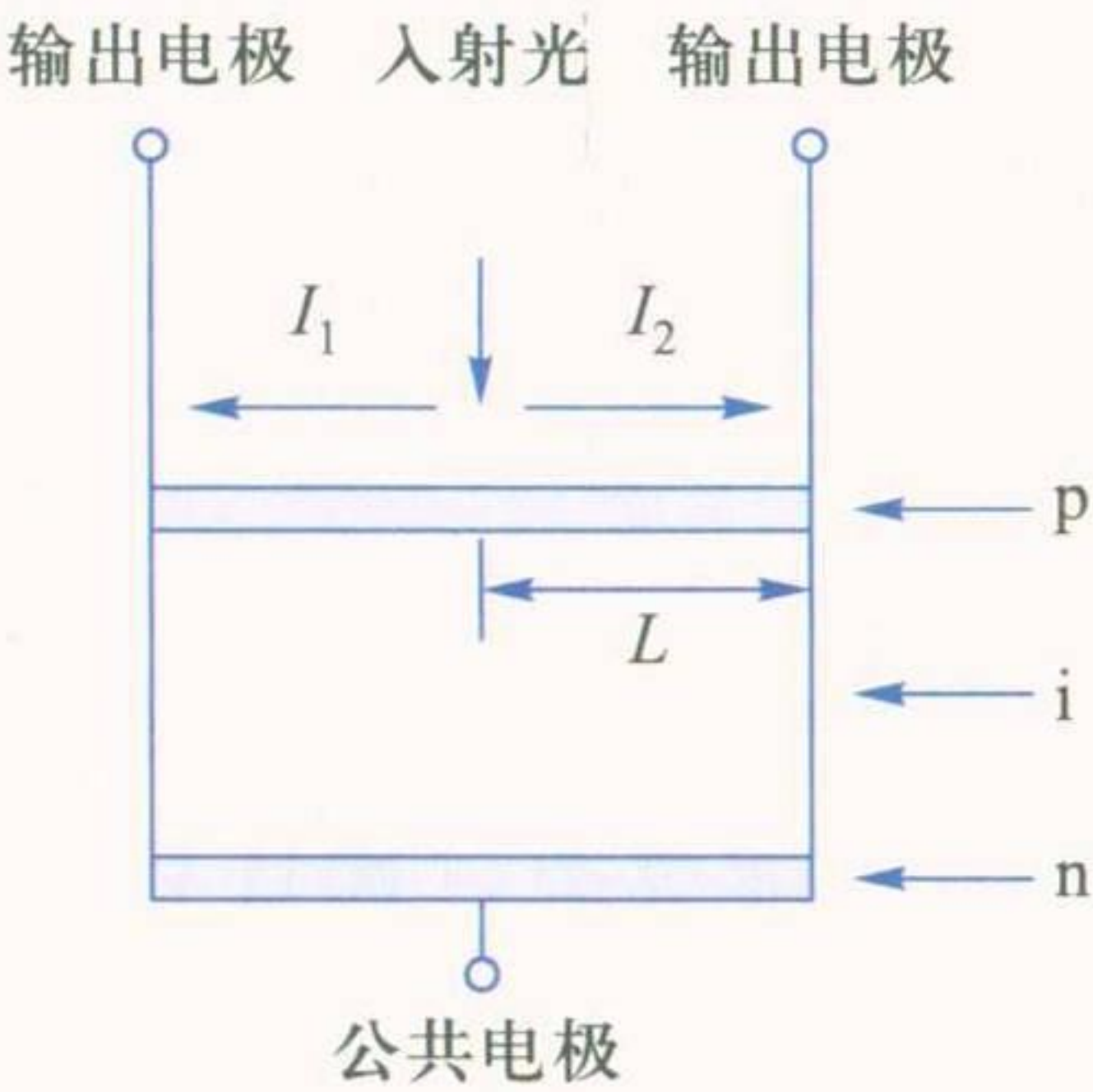


图 3-34 PSD 断面结构

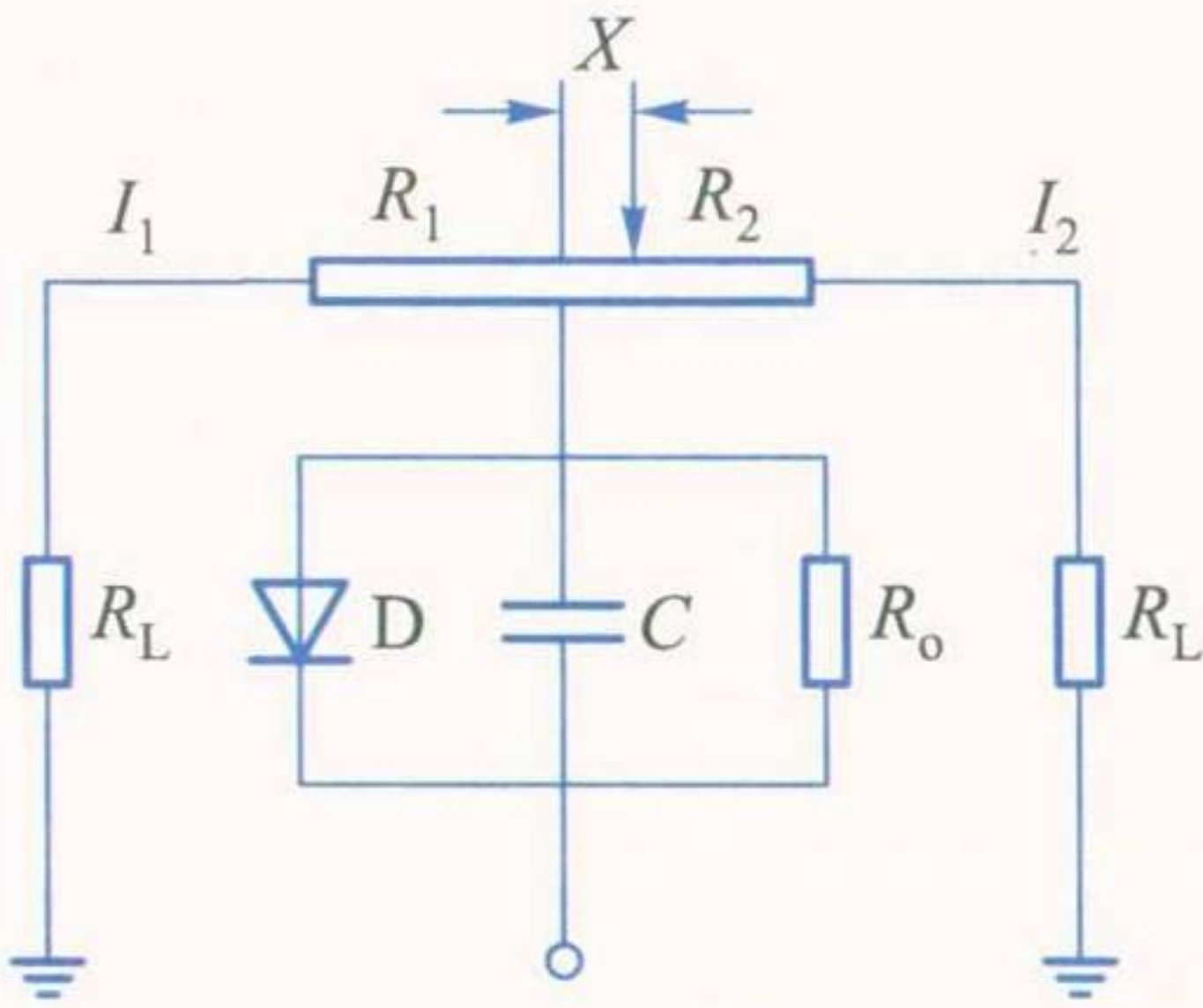


图 3-35 等效电路图

根据

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{L-X}{L+X} \tag{3.8.1}$$

$$I_0 = I_1 + I_2 \tag{3.8.2}$$

可得

$$I_1 = \frac{I_0(L-X)}{2L} \tag{3.8.3}$$

$$I_2 = \frac{I_0(L+X)}{2L} \tag{3.8.4}$$

$$X = \frac{L(I_2 - I_1)}{I_0} \tag{3.8.5}$$

当入射光恒定时, I_0 恒定, 则 X 与 $I_2 - I_1$ 成线性关系, 与入射光点强度无关. 通过适当地处理电路, 就可以获得光点位置的输出信号, 其中, L 为 PSD 长度的一半, X 为入射光点与 PSD 正中间零位点的距离.

三、实验仪器

主要实验仪器用具有 PSD 传感器实验仪, PSD 位移系统, 电源线与连接线若干. PSD 信号处理如图 3-36 所示.

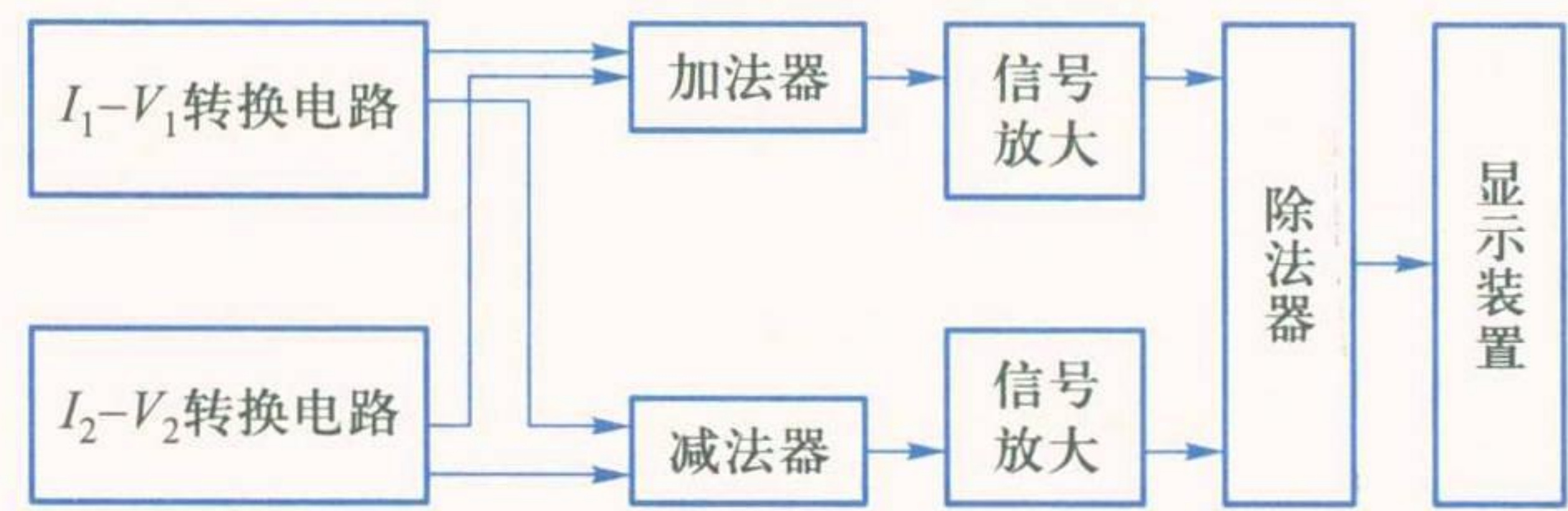


图 3-36 信号处理

- 1. “L+”“L-”为 PSD 位移装置激光器提供电源;
- 2. “PSDI1”“Vref”“PSDI2”为 PSD 位移装置的 PSD 传感器引入端, 按顺序连接;
- 3. “ V_{o1} ”“ V_{o2} ”分别为 PSD 两路 I/V 变化输出端;
- 4. “ V_{o3} ”“ V_{o4} ”分别为加、减法器输出端;
- 5. “ V_{o7} ”“ $\perp$ ”为输出电压检测点, 接主机箱电压表.

四、实验内容及步骤

1. 一维 PSD 光学系统组装调试实验

- (1) 将面板上的激光器输出端“L+”“L-”按颜色用导线对应连接至 PSD 位移装置上(激光器端, 圆形器件). 将面板上的 PSD 输入端“PSDI1”“Vref”“PSDI2”按颜色用导线连接至 PSD 位移装置上(探测器端, 长方形器件).
- (2) 将 PSD 传感器实验单元电路连接起来, 即 V_{o1} 与 V_{i1} 接, V_{o2} 与 V_{i2} 接, V_{o4} 与 V_{i5} 接, V_{o5} 与 V_{i6} 接, 将电压表输入端用导线接到实验模板的 V_{o7} 和“ $\perp$ ”上.
- (3) 打开电源, 实验模板开始工作. 调整升降杆和测微头固定螺母, 转动测微头使激光光点能够在 PSD 受光面上的位置从一端移向另一端, 最后将光点定位在 PSD 受光面上的正中间位置(目测).
- (4) 调节补偿调零旋钮, 使电压表显示值为 0. 调节增益旋钮, 转动测微头使光点移动到 PSD 受光面一端, 调节输出幅度调整旋钮(即增益调节旋钮), 使电压表显示值在 $-3 \sim +3$ V 变化.

(5) 关闭电源。

2. 激光器驱动实验

激光器工作在恒功状态,即激光器输出光功率恒定,恒功原理框图如图 3-37 所示.该电路在测量应用中最大的优点就是可以防止光功率变化导致测量结果不准确.(注意:激光器和探测器实际为一体化设计.)

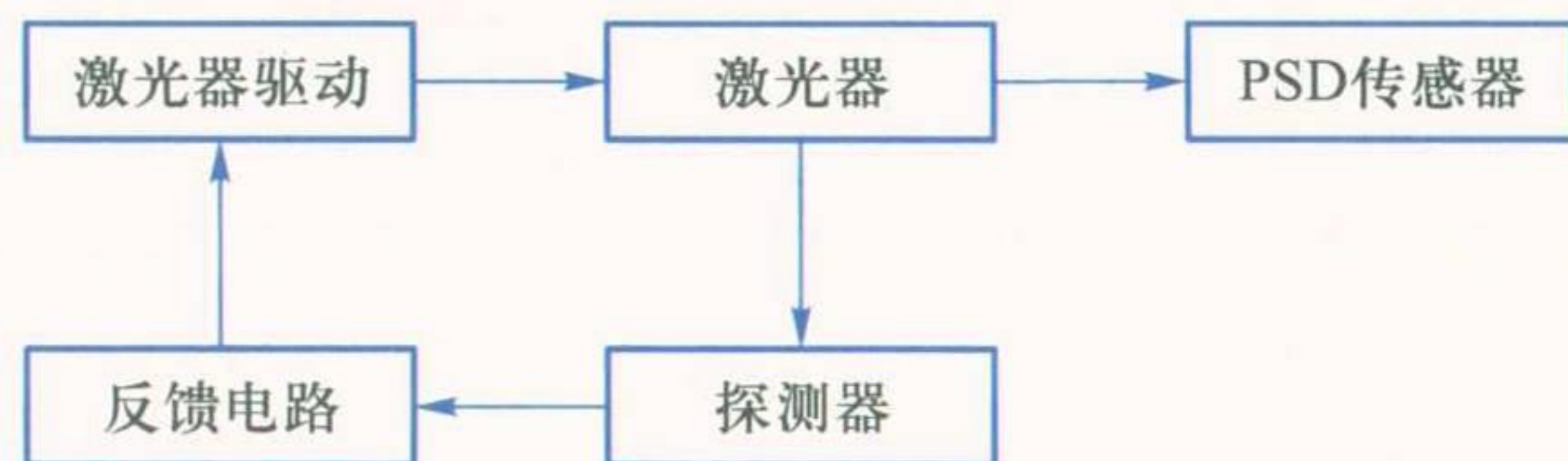


图 3-37 恒功原理框图

通过探测器对激光器输出光强度监测,经过反馈电路对输出光进行调整,从而使激光器输出光功率恒定。

3. PSD 特性测试实验

(1) 将面板上的激光器输出端“L+”“L-”按颜色用导线对应连接至 PSD 位移装置上(激光器端).将面板上的 PSD 输入端“PSDI1”“Vref”“PSDI2”按颜色用导线连接至 PSD 位移装置上(探测器端)。

(2) 将 PSD 传感器实验单元电路连接起来,即 V_{o1} 与 V_{i1} 接, V_{o2} 与 V_{i2} 接, V_{o3} 与 V_{i5} 接, V_{o5} 与 V_{i6} 接,将电压表输入端用导线接到实验模板的 V_{o7} 和“ $\perp$ ”上。

(3) 打开电源,实验模板开始工作.调整升降杆和测微头固定螺母,转动测微头使激光光点能够在 PSD 受光面上的位置从一端移向另一端。

(4) 观察电压表显示结果。

(5) 对结果进行分析。

4. PSD 输出信号处理及误差补偿实验

(1) 将面板上的激光器输出端“L+”“L-”按颜色用导线连接至 PSD 位移装置上.将面板上的 PSD 输入端“PSDI1”“Vref”“PSDI2”按颜色用导线连接至 PSD 位移装置上。

(2) 将 PSD 传感器实验单元电路连接起来,即 V_{o1} 与 V_{i1} 接, V_{o2} 与 V_{i2} 接, V_{o4} 与 V_{i5} 接, V_{o5} 与 V_{i6} 接,将电压表输入端用导线接到实验模板的 V_{o7} 和“ $\perp$ ”上。

(3) 打开电源,实验模板开始工作.调整升降杆和测微头固定螺母,转动测微头使激光光点能够在 PSD 受光面上的位置从一端移向另一端,最后将光点定位在 PSD 受光面上的正中间位置(目测),调节零点调整旋钮,使电压表显示值为 0.转动测微头使光点移动到 PSD 某一固定位置,调节输出幅度调整旋钮,使电压表显示值为一固定值。

(4) 断开 V_{o1} 与 V_{i1} 、 V_{o2} 与 V_{i2} ,用电压表测量 V_{o1} 和 V_{o2} 的电压值,即为 PSD 两路输出电流经过 I/V 变化的处理结果。

(5) 连接 V_{o1} 与 V_{i1} 、 V_{o2} 与 V_{i2} ,断开 V_{o4} 与 V_{i5} 的连接,用电压表测量 V_{o3} 、 V_{o4} 的值,分析 V_{o3} 、 V_{o4} 分别和 V_{o1} 、 V_{o2} 的关系。

(6) 连接 V_{o3} 与 V_{i5} ,断开 V_{o5} 与 V_{i6} ,调节增益调整旋钮,用电压表观察 V_{o5} 电压变化。

(7) 连接 V_{o5} 与 V_{i6} ,调节补偿调零旋钮,用电压表观察 V_{o7} 电压变化.分析误差补偿原理。

5. PSD 测位移原理实验及实验误差测量

- (1) 将面板上的激光器输出端“L+”“L-”按颜色用导线连接至 PSD 位移装置上.将面板上的 PSD 输入端“PSDI1”“Vref”“PSDI2”按颜色用导线连接至 PSD 位移装置上.
- (2) 将 PSD 传感器实验单元电路连接起来,即 V_{o1} 与 V_{i1} 接, V_{o2} 与 V_{i2} 接, V_{o4} 与 V_{i5} 接, V_{o5} 与 V_{i6} 接,将电压表输入端用导线接到实验模板的 V_{o7} 和“ $\perp$ ”上.
- (3) 打开电源,实验模板开始工作.调整升降杆和测微头固定螺母,转动测微头使激光光点能够在 PSD 受光面上的位置从一端移向另一端,最后将光点定位在 PSD 受光面上的正中间位置(目测),调节零点调整旋钮,使电压表显示值为 0.转动测微头使光点移动到 PSD 受光面一端,调节输出幅度调整旋钮,使电压表显示值在 3 V 或-3 V 左右.
- (4) 从 PSD 一端开始旋转测微头,使光点移动,取 $\Delta X = 0.5\text{ mm}$,即转动测微头一转.读取电压表显示值,填入表 3-8-1,画出位移-电压特性曲线.

表 3-8-1 PSD 传感器位移值与输出电压值

位移量/mm	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50
输出电压/V								
位移量/mm	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50
输出电压/V								

- (5) 根据表 3-8-1 所列的数据,用作图法做出位移-电压特性曲线,并计算其斜率.

五、 注意事项

1. 激光器输出光不得对准人眼,以免造成伤害.
2. 激光器为静电敏感元件,因此操作者不要用手直接接触激光器引脚以及与引脚连接的任何测试点和线路,以免损坏激光器.
3. 不得扳动面板上的元器件,以免造成电路损坏,导致实验仪不能正常工作.

六、 实验与讨论

1. 试分析一维 PSD 的工作原理.
2. 用一维 PSD 测量位移的主要误差有哪些? 怎样减小这些误差?
3. 为何 PSD 器件的输出与光强度无关?

实验 3.9 A 类超声特性综合实验

超声波是指振动频率大于 20 kHz 的声波,它具有穿透性好、易于定向发射的特点.18 世纪末,人们通过研究蝙蝠的夜间活动,发现蝙蝠并不依靠视觉夜行,后续研究表明它们是利用超声波进行空间定位的.19 世纪末,居里兄弟发现了压电效应,人们因此掌握了利用电子学技术产生超声波的方法,使得超声技术快速融入人类生活的诸多领域.

超声学是声学的一个分支,它主要研究超声的产生方法和探测技术、超声在介质中的传播规律、超声与物质的相互作用,包括在微观尺度的相互作用以及超声的众多应用.超声的用途可分为两大类,一类是利用它的能量来改变材料的某些状态,为此需要产生比较大能量的超声,这类用途的超声通常称为功率超声,如超声加湿、超声清洗、超声焊接、超声手术刀、超声马达等;另一类是利用它来采集信息,超声波测试分析包括对材料和工件进行检验和测量,由于检测的对象和目的不同,具体的技术和措施也是不同的,因而产生了名称各异的超声检测项目,如超声测厚、超声发射、超声测硬度、测应力、测金属材料的晶粒度及超声探伤等.

一、实验目的

1. 了解超声波产生和发射的机理;
2. 脉冲反射法测水中声速;
3. 脉冲反射法测量固体样品厚度;
4. 利用脉冲反射法进行超声无损探伤实验;
5. 超声定位诊断实验.

二、实验原理

超声波是指频率高于 20 kHz 的声波,与电磁波不同,它是弹性机械波,不论材料的导电性、导磁性、导热性、导光性如何,只要是弹性材料,它都可以传播进去,并且它的传播与材料的弹性有关,如果弹性材料发生变化,超声波的传播就会受到干扰,根据这个扰动,就可了解材料的弹性或弹性变化的特征,这样超声就可以很好地检测材料,特别是材料内部的信息,对某些其他辐射能量不能穿透的材料,超声更显示出了这方面的实用性.与 X 射线、 γ 射线相比,超声的穿透本领并不优越,但由于它对人体的伤害较小,使得它的应用仍然很广泛.

产生超声波的方法有很多种,如热学法、力学法、静电法、电磁法、磁致伸缩法、激光法以及压电法等,但应用得最普遍的方法是压电法.压电效应:某些介电体在机械压力的作用下会发生形变,使得介电体内正负电荷中心发生相对位移,以致介电体两端表面出现符号相反的束缚电荷,其电荷密度与压力成正比,这种由“压力”产生“电”的现象称为正压电效应.反之,如果将具有压电效应的介电体置于外电场中,电场会使介质内部正负电荷中心位移,从而导致介电体发生形变,这种由“电”产生“机械形变”的现象称为逆压电效应.逆压电效应只产生于介电体,形变量与外电场大小呈线性关系,且随外电场反向而改变符号.压电体的正压电效应与逆压电效应统称为压电效应.如果对具有压电效应的材料施加交变电压,那么它在交变电场的作用下将发生交替的压缩和拉伸形变,由此而产生了振动,并且振动的频率与所施加的交变电压的频率相同,若所施加的电频率在超声波频率范围内,则所产生的振动是超声频的振动,若把这种振动耦合到弹性介质中去,那么在弹性介质中传播的波即为超声波,这利用的是逆压电效应.若利用正压电效应,可将超声能转变成电能,这样就可实现超声波的接收.

超声探头:把其他形式的能量转化为声能的器件,亦称为超声波换能器.在超声波分析测试中常用的换能器既能发射声波,又能接收声波,称为可逆探头.在实际应用中要根据需要使用不同类型的探头,主要有:直探头、斜探头、水浸式聚焦探头、轮式探头、微型表面波探头、双晶片探头及其他型式的组合探头等.本实验仪器采用的是直探头.

超声波的分类.按振动质点与波传播方向的关系可分为纵波和横波:当介质中质点振动方向与超声波的传播方向平行时,称为纵波;当介质中质点振动方向与超声波传播方向垂直时,称为横波.按波阵面的形状可分为球面波和平面波.按发射超声的类型可分为连续波和脉冲波.本实验仪器直探头发出来的是纵波、平面波、脉冲波,脉冲频率为 2.5 MHz.

超声的衰减.超声在介质中传播时,其声强将随着距离的增加而减弱.衰减的原因主要有两类,一类是声束本身的扩散,使单位面积中的能量下降.另一类是由于介质的吸收,将声能转化为热能,而使声能减少.

超声波的透射和反射.超声波从一种介质垂直入射到第二种介质时,能量一部分会透过界面产生与入射波方向相同的透射波,一部分会形成与入射波方向相反的反射波.该反射波被超声探头接收,得到回波脉冲信号.超声波反射波强度 $I_{\text{反}}$ 与入射波强度 $I_{\text{入}}$ 决定于两介质的声阻抗之差,即

$$\frac{I_{\text{反}}}{I_{\text{入}}} = \frac{(E_1 - E_2)^2}{(E_1 + E_2)^2} \quad (3.9.1)$$

式中 $E_1 = \rho_1 C_1$, $E_2 = \rho_2 C_2$ 分别表示第一介质与第二介质的声阻抗, ρ 为介质密度, C 为介质中超声波的速度.两介质声阻抗差越大,超声波在分界面的反射就越强烈,比如说声波从固体传至固气界面或从液体传至液气界面时将产生全反射,因此可以认为声波难以从固体或液体中进入气体.

超声回波信号的显示方式.主要有幅度调制显示(A型)和亮度调制显示及两者的综合显示,其中亮度调制显示按调制方式的不同又可分为B型、C型、M型、P型等.A型显示是以回波幅度的大小表示界面反射的强弱,即在荧光屏上以横坐标代表被测物体的深度,纵坐标代表回波脉冲的幅度,横坐标有时间或距离的标度,可借以确定产生回波的界面所处的深度.本实验仪器采用的显示方式即A型.

超声的生物效应、机械效应、温热效应、空化效应、化学效应等几种效应对人体组织有一定的伤害,必须重视安全剂量.一般认为超声对人体的安全阈值为 100 mW/cm^2 .本仪器小于 10 mW/cm^2 ,可安全使用.

1. 脉冲反射法测介质中声速或测介质厚度的原理

利用超声脉冲反射波测量介质中声速时,通常是让超声波经过待测介质后被交界面反射,由交界面反射的回波通过探头转化为相应的电脉冲信号,显示在示波器荧光屏上,根据回波出现的时间间隔以及介质厚度,可计算出超声波在对应介质中的传播速度.

如图 3-38 所示,本仪器的探头为收发一体式超声探头,超声波从探头发,经待测介质(介质 1),到达与介质 2 的交界面时入射波被反射,反射波回到超声探头形成回波脉冲信号, t 为探头发发出超声波并接收到反射回波信号时在示波器时间轴上所显示的时间,即超声波到达界面后又返回探头的时间.若已知介质 1 厚度为 d ,则声波在介质 1 中的传播速度为

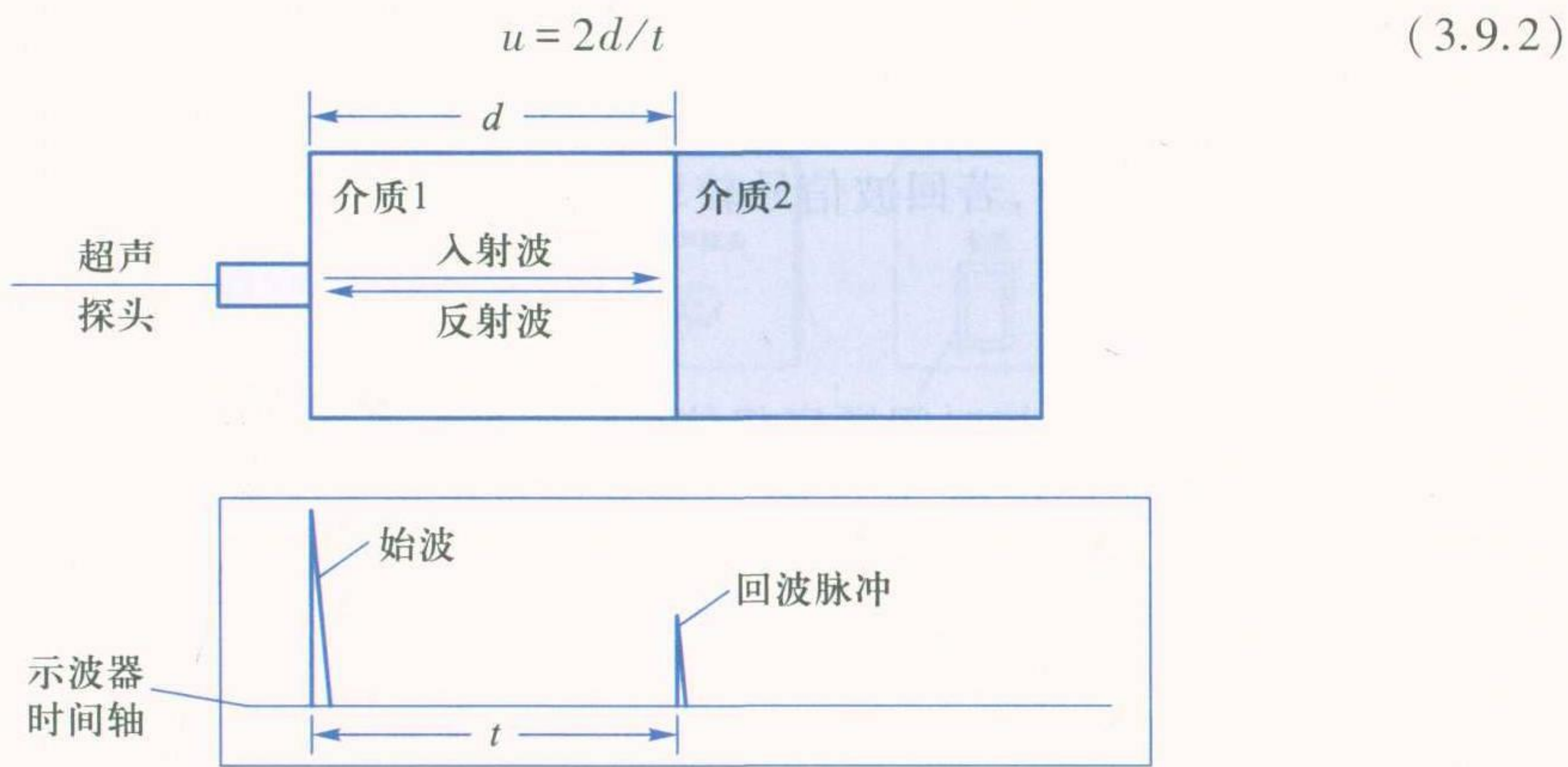


图 3-38 脉冲反射法测介质中声速和介质厚度的原理图

反之,若已知声波在介质 1 中的传播速度为 u ,则介质 1 厚度 d 为

$$d = ut/2 \qquad (3.9.3)$$

超声波在不同材料中衰减程度及反射率不同,实验时要注意分辨透射波经其他界面的反射回波(例如工件有前表面和底面)、材料内部多次反射的回波,以及回波被探头再次反射后形成的多次回波等.

2. 超声脉冲反射法探伤

对于有一定厚度的工件来说,若其中存在缺陷,则该缺陷处会反射一个与工件底部声程不同的回波,一般称为缺陷回波.如图 3-39 所示为一个存在裂缝缺陷的工件.

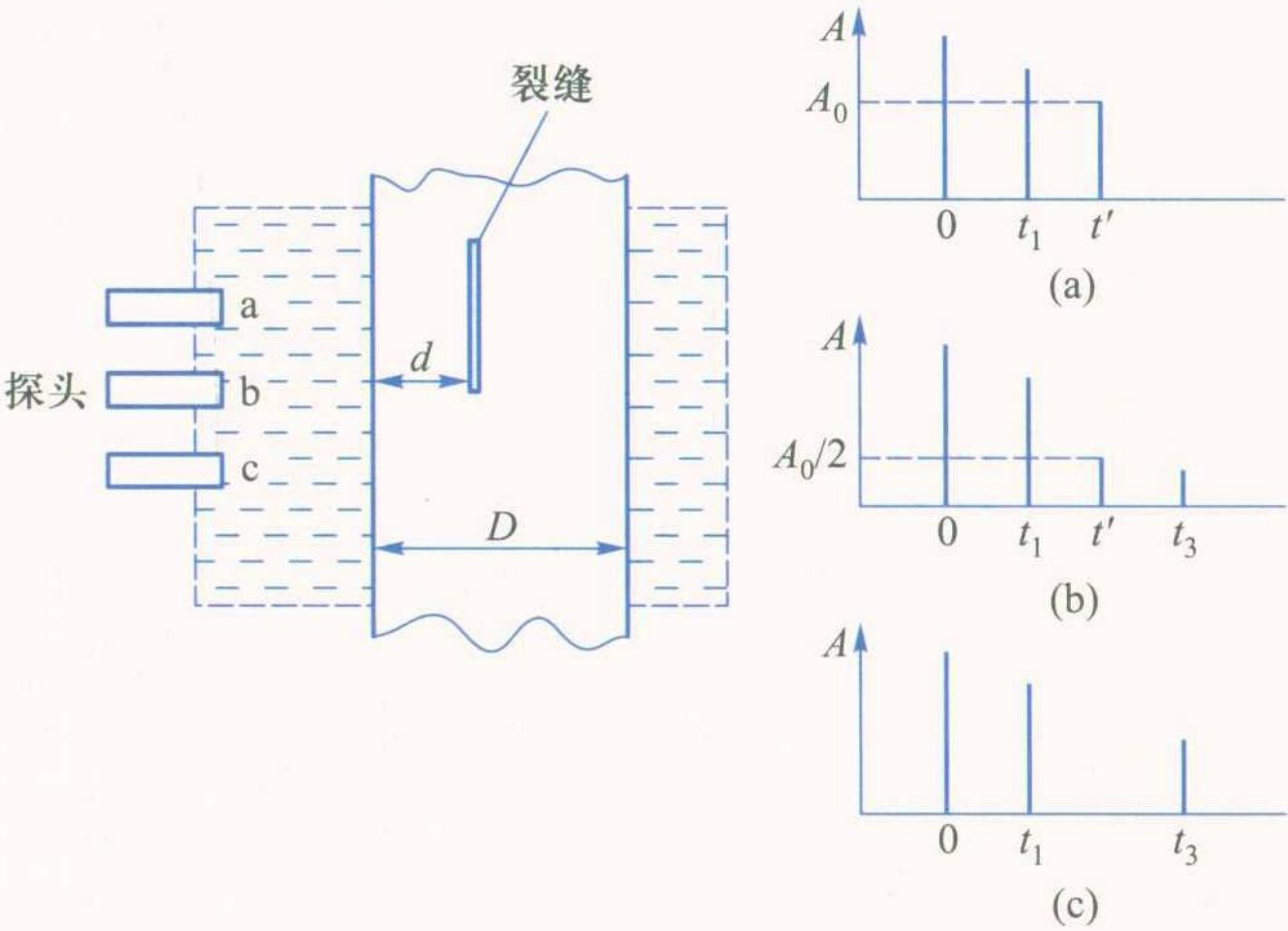


图 3-39 超声脉冲反射法探伤原理图

图 3-39 所示中(a)、(b)、(c)分别反映了同一超声探头在 a、b、c 三个不同位置时的反射情况. t_1 为超声波经工件前表面反射时对应回波的时间,在位置 a 时,超声信号入射到缺陷所在区域进行反射,此时缺陷回波的高度为 A_0 ;在位置 c 时,该处不存在缺陷, t_3 位置处为工件底面的回波信号;而在位置 b 时,由于超声信号一半由缺陷反射,一半由工件底面反射,缺陷回波的高度降为 $A_0/2$,此处即为缺陷的边界.这种确定缺陷边界的方法